空间图推 · 逐题快答

178条原题 | 保留原7章及章内题号 | 每题下方直接核对

沿用你原来149页《图推固定题型专项》的7章分类。题图保持原样，每题后面紧接答案及文字判断。

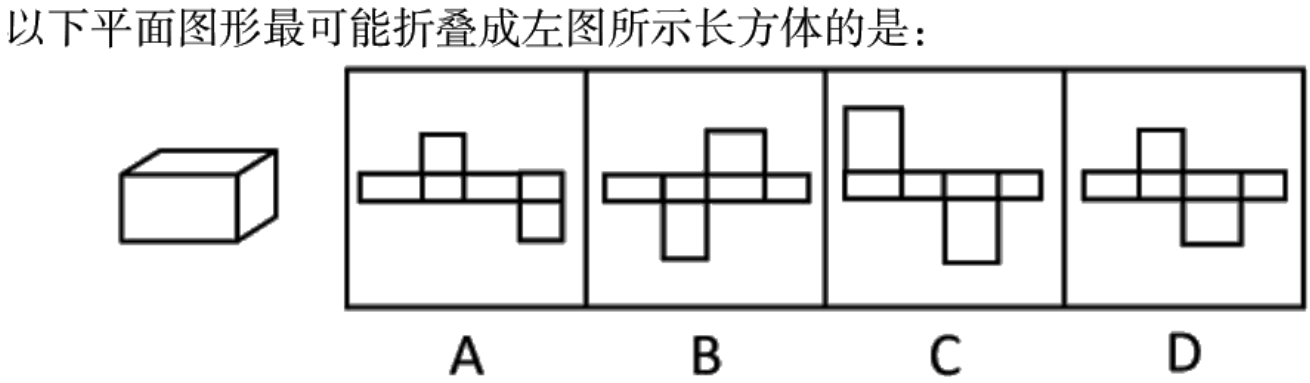
第1章15题：按当前题图更正为B。它与第16题同图，任选一道练即可；其余有争议或缺图的题，在答案栏注明。

先做题，再看浅色答案栏。题号下保留原题本题页和解析页，遇到仍不明白的题可直接回查。

第1章 · 折纸盒与六面体 · 79题

第1章 · 1

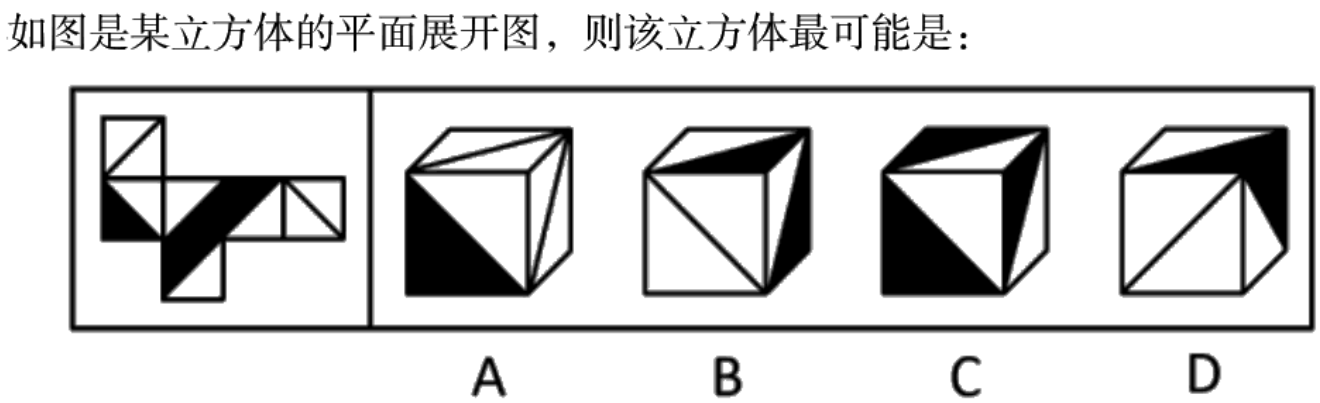
真题 · 2023广东县级 第41题 | 原题本第2页；解析第51页



答案 **B** 看长方体折起后要合拢的边是否等长。上方伸出面的竖边，应与凹口旁横条的对应横边等长；只有B配得上，A、C、D的对应边长不一致。

第1章 · 2

真题 · 2022广东县级 第43题 | 原题本第2页；解析第52页

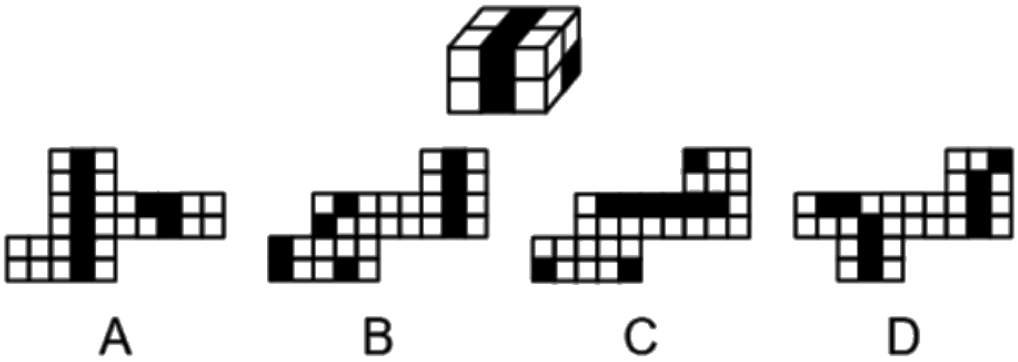


答案 **D** 先区分纯线面与黑白面，再核对公共边两侧颜色。B把本应同色相接的两面画成黑白相接；C缺少必有的黑黑相接边；A的黑三角贴边位置也不符。D吻合。

第1章 · 3

真题 · 2025国考副省级 第86题（另见2025国考地市级 第81题） | 原题本第2页；解析第53页

下图为4个黑色、8个白色正方体粘接成的长方体，问哪一项可能是其正确的外表面展开图？

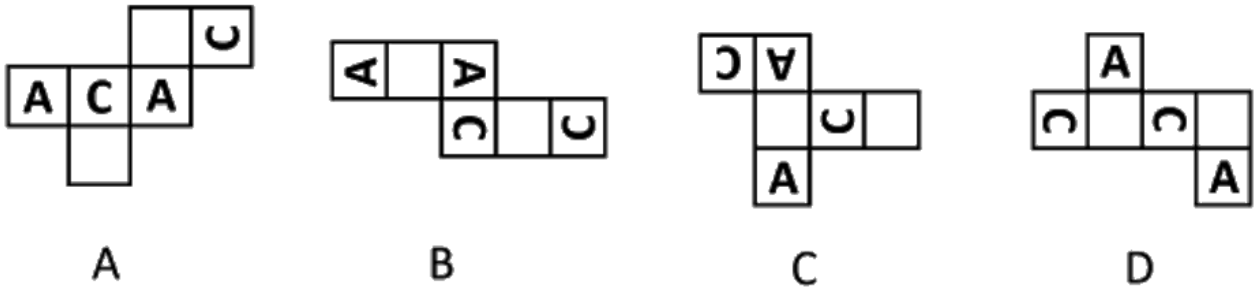


答案 **D** 每个小正方体通体同色，因此折起后同一棱两侧属于同一小块的格子必须同色。A、B、C的凹口对应边存在黑白错配；D的三组对应边均能衔接。

第1章 · 4

真题 · 2025国考行政执法 第82题 | 原题本第2页；解析第53页

以下除哪项外，都是同一正方体纸盒的外表面展开图？

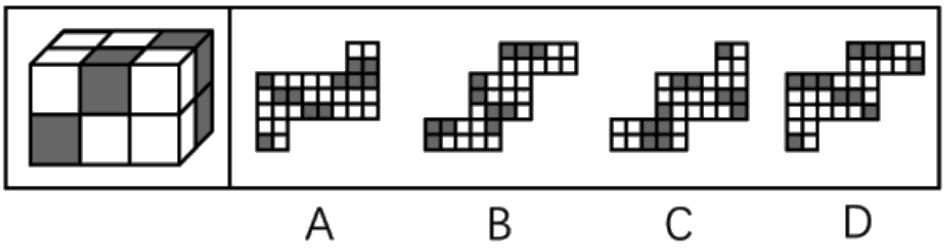


答案 **D** 本题选不同项。把每个A扶正后看左右相邻的C：A、B、C选项中，一侧接C的开口、一侧接C的后背；D却是一个A两侧都接后背，另一个两侧都接开口。

第1章 · 5

真题 · 2024国考副省级 第80题 | 原题本第2页；解析第54页

左图为8个白色正方体和4个灰色正方体粘接而成的长方体，问以下哪一个可能是其外表面展开图？

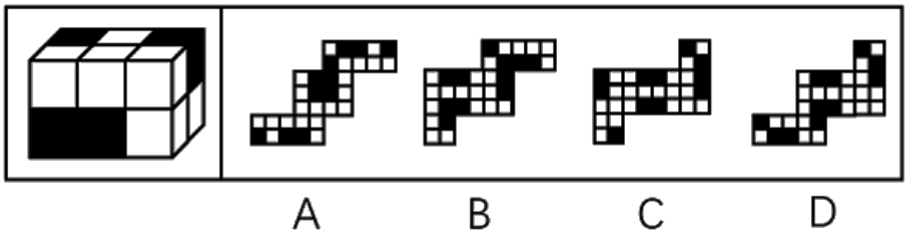


答案 **D** 先按长方体尺寸划出六个面。B、C找不到题干正面和顶面的配色；A虽面色齐全，但正面与左侧面的接边没贴住应有的灰格；D的面色和接边均对应。

第1章 · 6

真题 · 2024国考地市级 第77题 | 原题本第3页；解析第54页

左图为8个白色正方体和4个黑色正方体粘接而成的长方体，问以下哪一个不可能是其外表面展开图？

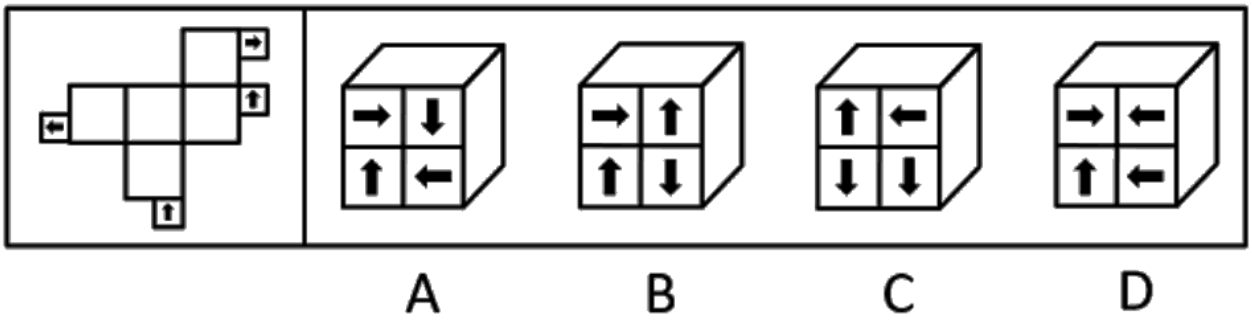


答案 **D** 本题选不可能。先按3×2、2×2的面形划分展开图，再逐面比配色；D左下与右侧出现了原长方体六面中没有的配色，不能靠转动补救。

第1章 · 7

真题 · 2023国考副省级 第81题 | 原题本第3页；解析第55页

左边给定的是正方体的外表面展开图，下面哪一项能由它折叠而成？

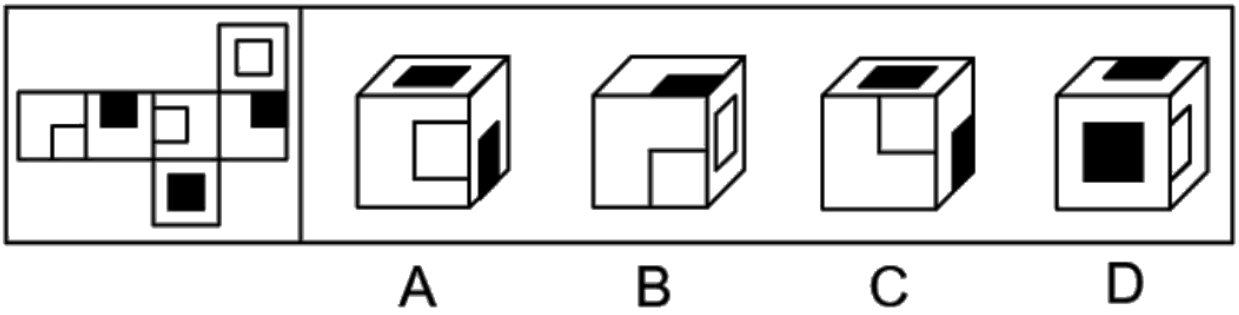


答案 **B** 四个小箭头面最终拼成同一个大面。重点追踪展开图右侧上下两个小面：折起后两箭头必须平行、反向；只有B含这组正确关系。

第1章 · 8

真题 · 2022国考副省级 第80题 | 原题本第3页；解析第55页

左图是给定纸盒的外表面，下面哪项能由它折叠而成？

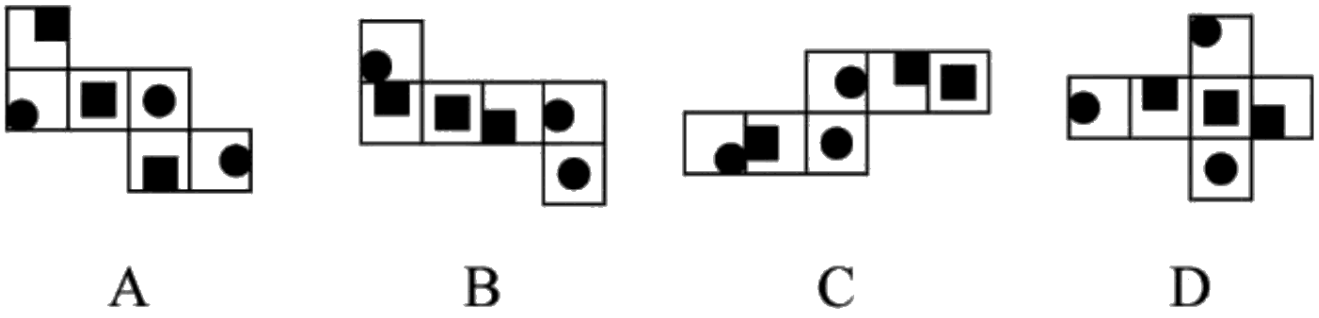


答案 **A** 比较小方框是否贴公共边。B的空心角框与黑色角块位置关系错；C把接边应贴的黑块换成了空心框；D让空心框贴住中央黑块面的接边，原图并不相贴。A正确。

第1章 · 9

真题 · 2022国考地市级 第76题（另见2022国考行政执法 第75题） | 原题本第3页；解析第56页

下列纸盒的外表面展开图中，哪项折叠成的纸盒和其他三个不一样？

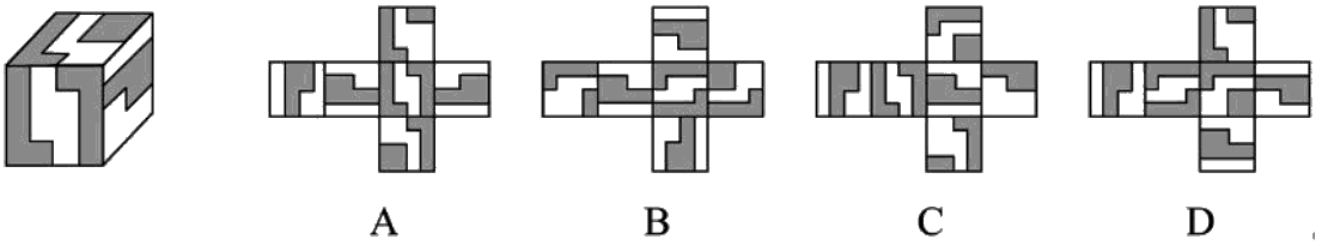


答案 **C** 本题选不同项。沿立方体表面，从贴角黑圆面走向贴边黑方块面：A、B、D的居中黑方块都在行进方向左侧，C在右侧，属于镜像关系。

第1章 · 10

真题 · 2021国考地市级 第75题（另见2021国考副省级 第80题） · 全站正确率 58% | 原题本第3页；解析第56页

左图给定的是正方体纸盒，下面哪项可能是其正确的外表面展开图？

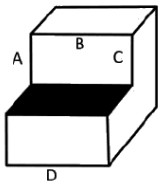


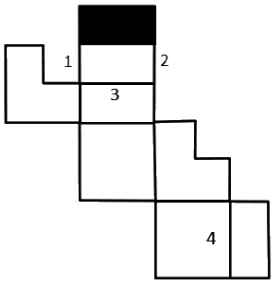
答案 **A** 用题干正面的白色折带定位，再看它与顶面、右面的接缝。B的顶面接缝错误地碰到灰色小方块，C、D把正面与右面的朝向接错；A三面接缝一致。

第1章 · 11

真题 · 2020国考地市级 第74题 | 原题本第4页；解析第57页

下图为给定的多面体及其外表面展开图，问字母 A、B、C、D 和数字 1、2、3、4 代表的棱的对应关系为：





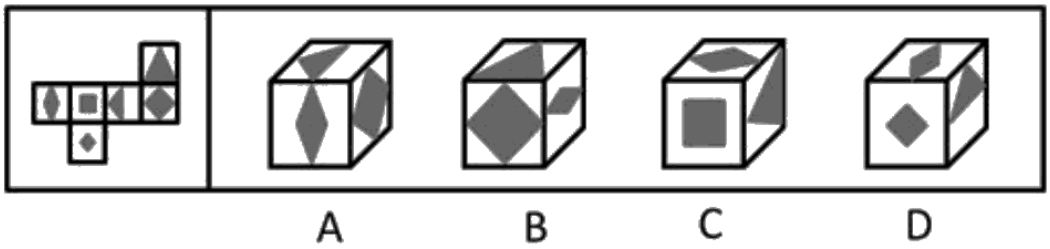
A、1-C，2-A，3-B，4-D　　B、1-A，2-C，3-B，4-D　　C、1-A，2-C，3-D，4-B　　D、1-C，2-A，3-D，4-B

答案 **A** 抓住黑色台阶面旁的竖直白面，从它与黑面的公共边开始，沿同一方向绕边：立体为公共边→A→B→C，展开图为公共边→2→3→1；故1-C、2-A、3-B，余下4-D。

第1章 · 12

真题 · 2019国考省级 第82题（另见2019国考地市级 第75题） | 原题本第4页；解析第57页

左边给定的是正方体的外表面展开图，下面哪一项能由它折叠而成？

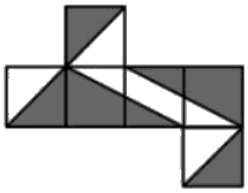


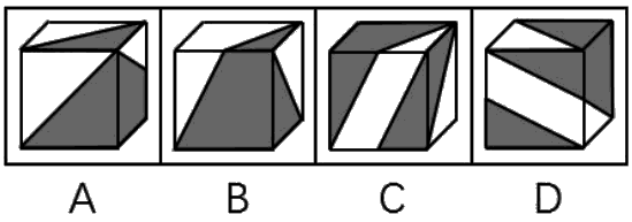
答案 **C** 细长菱形面与横排第三格的小三角形面相对，直接排A、D。B中大菱形与细长菱形的公共边碰到细长菱形，展开图对应边却不碰；因此选C。

第1章 · 13

真题 · 2018国考副省级 第80题（另见2018国考地市级 第75题） | 原题本第4页；解析第58页

左图给定的是正方体纸盒的外表面，下面哪一项能由它折叠而成？



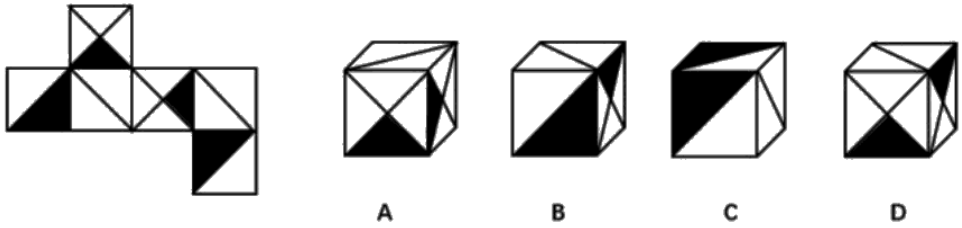


答案 **D** 先找唯一的白色斜带面。B正面的灰色梯形在原图中根本没有；A把小白三角长直角边接到了灰色处；C把斜带旁小灰三角的长直角边接到大灰三角。D接边正确。

第1章 · 14

真题 · 2017国考副省级 第81题（另见2017国考地市级 第76题） | 原题本第4页；解析第58页

左边给定的是正方体的外表面展开图，下面哪一项能由它折叠而成？

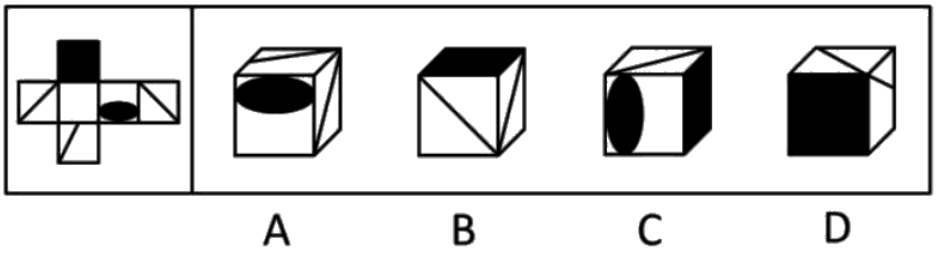


答案 **D** 两张带叉线的小黑三角面，其公共边两侧应都是白三角，先排A。再用大黑三角贴边方向定位：B会把一组相对面同时露出；C的大黑三角与纯线面接边方向错，剩D。

第1章 · 15

真题 · 2016国考副省级 第78题 | 原题本第4页；解析第59页

左边给定的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成？



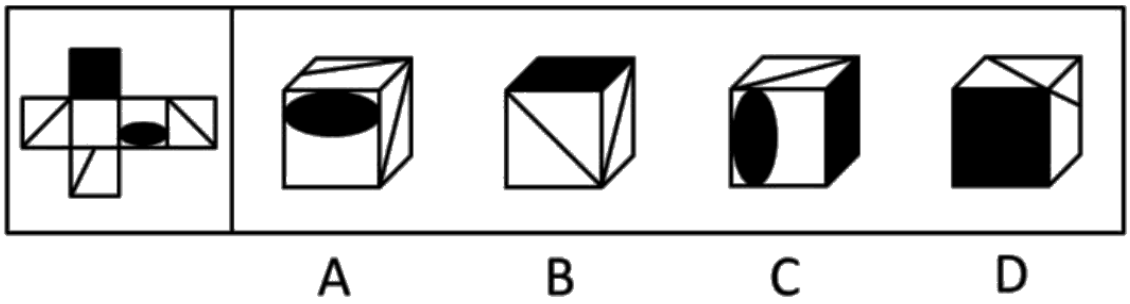
答案 **B** 按当前题图应选B：全黑面与下方短斜线面相对，排D；以椭圆所在面的贴边确定朝向，其相邻空白面应在固定一侧，A、C均错。B可折成。

原册答案写D，但解析图重排过选项，未同步当前题图；当前截图与第16题相同，应改B。建议跳过本题，做第16题即可。

第1章 · 16

真题 · 2016国考地市级 第75题 | 原题本第5页；解析第59页

左边给定的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成？



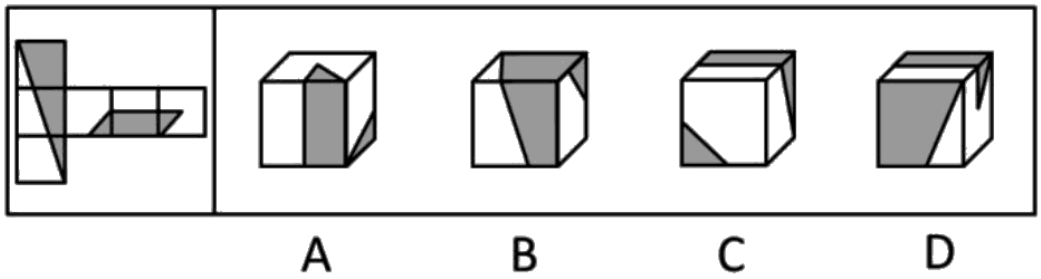
答案 **B** 全黑面与下方短斜线面相对，D却让它们同时出现。把椭圆的贴边放在下方时，它左边必须接空白面，A、C却接对角线面；因此选B。

与第15题当前题图重复，可只做一道。

第1章 · 17

真题 · 2015国考副省级 第79题（另见2015国考地市级 第74题） | 原题本第5页；解析第60页

左边给的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成？

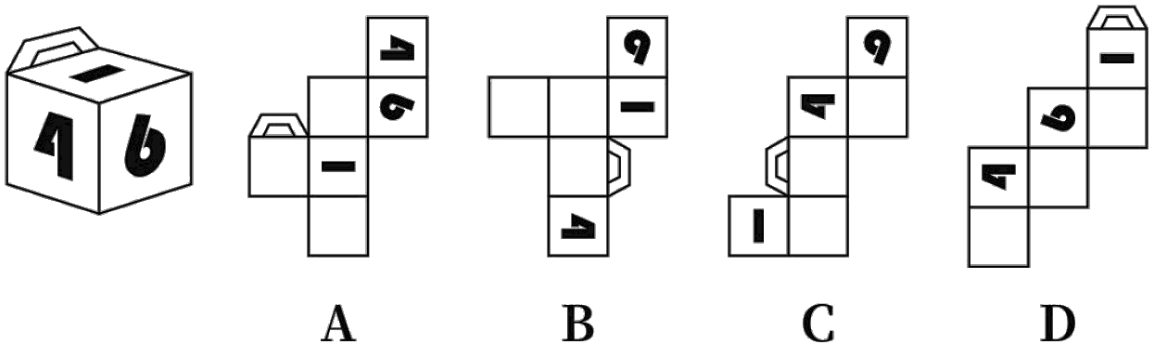


答案 **A** 固定横排第二格的小灰三角面，按尖角方向确定四条边。B、C把它邻接的斜分面或半灰面放错了边；D把半灰面与最右小三角面接反。A的接边与图案朝向一致。

第1章 · 18

真题 · 2026重庆 第74题 | 原题本第5页；解析第5、60页

左图是一个带把手的立方体纸盒，下面哪项可能是其外表面展开图？

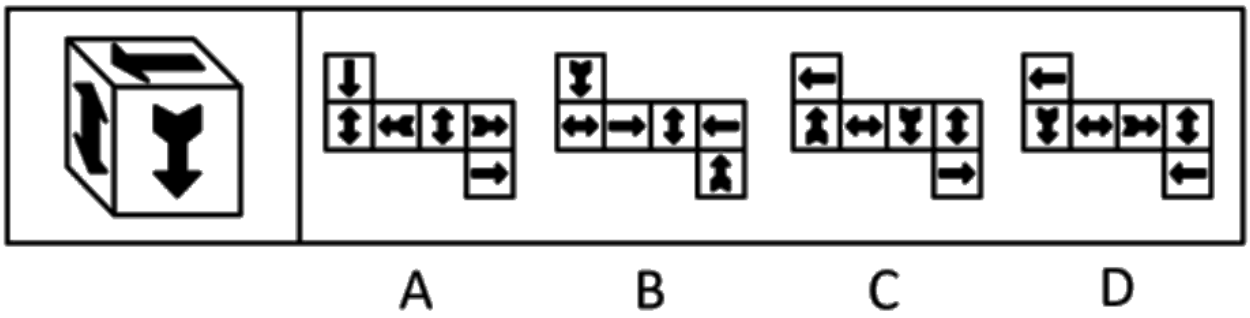


答案 **B** A中4与横杠是相对面，不能同时露出；C、D折后横杠垂直于它与6面的公共边，原图却平行。只有B吻合，把手位置也正确。

第1章 · 19

真题 · 2025江苏A类 第88题 | 原题本第5页；解析第61页

左边给定的是一个立方体，右边哪一项可能是它的外表面展开图？

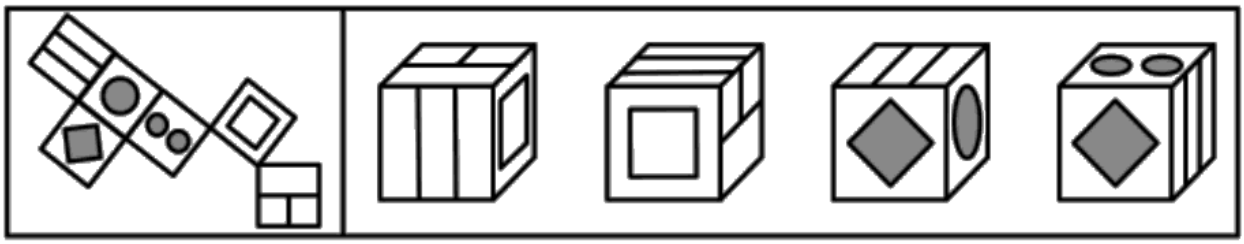


答案 **D** 抓箭头的“头、尾指向哪类面”。题干中分叉尾箭头的尾部邻单箭头面，单箭头又指向双头箭头的端部；A、B分别违背这两点，C三面方位反了，D一致。

第1章 · 20

真题 · 2025江苏A类 第89题 | 原题本第5页；解析第62页

左边给定的是六面体的外表面展开图，右边哪一项是由它折叠而成？

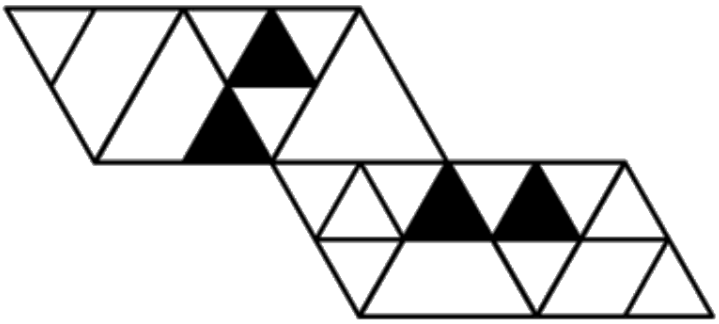


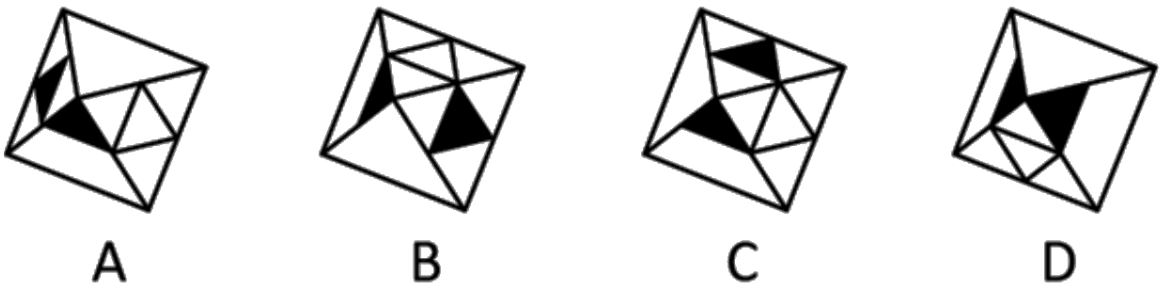
答案 **A** 双圆面与三条带面相对，先排D。三条带与单圆面的公共边应垂直于条纹，排C；三分格面的大矩形必须贴着三条带面，B接成了两个小格，故选A。

第1章 · 21

真题 · 2025山东 第67题 | 原题本第6页；解析第62页

下图为给定的多面体的外表面展开图，四个选项中哪一个可以由展开图折叠而成？





答案 **A** 找唯一的纯白大三角面，以及分成四个白色小三角的面：展开图中两者共用整条边。B、C、D却只让它们在一点相碰，只有A保留了共边关系。

第1章 · 22

真题 · 2025浙江A类 第78题 | 原题本第6页；解析第63页

已知5个完全相同的纸盒依次摆在一起如下图所示。则与纸盒的面①相对的面为：



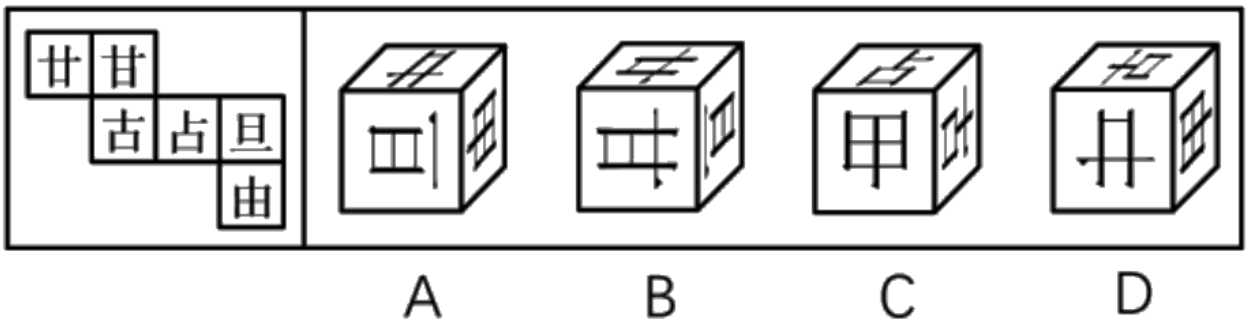


答案 **B** 把重复出现的对角线面统一朝向，并用相邻的V形线面排除倒转的对应方式。面①与“小角三角形”面分别接在对角线面的一对对边上，所以二者相对，选B。

第1章 · 23

真题 · 2024江苏A类 第87题 | 原题本第6页；解析第64页

左边给定的是六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？

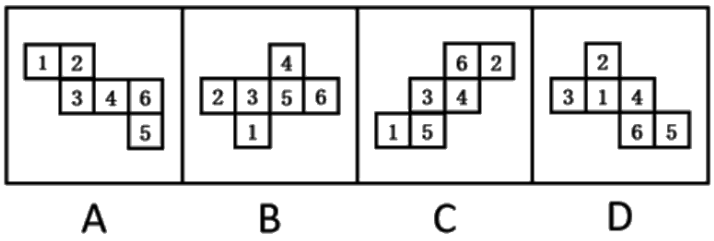


答案 **A** “旦”底部独立长横必须邻“由”，排B；“古”“占”的接边不能碰“占”上半部分短横，排C；“古”“由”的接边应垂直于“由”的最长竖线，排D。A符合。

第1章 · 24

真题 · 2024江苏A类 第88题 | 原题本第6页；解析第64页

下列是四个正方体的外表面展开图，其中哪个展开图还原成正方体后，存在同一个公共顶点的三个面上的数字之和为8？

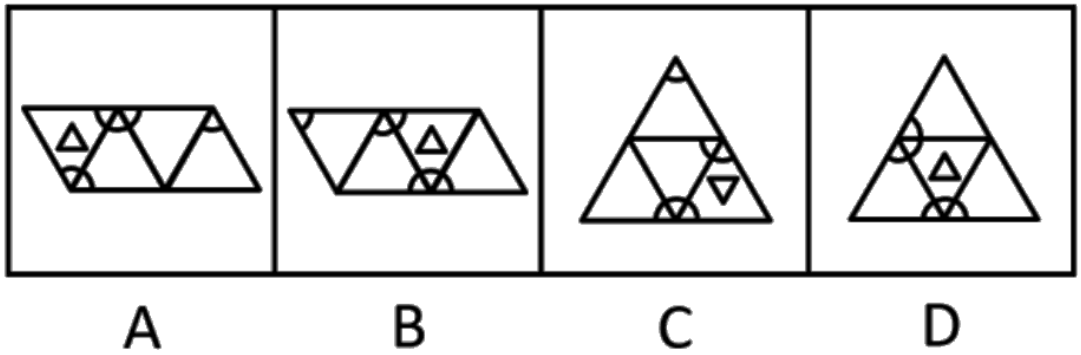


答案 **C** 三个不同数字和为8只有1+2+5、1+3+4。A、B中1与4、2与5分别相对；D中3与4、1与5相对，均破坏两种组合。C的1、2、5两两相邻，可共顶点。

第1章 · 25

真题 · 2024江苏A类 第89题 | 原题本第7页；解析第65页

将下列三棱锥的展开图还原成三棱锥后，有一个与其他三个不一样，请把它找出来。

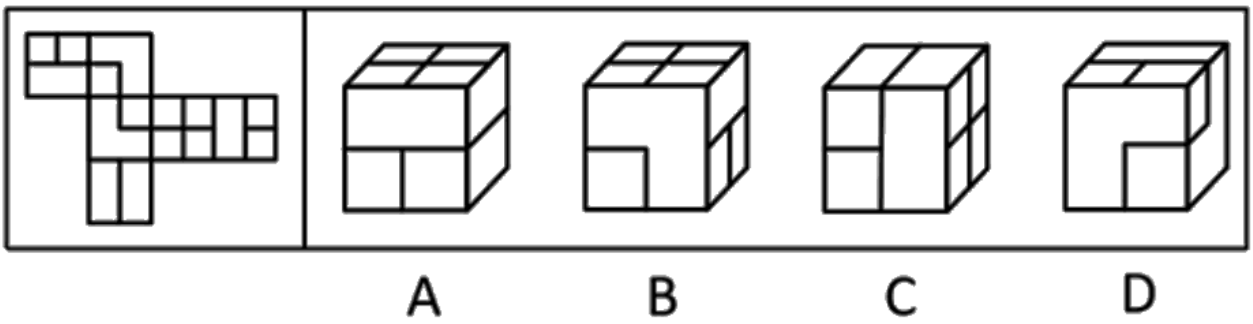


答案 **D** 本题选不同项。找“只有两个角画小弧、没有小三角”的面，从未画弧的顶点沿顺时针走第一条边：A、B、C的邻面小弧不贴这条边，D却贴着，因此选D。

第1章 · 26

真题 · 2024四川 第60题 | 原题本第7页；解析第66页

下图是给定纸盒的外表面，以下哪项能由它折叠而成？

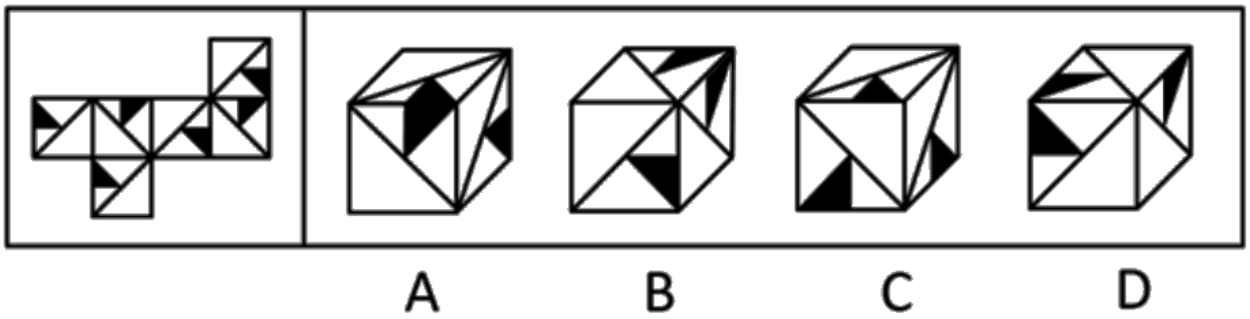


答案 **C** 先用相对面确定重复图案究竟是哪一面，再跟踪三分格面的短线方向。A、B把该面所邻的二分面或角框面放到了对边；D让上方短线接到角框面，原图不接。C符合。

第1章 · 27

真题 · 2024山东 第67题 | 原题本第7页；解析第67页

左图是给定纸盒的外表面展开图，下面哪一项能由它折叠而成？

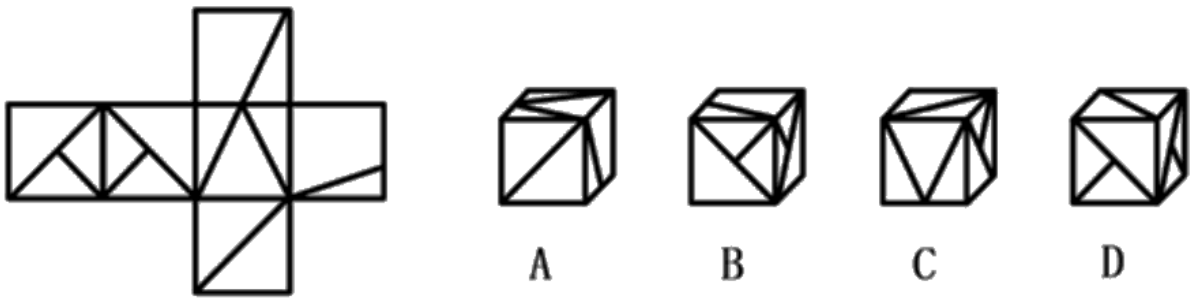


答案 **B** 查黑白三角在接缝处的关系：A出现两黑三角直角边相接；C出现两最小白三角斜边都朝公共边；D出现两黑三角斜边都朝公共边。这三种在原图均不存在，选B。

第1章 · 28

真题 · 2024浙江A类 第79题 | 原题本第7页；解析第67页

左边给定的是纸盒的外表面展开图，右边哪项能够由它折叠而成？

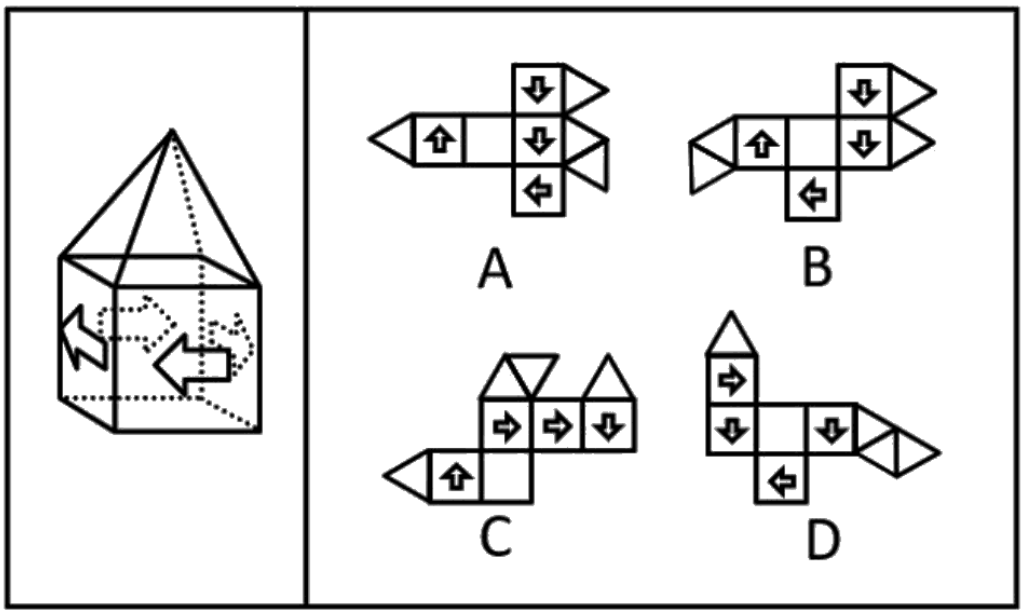


答案 **C** A把大三角面与对角线面的接边改到小三角一侧；B让三面公共点碰上原本不经过该点的斜线；D把两小三角贴边改成两大三角贴边。只有C保持对应关系。

第1章 · 29

真题 · 2023河北 第78题 | 原题本第8页；解析第68页

下图右框内所给几何体的展开表面中，能折叠成左框内所示几何体的是：
（注：右框内所给几何体展开表面正反面图形完全一致）

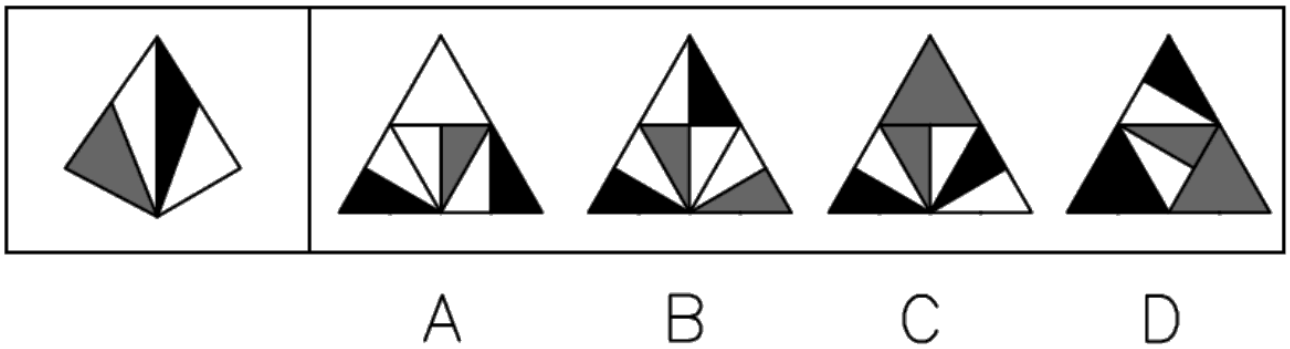


答案 **B** 四个箭头必须沿四个侧面首尾相接，绕成一圈。A、C有箭头指向另一箭头的侧身，D也没有接到相邻箭头的尾部；只有B能连续首尾衔接。

第1章 · 30

真题 · 2023江苏A类 第87题 | 原题本第8页；解析第68页

左边给定的是一个四面体，右边哪一项可能是它的外表面展开图？

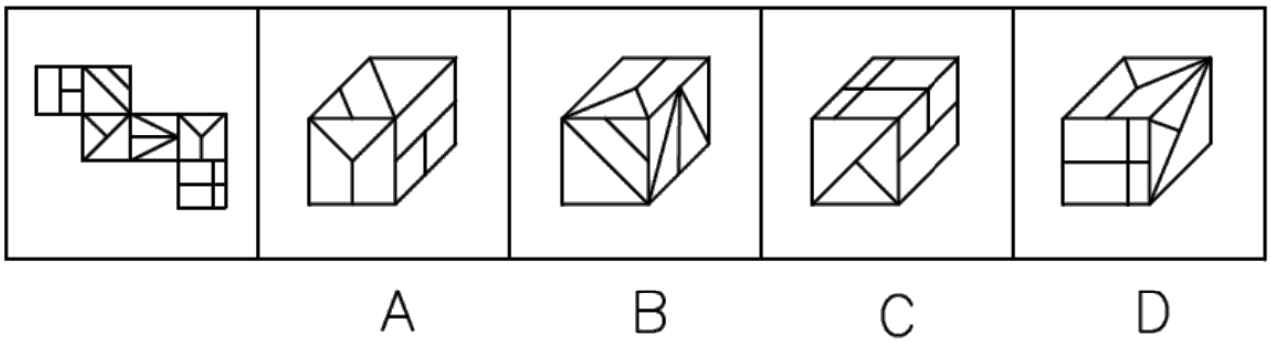


答案 **C** 固定灰白相间的面，再找与它共边的黑白面。题干黑白面中，黑色部分贴住两面的公共边；C在相同朝向下满足这一点，A、D黑色贴边位置错，B连面色对应都不符。

第1章 · 31

真题 · 2023江苏A类 第88题 | 原题本第8页；解析第69页

左边给定的是一个六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？

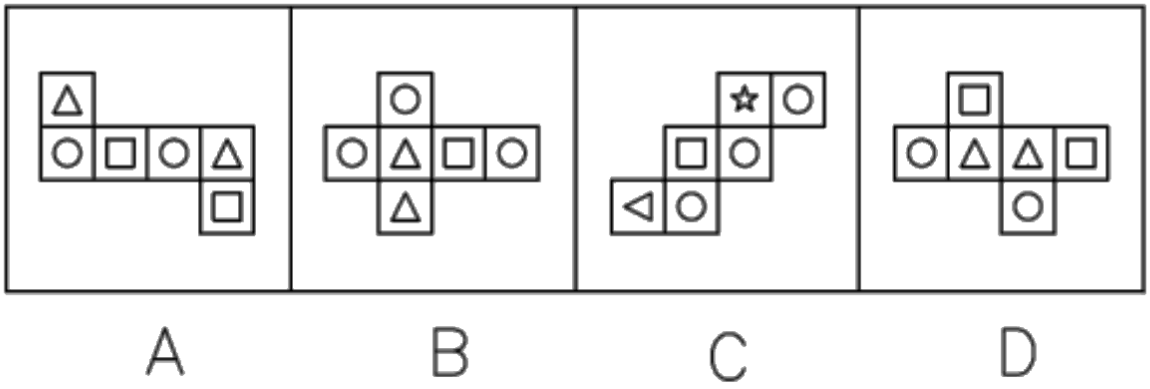


答案 **B** Y形面与“对角线加一条支线”的面相对，先排D。A、C的三分格面把两个小格放到错误接边一侧；B由双斜线面、Y形面、箭尖形线面组成，三面方向吻合。

第1章 · 32

真题 · 2023江苏A类 第90题 | 原题本第9页；解析第69页

下列四个立方体的外表面展开图，其中一个展开图还原成立方体后，从能同时看到 3 个面的任一角度看（如  ），都可以至少看到一个圆。请把它找出来。

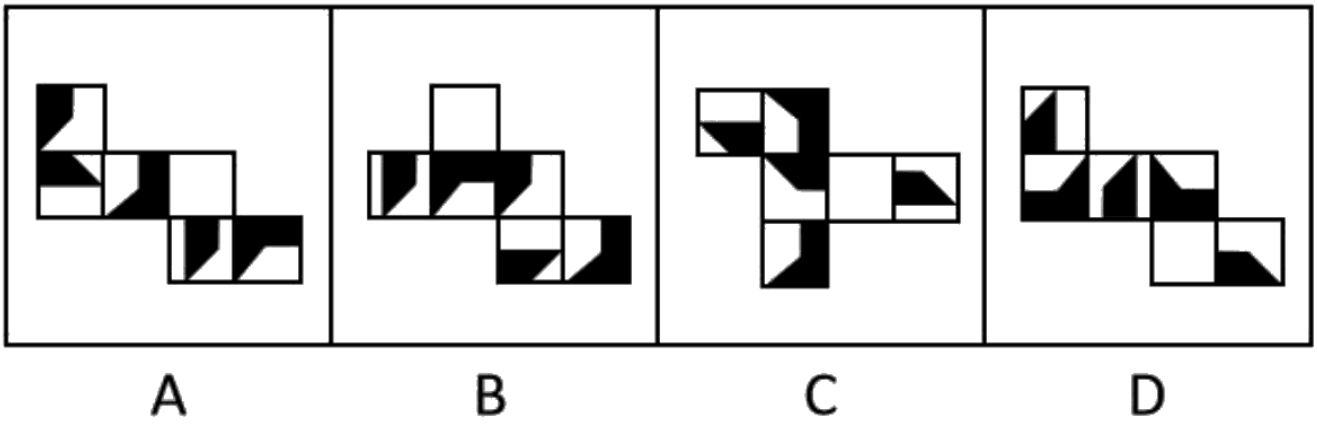


答案 **A** A的两个圆所在面互为相对面，从任何能同时看见三个面的角度，都必须从这对相对面中看见一个。B、C、D各能找到三个不含圆且共顶点的面。

第1章 · 33

真题 · 2023四川 第61题 | 原题本第9页；解析第70页

下面四个正方体纸盒的外表面展开图中，与其他三个折叠成的纸盒不相同的是：

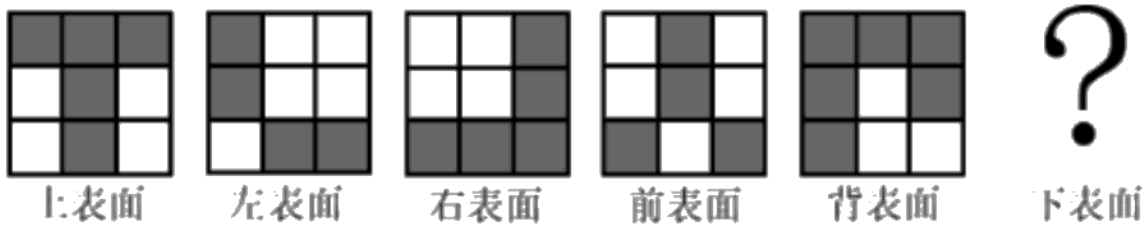


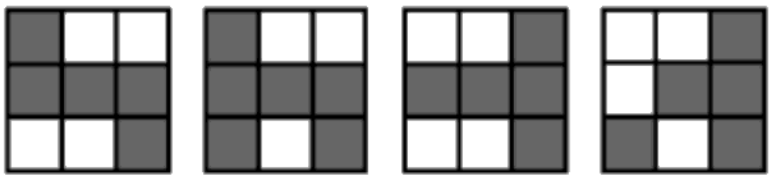
答案 **B** 本题选不同项。找白色五边形所在面及相邻的“白矩形＋黑梯形”面：A、C、D的公共边贴黑梯形上底，B却贴白矩形长边，邻接方向变了。

第1章 · 34

真题 · 2023山东 第50题 | 原题本第9页；解析第70页

如图所示为某立体图形的表面形状，则该立体图形的下表面是下列选项中的：





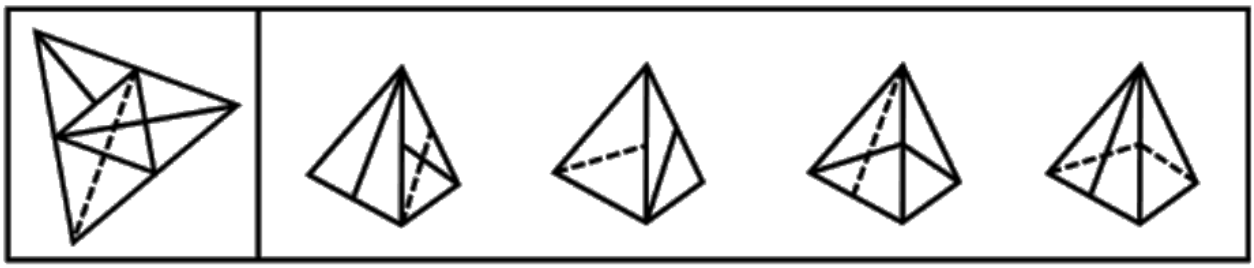
A B C D

答案 **B** 只需确定下表面的外圈。按左、前、右、背四面的最底行绕一圈，角格只计一次，得到外圈5灰3白；四个选项只有B满足，不必猜中心格。

第1章 · 35

真题 · 2023浙江A类 第79题 | 原题本第9页；解析第71页

左图给定的是纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？



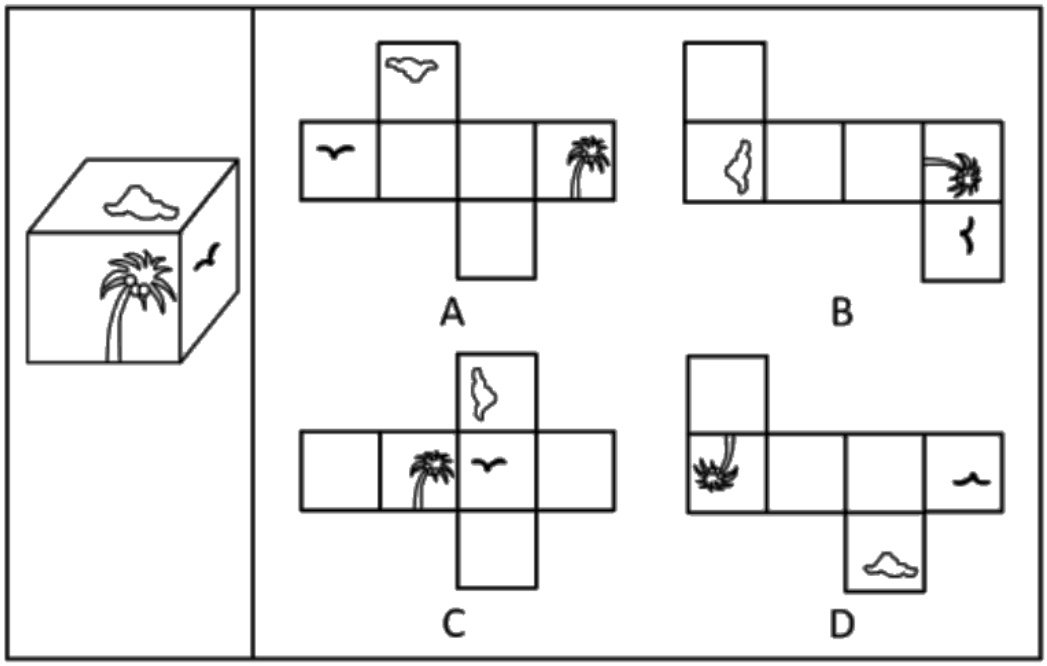
A B C D

答案 **C** 单实线面应在与双线面的公共边中点处接线，排A；单虚线应接到双线面而非单实线面，排B；D又把虚线接到了双线面的另一条边。C的接线位置一致。

第1章 · 36

真题 · 2022河北 第80题（另见2022浙江A类 第73题） | 原题本第10页；解析第10、72页

下图右框内纸盒的外表面中，不能折叠成左框内所示的纸盒的是：



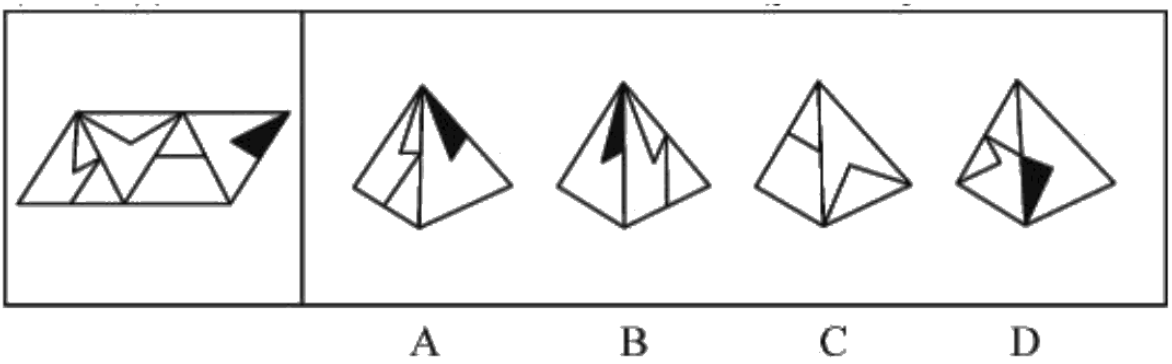
答案 **B** 参考B：原立体图中，云朵底端靠近云朵面与椰树面的公共边；B折起后却是云朵顶端靠近这条边，方向不符。

原解析承认C的云朵、海鸥也存在制图细节差异，并以“ B错误更明显 ”为由选B。本题保留参考答案，勿当作严格无争议的单解题。

第1章 · 37

真题 · 2022江苏A类 第89题 | 原题本第10页；解析第73页

左图给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把他找出来。

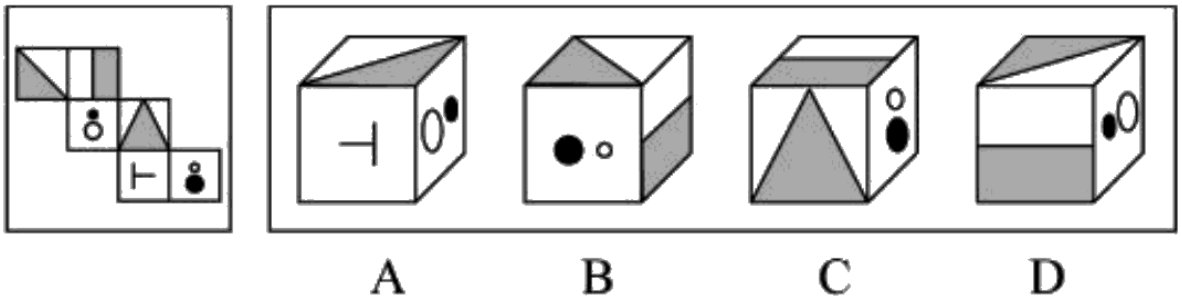


答案 **B** 把黑三角所指的顶点定为上方，沿其右侧应邻展开图最左的折线面。A左右接反，C把横线面的邻面接错；D虽面相邻，却让折线错误地碰到公共棱中点。B正确。

第1章 · 38

真题 · 2022江苏A类 第91题 | 原题本第10页；解析第74页

左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

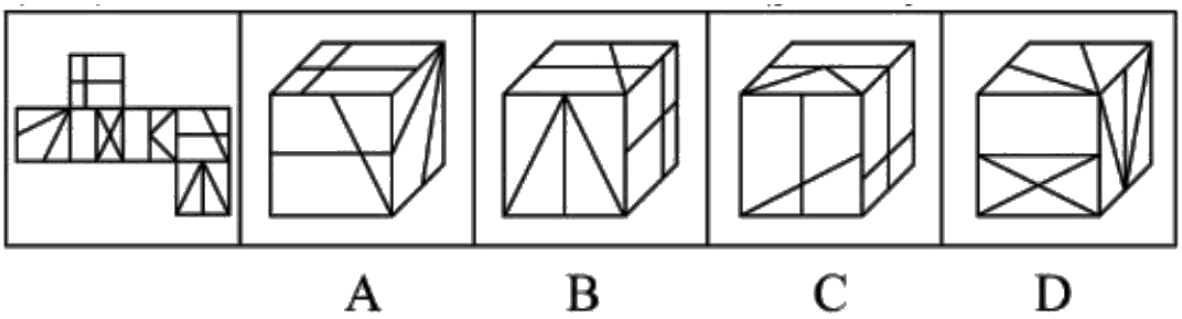


答案 **A** 在半灰面上由灰区指向白区，左侧必须邻“大空心圆＋小黑圆”面；B换成了另一种圆面，D放到了右侧。C把双圆朝向转错，只有A的面序和方向一致。

第1章 · 39

真题 · 2022江苏A类 第92题 | 原题本第10页；解析第75页

左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

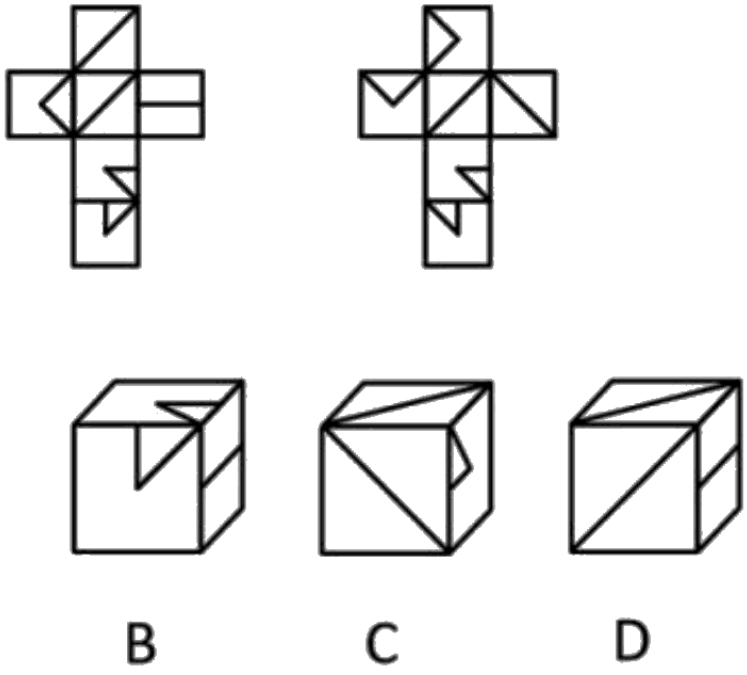


答案 **C** 四格面与三条线汇成尖头的面相对，排B。由四格面窄列指向宽列，其右侧应接半面叉线图，排A；沿尖头方向核对右邻面，D也接错。C吻合。

第1章 · 40

真题 · 2022四川下半年 第57题 | 原题本第11页；解析第75页

以下为 2 个正方体纸盒的外表面展开图，其折叠后不可能的是：

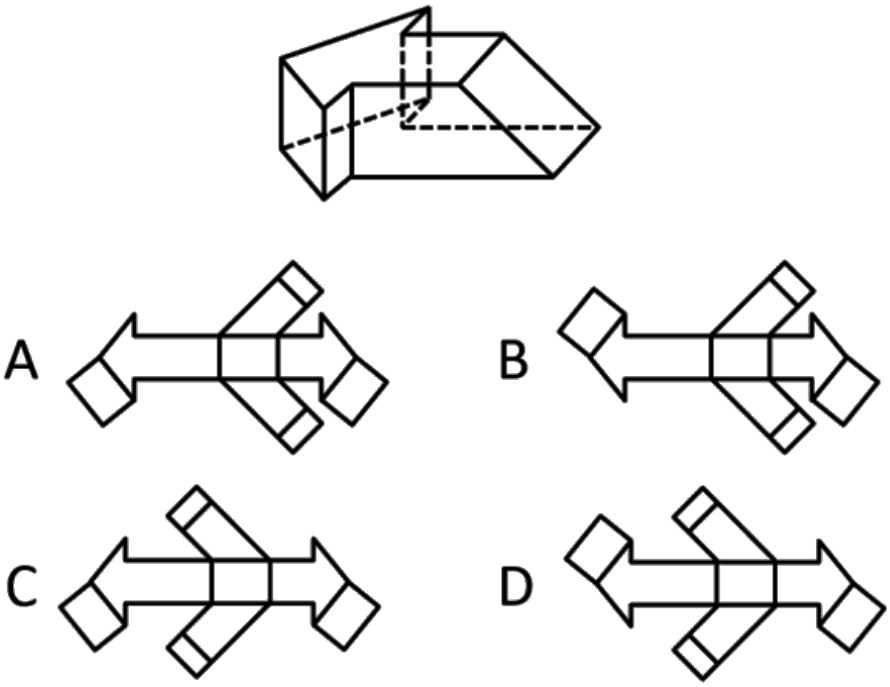


答案 **C** 本题选不可能。C的两条对角线汇于三面公共点，锁定右侧展开图中的两个对角线面；此时第三面的小三角不应碰该公共点，而C却碰到了。其余各有对应展开图。

第1章 · 41

真题 · 2022山东 第50题 | 原题本第11页；解析第76页

下面哪一项是给定立体图形的外表面展开图？

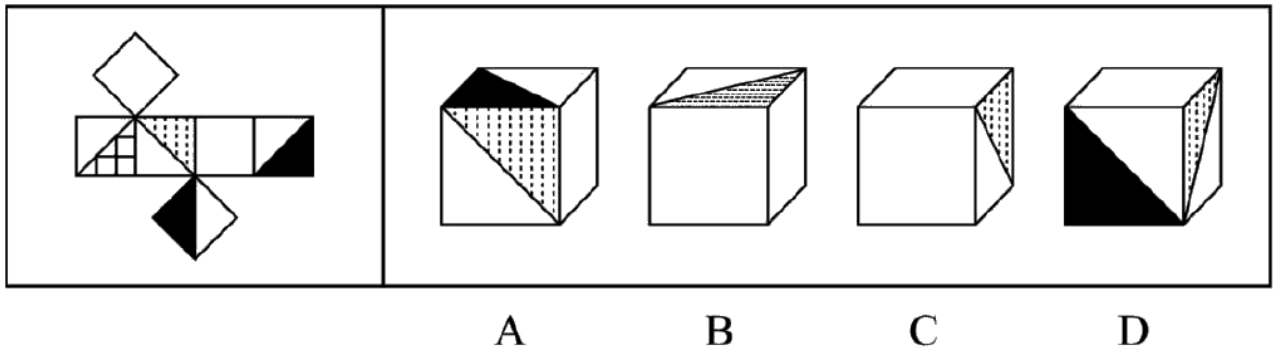


答案 **B** A、C左右两端的封口矩形落在同一侧，折后无法闭合；B、D再比上下斜面的接边。只有B的长边对长边、短边对短边，D对应接边长度不相等。

第1章 · 42

真题 · 2021江苏A卷 第87题 · 全站正确率 73% | 原题本第11页；解析第76页

左边给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

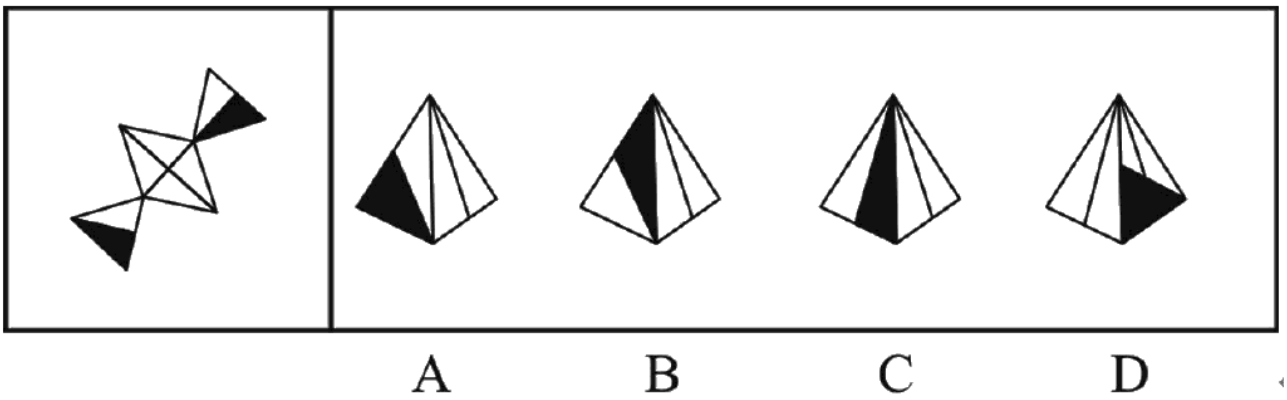


答案 **B** 点纹面与横排最右黑三角面相对。A、D的黑三角只能来自下方菱形面，其公共边应贴点纹面的白半边；C的三面公共点应落在点纹直角处。仅B吻合。

第1章 · 43

真题 · 2021江苏A卷 第88题 · 全站正确率 62% | 原题本第12页；解析第77页

左边给定的是多边形的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

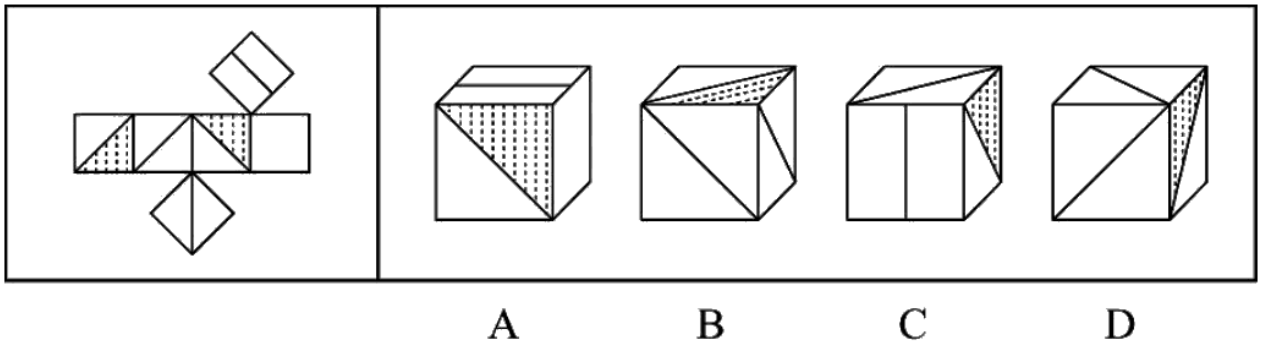


答案 **B** 把右上黑白三角形沿黑白分界线对齐后，B的黑白次序及右侧线条面的接边一致。A、C把黑白次序颠倒，D相邻线条面的线段朝向错误。

第1章 · 44

真题 · 2021江苏A卷 第89题 · 全站正确率 23% | 原题本第12页；解析第78页

左边给定的是多边形的外表面，右边哪一项不能由它折叠而成？请把它找出来。

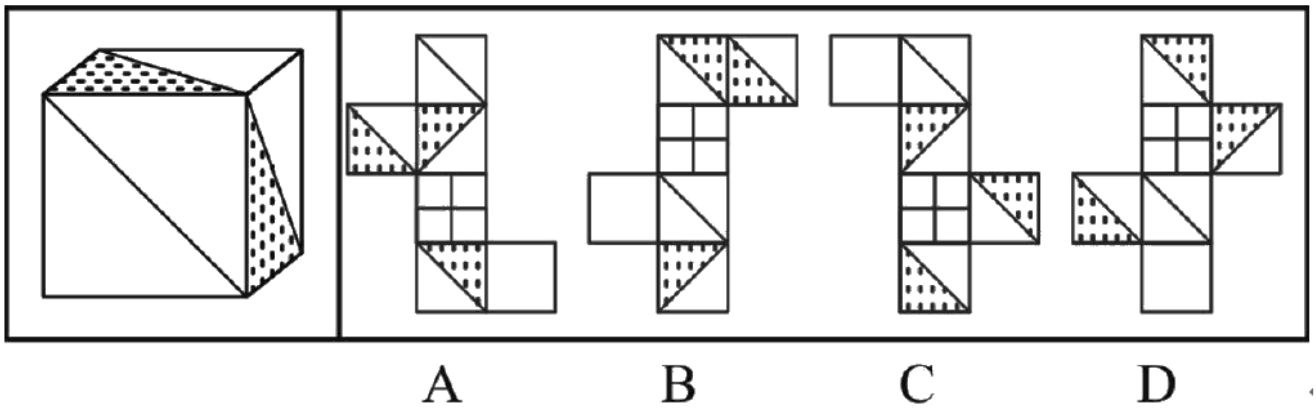


答案 **D** 选“不能”。D右侧点纹面只能对应展开图最左点纹面，此时顶面应对应下方菱形的对角线面，但D顶面斜线方向反了。A、B、C均可折成。

第1章 · 45

真题 · 2021江苏A卷 第90题 · 全站正确率 62% | 原题本第12页；解析第79、80、81页

左边给定的是立方体，右边哪一项是它的外表面展开图？请把它找出来。

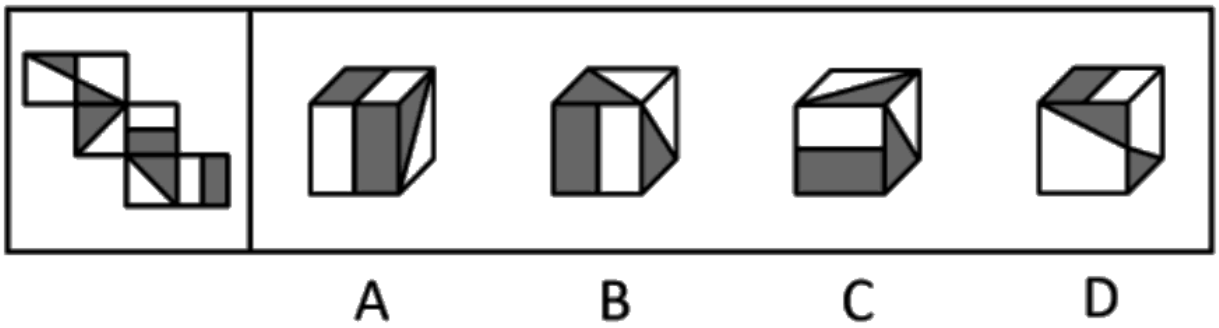


答案 **C** 以仅一条斜线的正面为基准，顶面和右面都须有点纹三角，且点纹均贴正面公共边。C满足；A右邻为空白或白三角，B、D转正后会露出田字面或空白面。

第1章 · 46

真题 · 2021四川下半年 第59题 | 原题本第12页；解析第81页

左图为所给正方体纸盒的外表面展开图，问哪一项可以由其折叠而成？

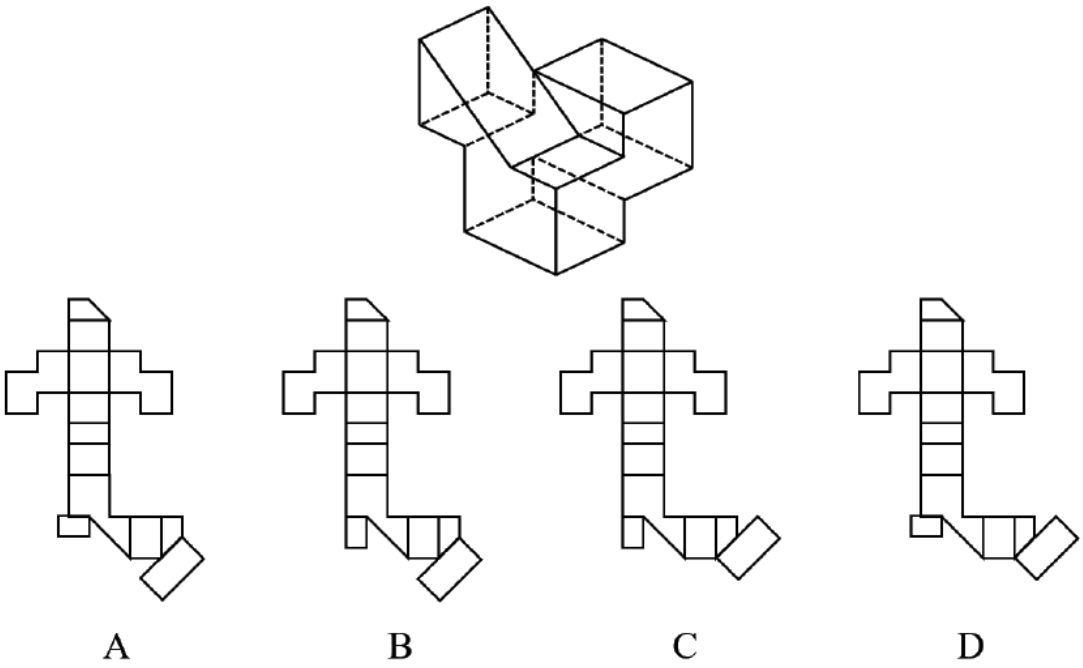


答案 **A** A对应展开图右下三个面，灰白分界和斜线接边吻合。B、C的三面公共点应落在灰色长方形一侧，却落在白色一侧；D顶面白色长边所邻接的面错误。

第1章 · 47

真题 · 2021山东 第49题 · 全站正确率 53% | 原题本第13页；解析第82页

左图是给定的立体图形，下面选项哪个是该立体图形的外表面展开图？

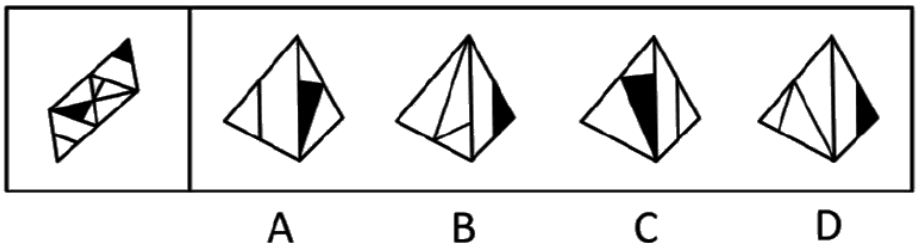


答案 C 只查底部两处封口：左端小长方形应竖向挂接，右端斜接的大长方形须换到另一条边连接。A、D左端不合，A、B右端不合；只有C的对应接边等长，能够闭合。

第1章 · 48

真题 · 2020江苏A类 第84题 | 原题本第13页；解析第82页

下面给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

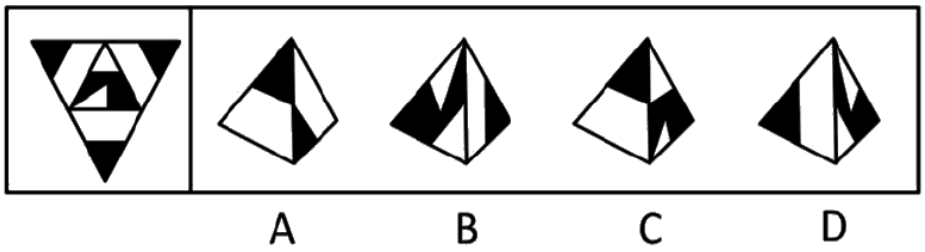


答案 C C的长黑三角与仅一条短线的面接边吻合；A把小白三角的接触侧反了。B、D以小黑角面为右面时，左面短线应垂直公共边且落在指定一侧，二者分别位置、方向错误。

第1章 · 49

真题 · 2020江苏A类 第85题 | 原题本第13页；解析第83页

下面给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

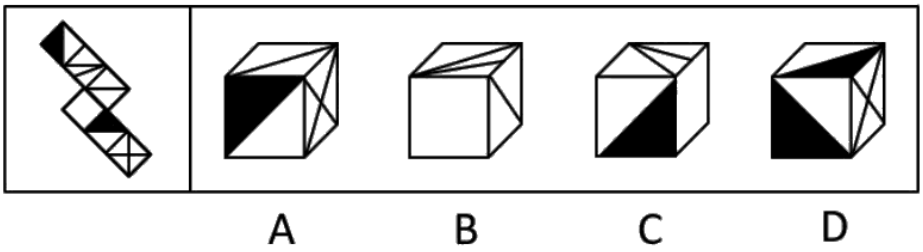


答案 **B** 外侧三个带黑角的面折起后，黑角两两相接，A却黑接白。再固定中央有两个白三角的花纹面，左右黑角面的邻接顺序不能互换；C、D把左右次序反了，B吻合。

第1章 · 50

真题 · 2020江苏A类 第86题 | 原题本第13页；解析第84页

下面给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

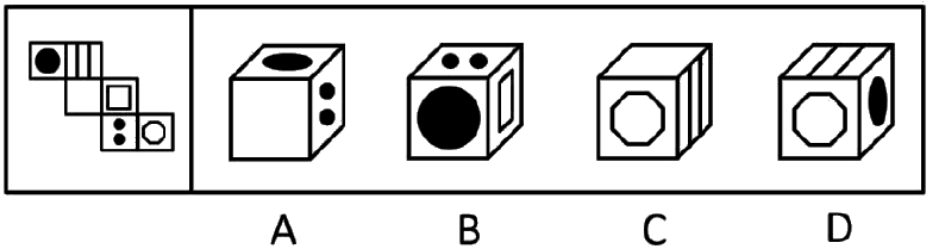


答案 **C** C的空白面、两条斜线面与左上黑三角面接边吻合。A的三面公共点应射出两条线却仅一条；B上、右花纹面的公共边应有两个交点却仅一个；D黑三角面的邻接次序错误。

第1章 · 51

真题 · 2020江苏A类 第87题 | 原题本第13页；解析第85页

下面给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

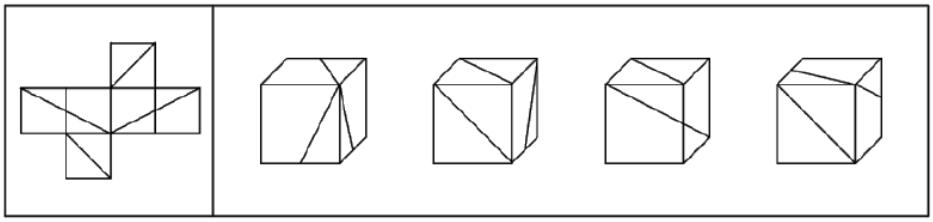


答案 **D** 大黑圆与方框相对，排除B；空白与八边形相对，排除C。A以双黑点的排列方向定向后，空白面和大黑圆的邻接次序反了。D的条纹、八边形与大黑圆可同时相邻。

第1章 · 52

真题 · 2020四川(7月) 第60题 · 全站正确率 58% | 原题本第14页；解析第85页

左边给定的是纸盒外表面，下列那一项能由它折叠而成？

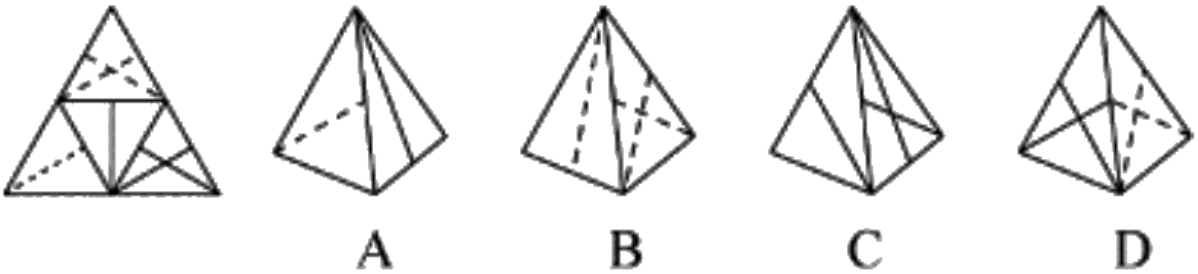


答案 **C** 上下两块完整对角线面相对，三面图中必须且只能出现一个，A零个、B两个均错。D右侧线应从顶点连到下边中点，方向错误；C对应横排左两格及下方格。

第1章 · 53

真题 · 2020四川(12月) 第56题 · 全站正确率 66% | 原题本第14页；解析第86页

左边给定的纸盒外表面的展开图，下列哪项能由它折叠而成？



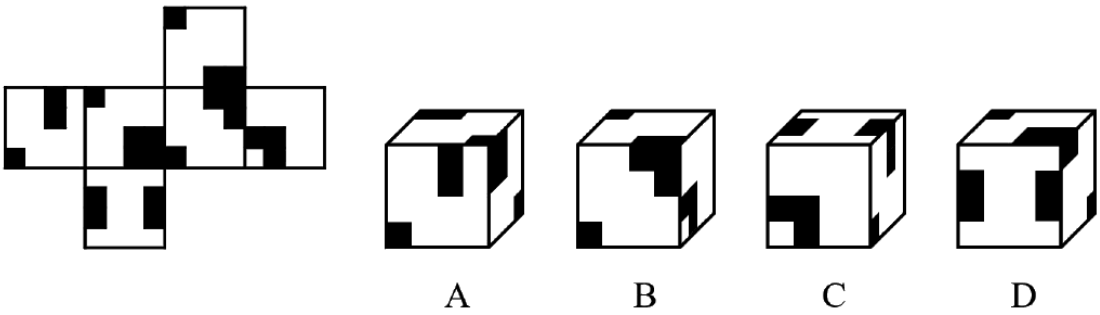
答案 **B** 只看公共边两端的出线：C应在同一端发出两条实线，却分到两端；D应一端虚线、一端实线，却集中同一端。A以单实线面定向后，单虚线面在相反侧；B吻合。

原解析B项的面号有笔误，图中相邻的是单虚线面与虚线交叉面；不影响答案B。

第1章 · 54

真题 · 2020山东 第49题 · 全站正确率 88% | 原题本第14页；解析第86页

左边给定的是纸盒的外表面，下面哪一项能由它折叠而成？

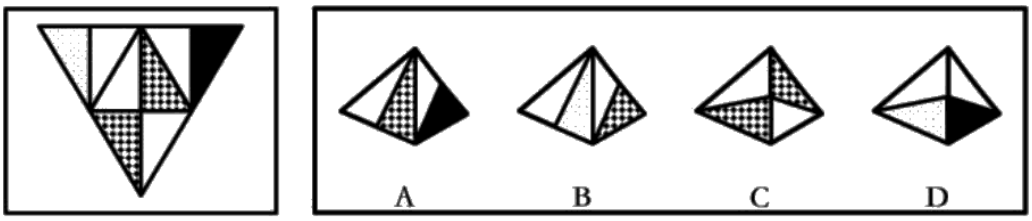


答案 **B** A正面与右面的公共边应贴右面的小黑方块，却贴了大黑块；C顶面与右面的公共边也应贴右面小黑方块，却贴长黑条；D的顶面和正面相对，不能同现。B均吻合。

第1章 · 55

真题 · 2019江苏A卷 第84题 | 原题本第14页；解析第87页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

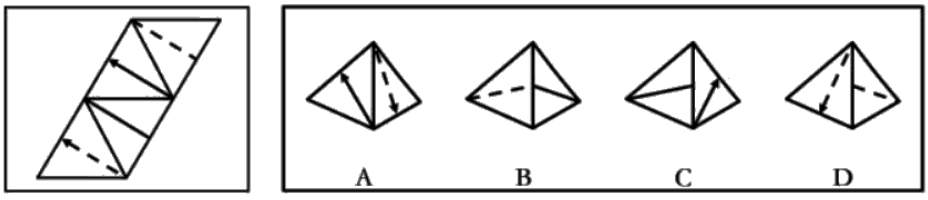


答案 **A** B的浅灰三角应接点纹三角，却接白三角。C、D从花纹与白色交会的整面顶点顺时针沿边走，第一条边应贴花纹却贴白色，朝向反了；A接边和朝向均正确。

第1章 · 56

真题 · 2019江苏A卷 第85题 | 原题本第14页；解析第88页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

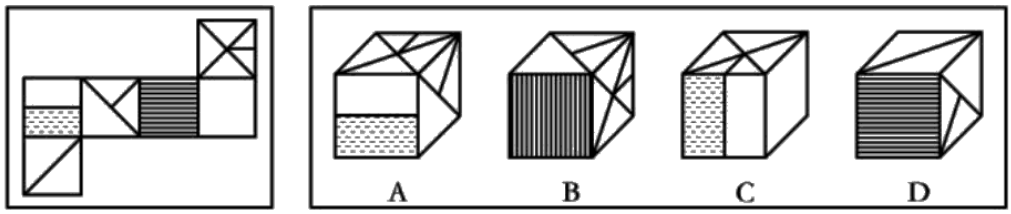


答案 **B** A的实箭头与双向虚箭头本应都指向两面的公共边，图中却指向外缘。C的无箭头实线、D的单向虚线本不接公共边，却画出交点；B两面的线条接边关系正确。

第1章 · 57

真题 · 2019江苏A卷 第86题 | 原题本第14页；解析第89页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

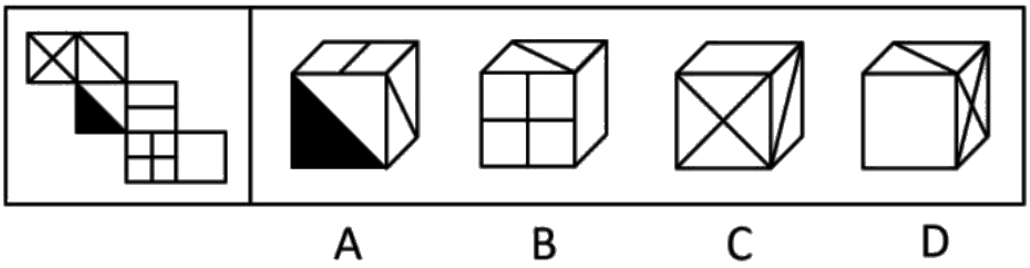


答案 **D** A交叉线面的转向错误，接Y形面的位置本应接空白面。B条纹应贴Y形面小三角的斜边，却贴大三角直角边；C空白面应邻半纹面中白色矩形的短边，却邻长边。D正确。

第1章 · 58

真题 · 2019江苏A卷 第87题 | 原题本第15页；解析第90页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

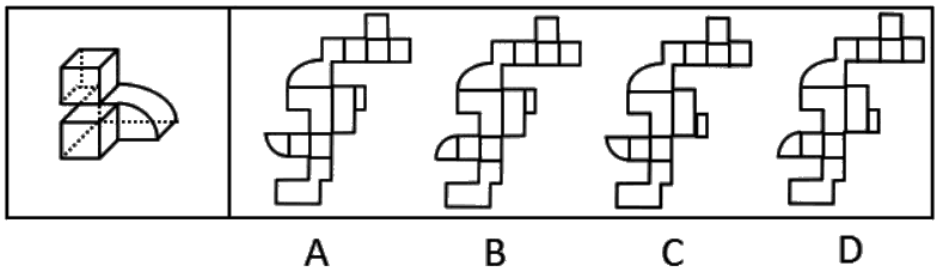


答案 **D** 田字与单斜线面相对，排除B。A正面白三角的上边应接单斜线面，却接平分线面；C把单斜线相对X形面的接边方向反了。D的空白、单斜线与X形面相邻正确。

第1章 · 59

真题 · 2019浙江A类 第90题 | 原题本第15页；解析第91页

下图是给定的立体图形，下列哪个选项是该立体图形的外表面展开图？

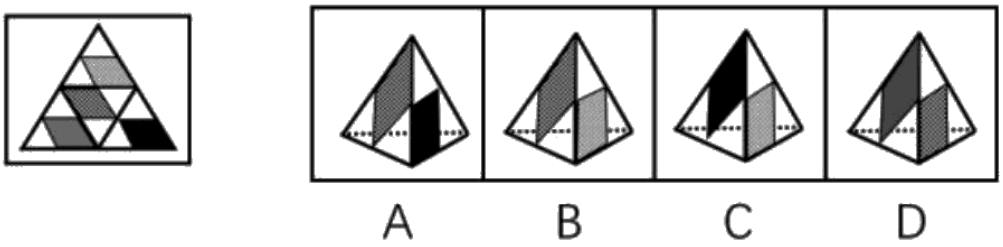


答案 **A** 扇形的两条直角边应分别接矩形面和L形底面，B、D的小扇形方向不符。再查右侧小矩形：应接在长矩形的上段，才能与其余轮廓封口；C接在下段，故选A。

第1章 · 60

真题 · 2018江苏A类 第85题 | 原题本第15页；解析第92页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

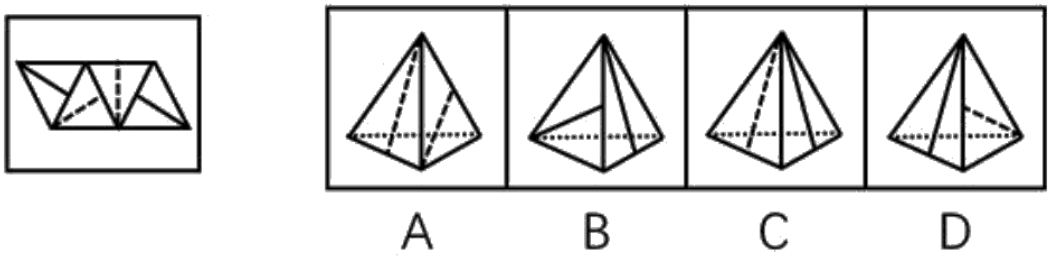


答案 **B** B两面对应展开图顶端与中央倒三角形，公共边和菱形尖端的朝向吻合。A把中央面应接顶端面的一边接成黑色面；C、D也把菱形尖端所定位的邻面换到了错误一侧。

第1章 · 61

真题 · 2018江苏A类 第86题 | 原题本第15页；解析第93页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

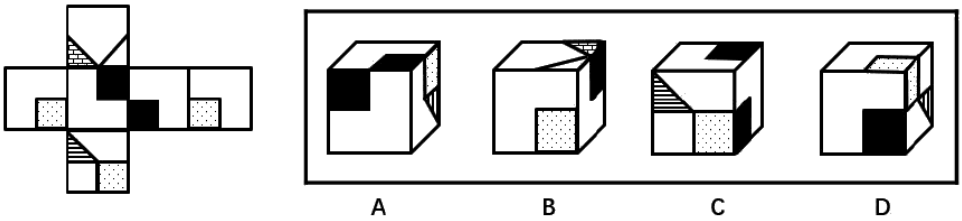


答案 **D** A两虚线面相接时，应有一条虚线垂直公共边；B两条实线本应各自垂直所邻虚线面，却指向另一实线面。D对应最左实线面与靠右虚线面，虚线垂直接边，实线朝向吻合。

第1章 · 62

真题 · 2018江苏A类 第87题 | 原题本第15页；解析第93页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

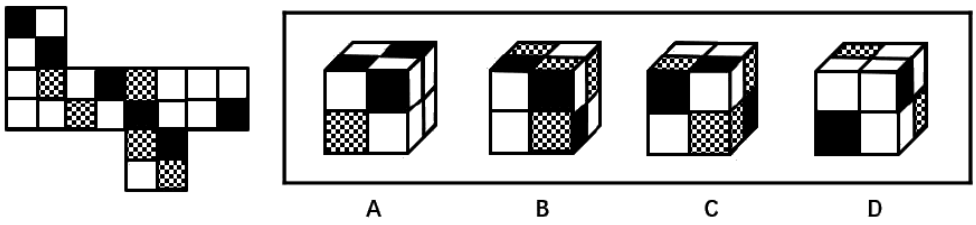


答案 **D** A右侧图案在展开图中不存在；B让格子三角形贴到黑块，原图应贴白区；C的两黑块应接于一点，选项却分开。D的三面图案与接法均吻合。

第1章 · 63

真题 · 2018江苏A类 第88题 | 原题本第15页；解析第94页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

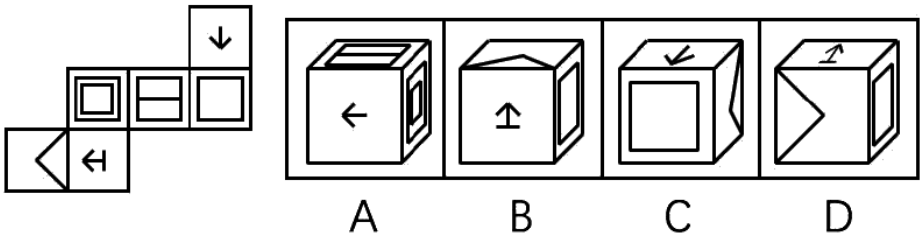


答案 **B** A凭空多出全白十字面；D把相对的单黑块面和黑格相间面同时露出；C的顶面黑块应挨右面的格子块，却挨白块。B保留了正确邻接关系。

第1章 · 64

真题 · 2018浙江A卷 第4题 | 原题本第16页；解析第94页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？

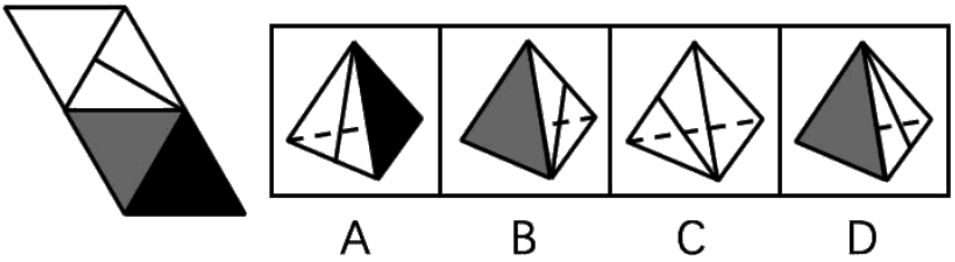


答案 **A** A的单箭头、双框、分格面方向吻合。B、D中带尾横线的箭头，其右侧应接双框面，却接成单框面；C的折线面也接反了方向，故选A。

第1章 · 65

真题 · 2018浙江A卷 第5题 | 原题本第16页；解析第95页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？

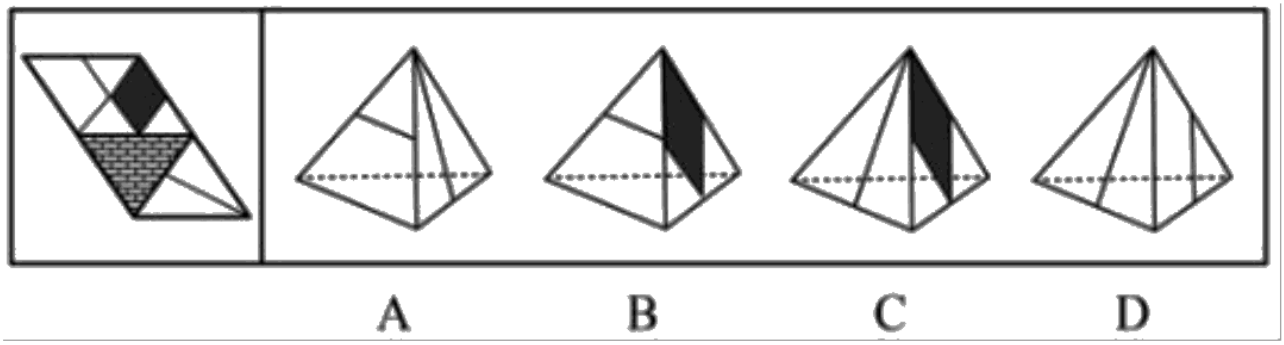


答案 **B** 以线段抵达的三角形顶点为起点，顺时针查三条边的邻面，应依次为灰、白、黑。B一致；A第一边接黑，C第三边接白，D第三边接灰，都不符。

第1章 · 66

真题 · 2017江苏A类 第87题 · 全站正确率 75% | 原题本第16页；解析第95页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

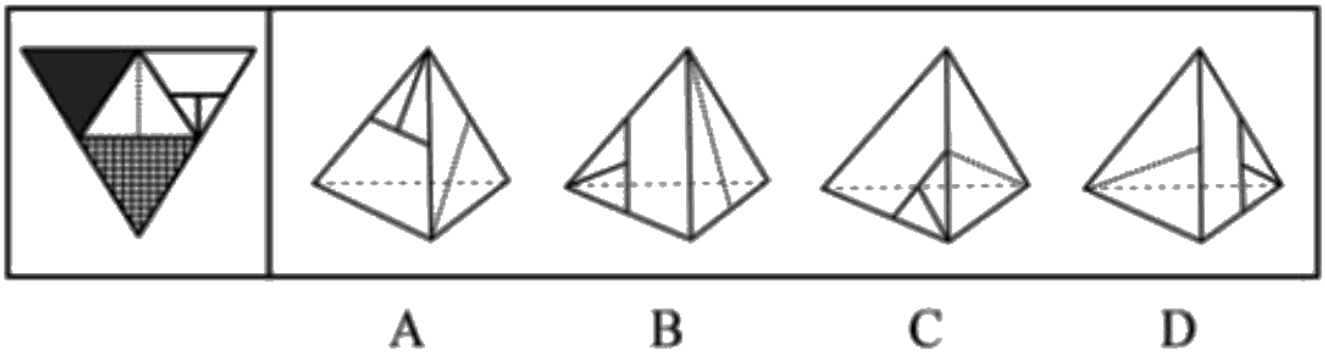


答案 **B** 在中线白面上，沿中线从边中点指向顶角，黑菱形面应在左，C却在右。另一白面的小三角尖角朝上时，黑菱形又应在右；A、D的邻接位置也不符，选B。

第1章 · 67

真题 · 2017江苏A类 第88题 · 全站正确率 78% | 原题本第16页；解析第96页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

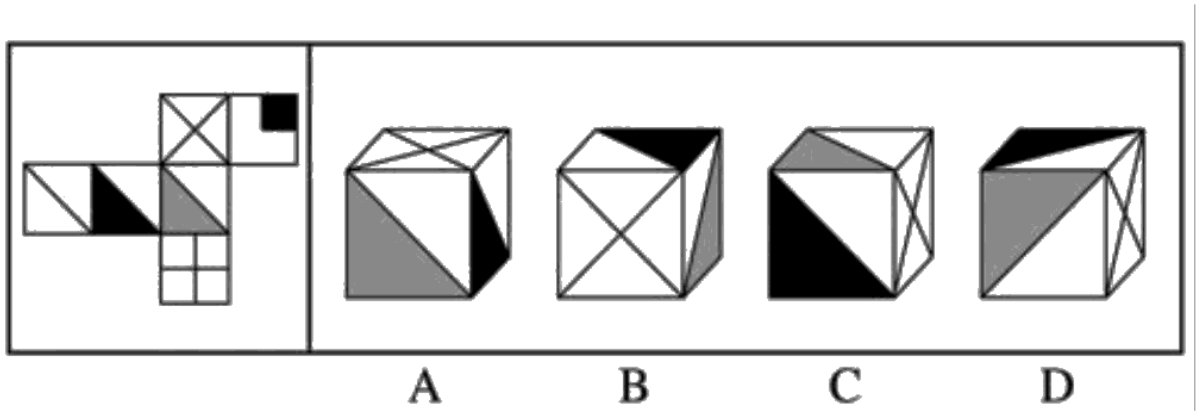


答案 **A** 沿T形短线从交点指向顶角，只有一条中线的白面应在这个方向的左侧。A如此；B、D把它接在前方，C接在右侧，邻接方向都不符。

第1章 · 68

真题 · 2017江苏A类 第89题 · 全站正确率 79% | 原题本第16页；解析第96页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

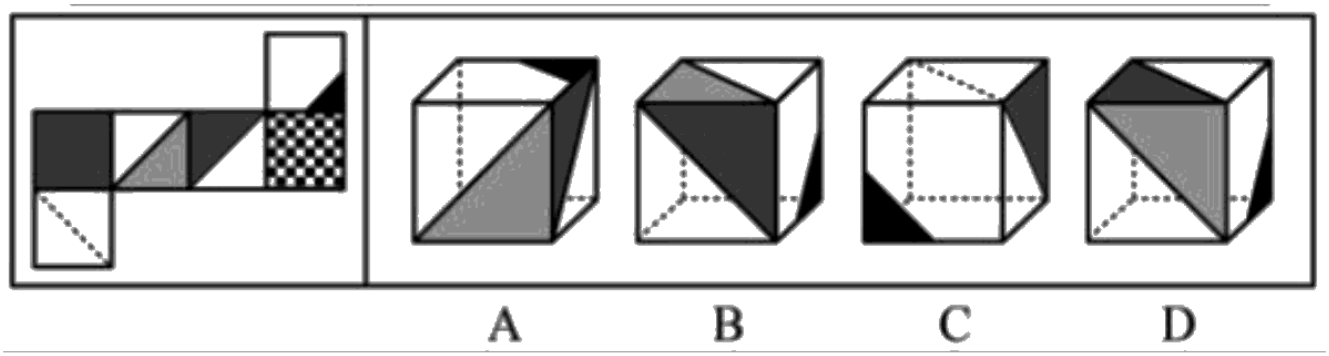


答案 **D** 三项图案相同，查环绕次序即可：绕三面公共顶点按“ X面→灰三角面→黑三角面 ”观察，原图为顺时针。只有D保留此顺序，A、B、C均反向。

第1章 · 69

真题 · 2017江苏A类 第90题 · 全站正确率 67% | 原题本第17页；解析第97页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

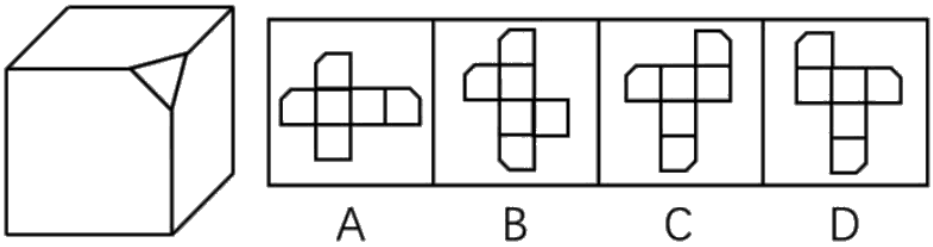


答案 **B** 角上小黑三角面与虚线面相对，先排C。A把小黑三角贴到了不该贴的公共边；D在三面交点处引出黑大三角的斜线，原图应是灰三角的斜线，故选B。

第1章 · 70

真题 · 2017浙江A卷 第56题 | 原题本第17页；解析第97页

左边给定的是削掉一个角的纸盒，下列哪一项不是由它展开而成？

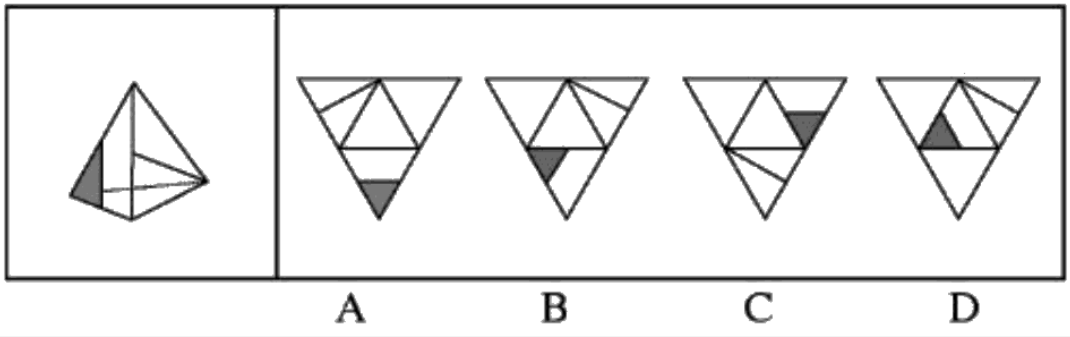


答案 **C** 这是选非题：削去一个立体角，三个缺角必须折到同一顶点。C最左面有缺口的边要与最下面左边合拢，但后者对应处未切角，缺口对不上，选C。

第1章 · 71

真题 · 2016江苏A卷 第87题 · 全站正确率 73% | 原题本第17页；解析第98页

左边这个图形是由右边四个图形中的某一个作为外表面折叠而成，请指出它是哪一个？

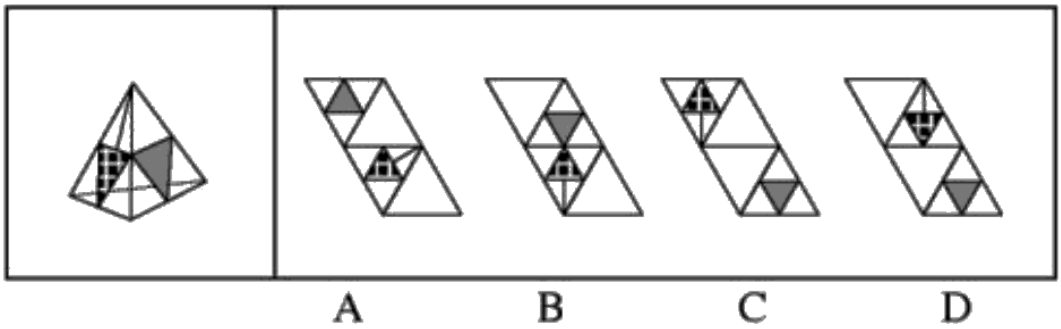


答案 **B** 原立体中，灰色小三角不贴两面的公共边，另一面的中线却交在公共边中点。A、C的灰块贴了公共边；D的中线未交中点；B同时满足两条件。

第1章 · 72

真题 · 2016江苏A卷 第88题 · 全站正确率 55% | 原题本第17页；解析第98页

左边这个图形是由右边四个图形中的某一个作为外表面折叠而成，请指出它是哪一个？



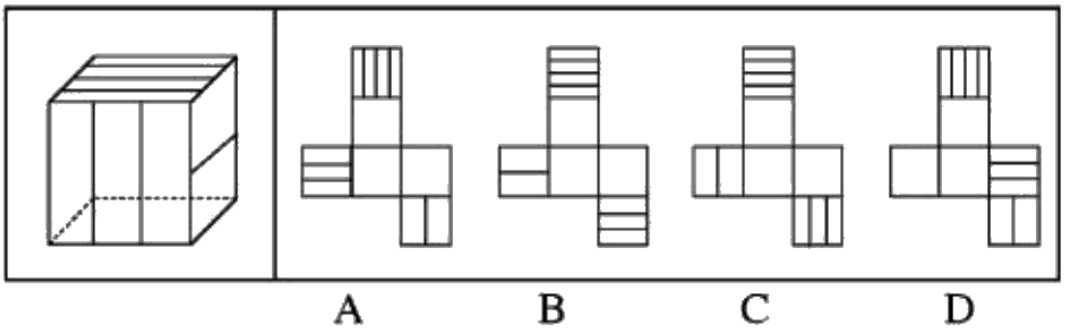
答案 **D** 比较带箭头面与灰三角面的公共边：原立体中，箭头方向不垂直于这条边；A、B、C折起后都垂直，排除。D的斜向关系符合原图。

原解析缺少编号示意图；这里已改用题图中的箭头面、灰三角面表述。

第1章 · 73

真题 · 2016江苏A卷 第89题 · 全站正确率 43% | 原题本第17页；解析第99页

左边这个图形是由右边四个图形中的某一个作为外表面折叠而成，请指出它是哪一个？

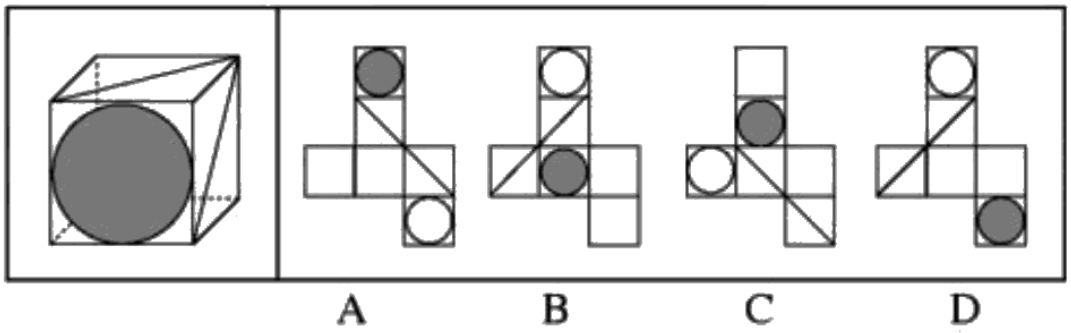


答案 **D** B、C折起后，单线面与双线面的线条平行，原立体中两者垂直。A又把“多线顶面→双线面→单线面”的环绕顺序反了；D方向和次序都正确。

第1章 · 74

真题 · 2016江苏A卷 第90题 · 全站正确率 63% | 原题本第18页；解析第100页

左边这个图形是由右边四个图形中的某一个作为外表面折叠而成，请指出它是哪一个？

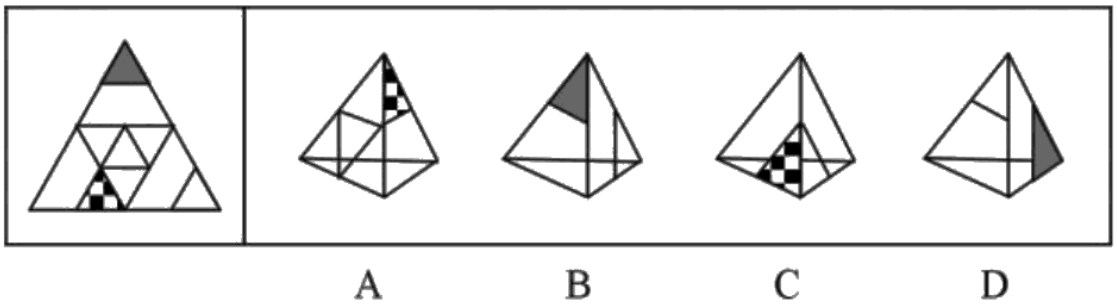


答案 **A** 盯三个可见面的公共顶点：原图没有图案线伸到此点，B却有两条斜线伸到这里。C、D又让灰圆面与一个斜线相对面同时可见，均排除，选A。

第1章 · 75

真题 · 2015江苏A卷 第57题 · 全站正确率 74% | 原题本第18页；解析第100页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

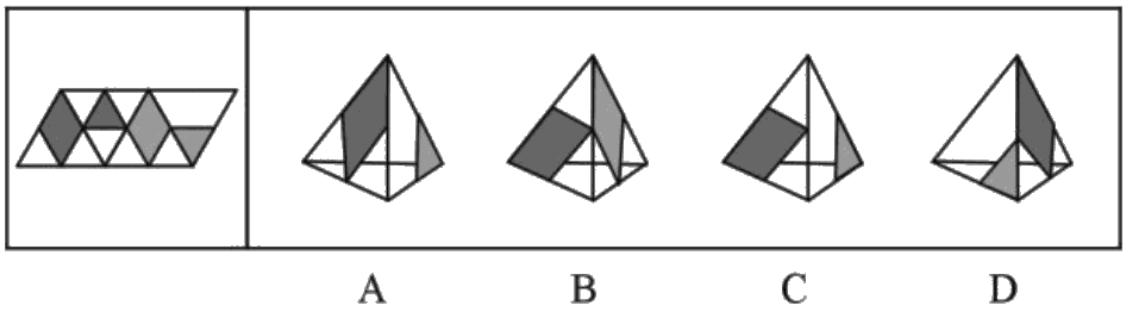


答案 **A** 在右下白面上，从短线中点指向所截小三角的顶角定向：右邻应是棋盘格面，后邻是细分三角面。B、D邻面接错，C棋盘格角方向反了，A符合。

第1章 · 76

真题 · 2015江苏A卷 第58题 · 全站正确率 69% | 原题本第18页；解析第101页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

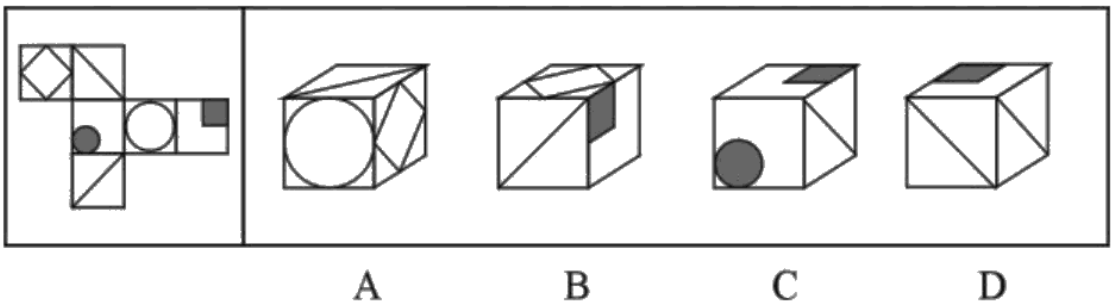


答案 **D** 沿深色菱形从三角面底边的顶点指向对顶点：右邻应是小三角面，下邻是浅色菱形面。A、C邻面错；B中两菱形应合一的底边顶点未重合，D符合。

第1章 · 77

真题 · 2015江苏A卷 第59题 · 全站正确率 81% | 原题本第18页；解析第101页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

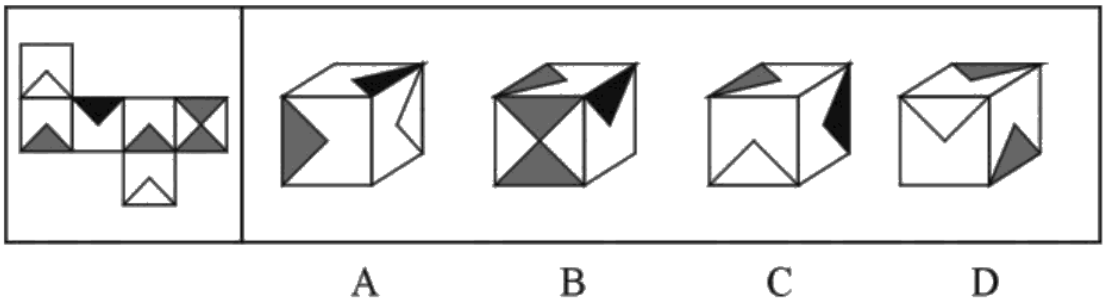


答案 **B** 三组相对面直接排除：菱形与大圆相对，排A；小圆与小方块相对，排C；两条斜线所在面相对，排D。相对面不能在同一立体视图中同时露出，选B。

第1章 · 78

真题 · 2015江苏A卷 第60题 · 全站正确率 57% | 原题本第18页；解析第102页

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。

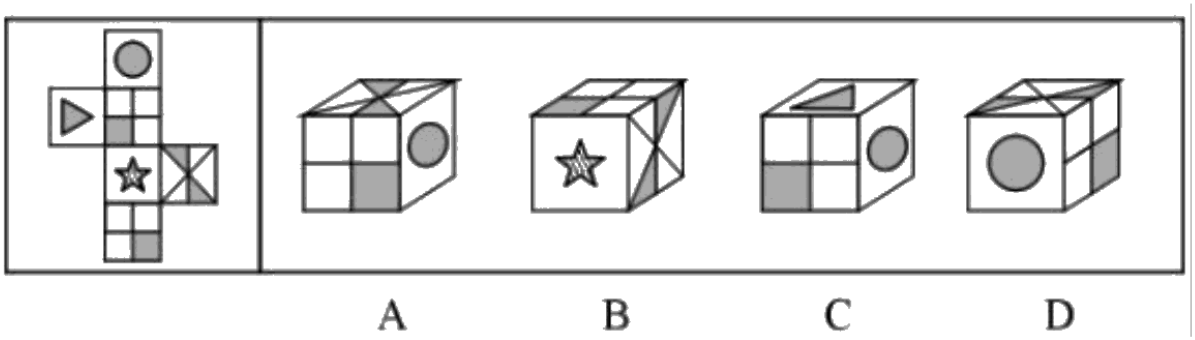


答案 **A** B把黑三角面与双灰三角面同时露出，D同时露出两个单灰三角面，均违反相对面关系。C的三面交点没有图案线经过，原图却必有，故选A。

第1章 · 79

真题 · 2015浙江A卷 第83题 · 全站正确率 62% | 原题本第19页；解析第103页

左边给定的是纸盒的外表面，下列哪一项能由它折叠而成？



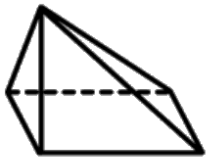
答案 **D** 查灰色图案的公共点：A的灰方块与灰三角应相接却分开；B的灰三角应碰三面交点却没碰。C把圆面放在三角箭头右侧，原图应在左侧，故选D。

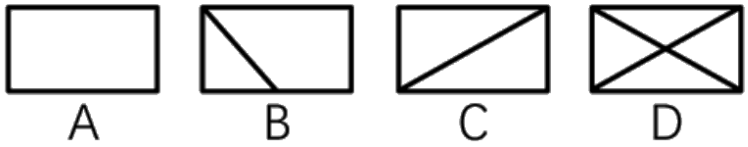
第2章 · 视图 · 14题

第2章 · 1

真题 · 2025广东 第46题 | 原题本第20页；解析第104页

如图所示，四棱锥的底面为矩形，其中一条棱垂直于底面，那么该四棱锥的俯视图最有可能是（　）。





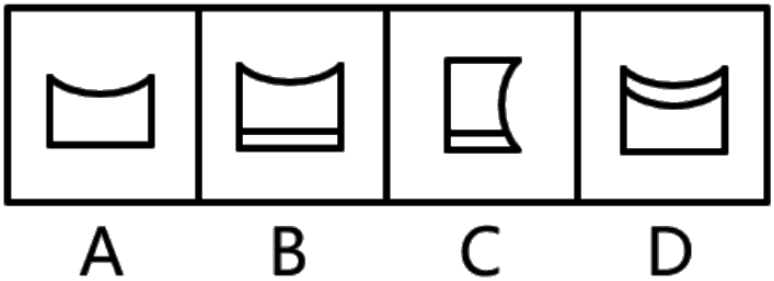
答案 **C** 从正上方投影：垂直底面的那条棱缩成一个点；另两条棱与矩形底边重合，只剩一条棱投影为底面的对角线。对应C。

第2章 · 2

真题 · 2024广东 第49题 | 原题本第20页；解析第104页

下图为给定的立体图形，从任一角度看，下列选项最不可能是该立体图形视图的是（　）。



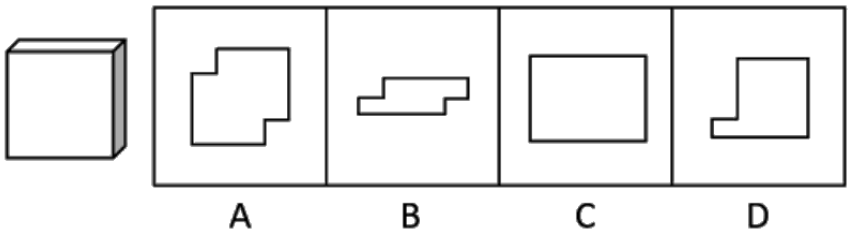


答案 **C** 选不能看到的视图。沿侧面方向观察，底部应是一条矩形带，边界是直线；C把这里画成曲线，错误。

第2章 · 3

真题 · 2023广东县级 第45题 | 原题本第20页；解析第105页

将两个左侧立体图形放置在桌面上，则某人从桌子正前方看到的图形轮廓最不可能是（　）。

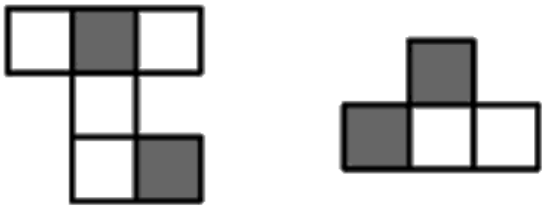


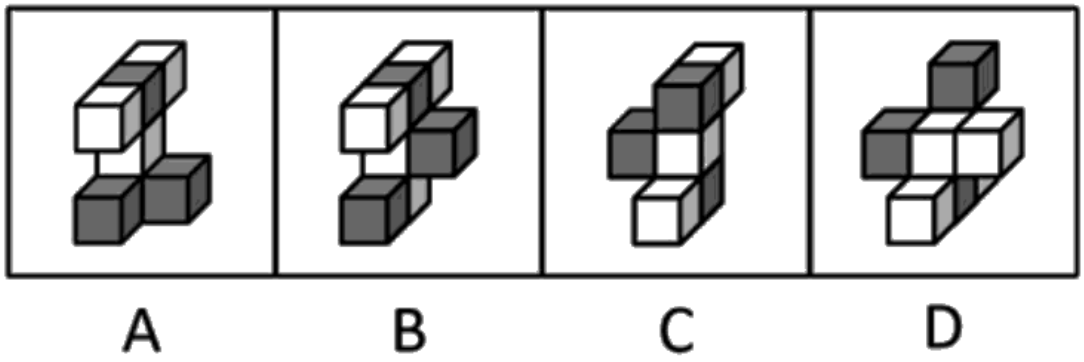
答案 **A** 选不能看到的视图。两个物体都放在同一桌面上，正视时底边应在同一水平线上；A却把前后两物体画成一高一低。

第2章 · 4

真题 · 2022广东县级 第44题 | 原题本第20页；解析第20、105页

如图是一个物体某两个角度的视图，则该图形最有可能是（　）。





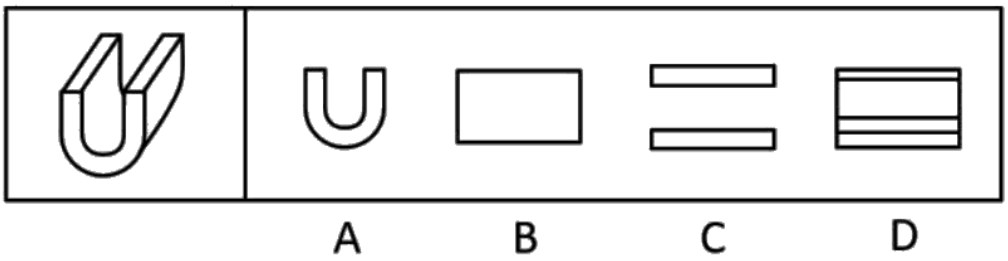
答案 **B** 参考B：左视和从下往上看都能匹配两幅图，且所需白色连接块可见。A若隐藏的底部连接块是白色，也能匹配，不能严格排除。

题干问“最有可能”，原解析按B所需补充假设更少来选择；现图不足以证明只有B可能，勿把“看不见”当作“没有”。

第2章 · 5

真题 · 2023国考行政执法 第76题 | 原题本第21页；解析第105页

左图为给定的立体图形，从任一角度观看，下面哪项不可能是该立体图形的视图？

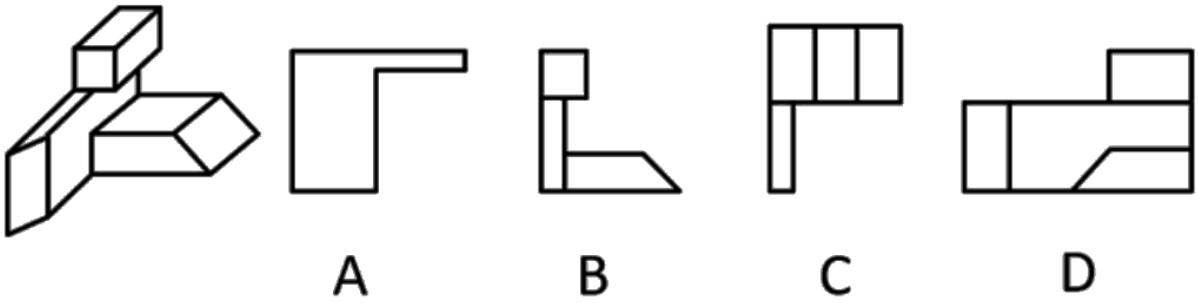


答案 **C** 选错误视图。U形物体从上往下看，两侧都有厚度，左右各应出现两条竖线；C漏掉了相应轮廓线。

第2章 · 6

真题 · 2021国考副省级 第82题（另见2021国考地市级 第76题） · 全站正确率 76% | 原题本第21页；解析第106页

左图为给定的多面体，从任一角度观看，右边哪项可能是该多面体的视图？

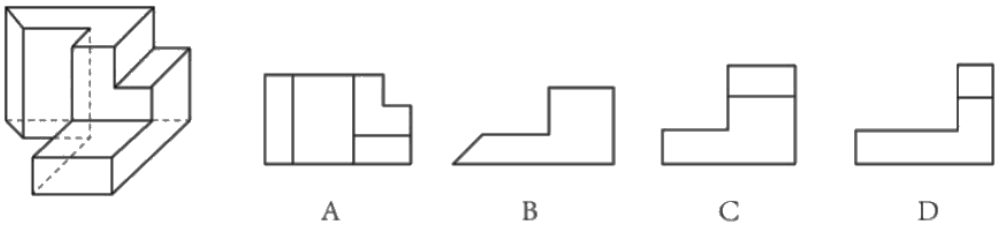


答案 **B** B是正视图。A、C想表示上下方向观察，但转折处应是斜线；D想表示右视图，对应位置却应是竖线，均与选项不符。

第2章 · 7

真题 · 2018国考副省级 第81题（另见2018国考地市级 第77题） | 原题本第21页；解析第106页

左图为给定的多面体，从任一角度观看，下面哪一项**不可能**是该多面体的视图？

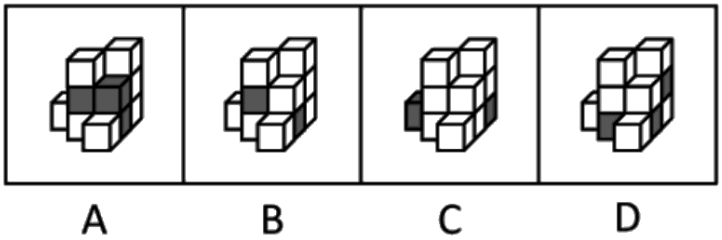


答案 **D** 选不能看到的视图。A可由正面得到，B可由上方得到，C可由右方得到；D的轮廓无法与这个阶梯形物体对应。

第2章 · 8

真题 · 2025江苏A类 第90题 | 原题本第21页；解析第106页

下面4个立体图形均由大小相同的8个白色小立方体和4个灰色小立方体堆叠而成，其中一个立体图形的某一视图可能是由纯白小方格组成的，请把它找出来。

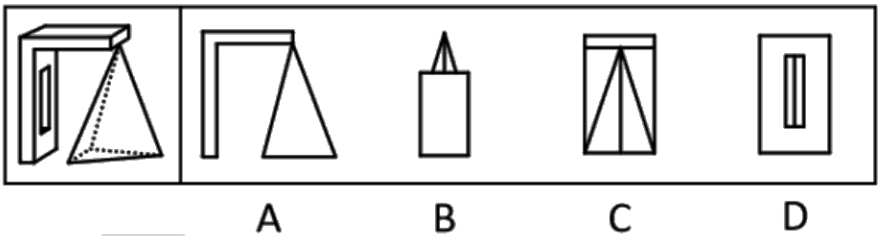


答案 **D** D可把遮住的1灰1白两块上下叠放：灰块在底层、白块盖在上方，俯视就只见白色。A、B、C均无法得到全白的任一视图。

第2章 · 9

真题 · 2025浙江A类 第79题 | 原题本第21页；解析第107页

左图为一个实心长方体、一个挖孔长方体和一个四面体组合成的多面体，问下列哪一个不可能是其视图？

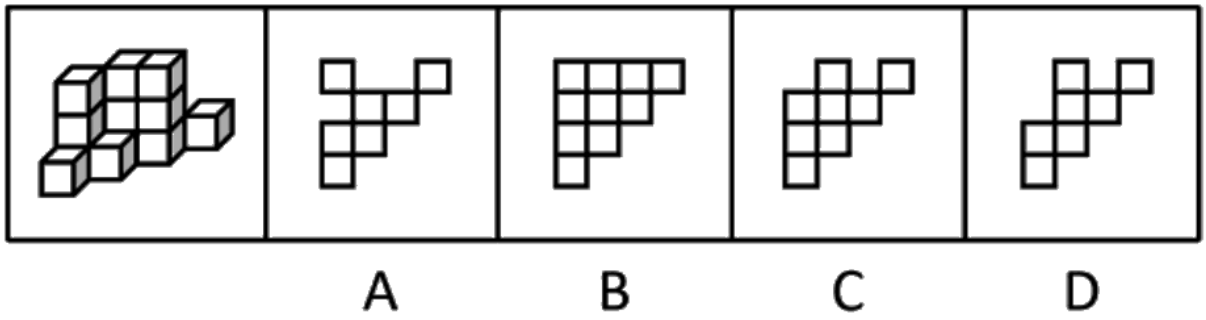


答案 **D** 选错误视图。从左往右看，框内凹槽的中间不应多一条竖线；D多画了这条线。A、B、C分别可对应正视、俯视、右视。

第2章 · 10

真题 · 2025浙江A类 第80题 | 原题本第22页；解析第108页

墙角堆码共计15个纸箱，左侧为堆码的效果图，堆码纸箱的俯视图可能是：

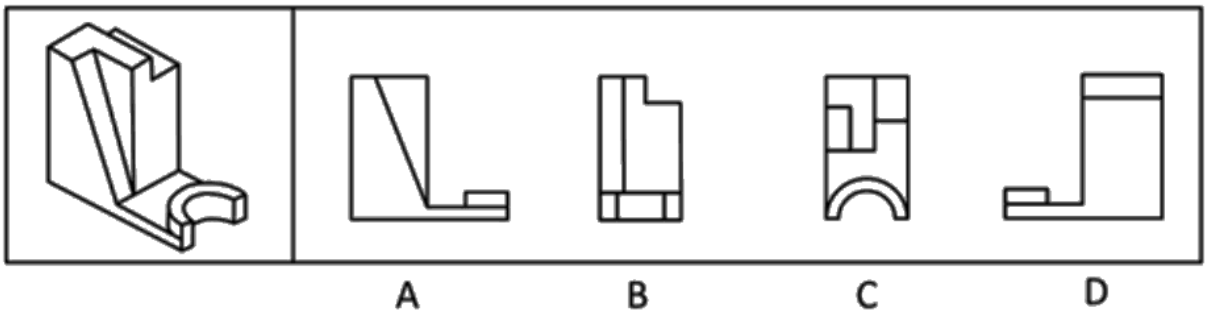


答案 **C** 已知可确定12个纸箱，总数15个，还须藏3个；上层已看全，只能往底层或中层补，且不能悬空。C给出两个隐藏列，可按2＋1补足；A、D最多补2个，B多出不应有的位置。

第2章 · 11

真题 · 2024河北 第78题 | 原题本第22页；解析第109页

左边为给定的立体图形，从任一角度观看，下面哪项不是该多面体的视图？

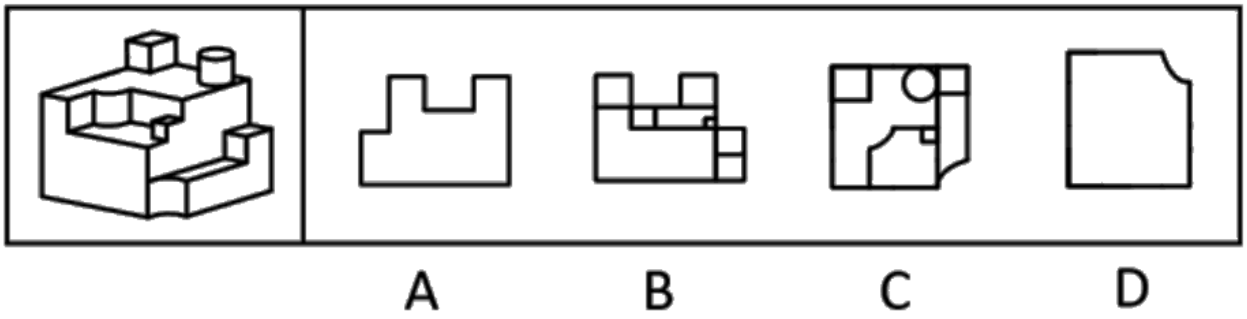


答案 **C** 选错误视图。从上方看，立起部分与底座的交界在中部投影为一条完整长横线；C把这条横线画错，A、B、D均能对应某个观察方向。

第2章 · 12

真题 · 2024江苏A类 第90题 | 原题本第22页；解析第109页

下列立体图形的视图不可能是所给四个选项中的哪一个？

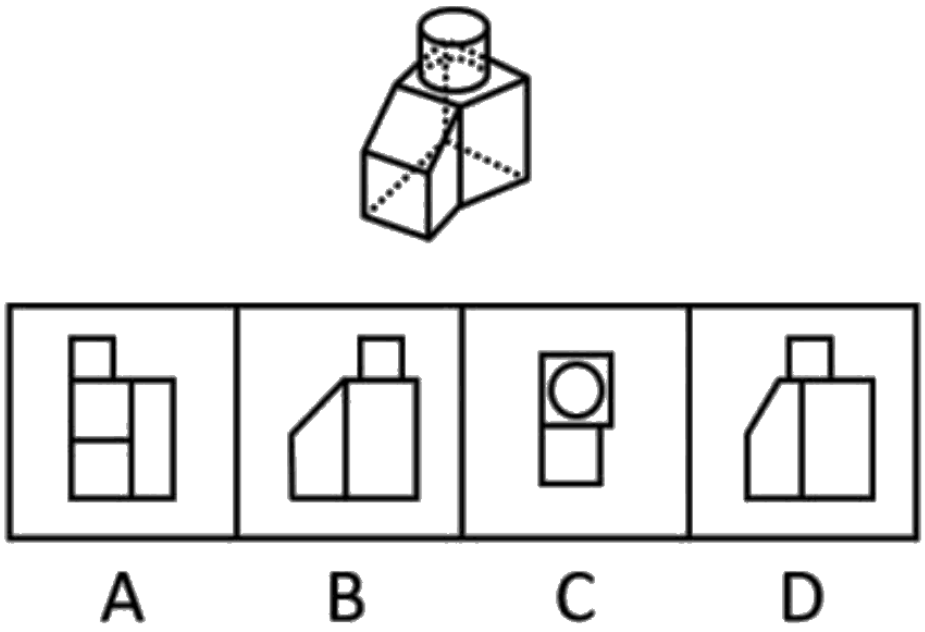


答案 **A** 选错误视图。沿A所对应方向看，圆柱底部与下方主体的连接处应保留一条横线；A把它省掉了。

第2章 · 13

真题 · 2022四川下半年 第58题 | 原题本第22页；解析第110页

上图是给定的多面体，下边哪一项可能是该多面体的视图？

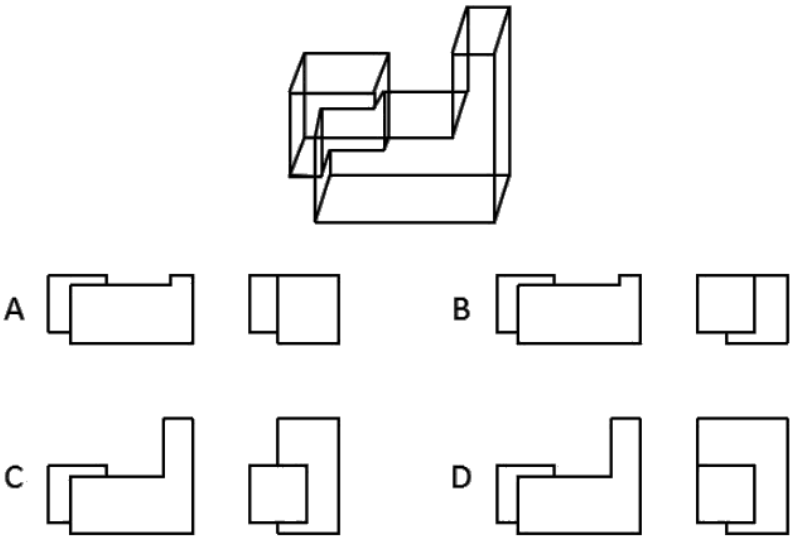


答案 **B** 从右往左看可得到B。A把顶部正方形相对左侧矩形的位置画偏；C俯视时上方应为梯形；D若也表示右视，应与B相同。

第2章 · 14

真题 · 2019浙江A类 第89题 | 原题本第23页；解析第110页

下图是给定的立体图形，它的主视图和左视图是：



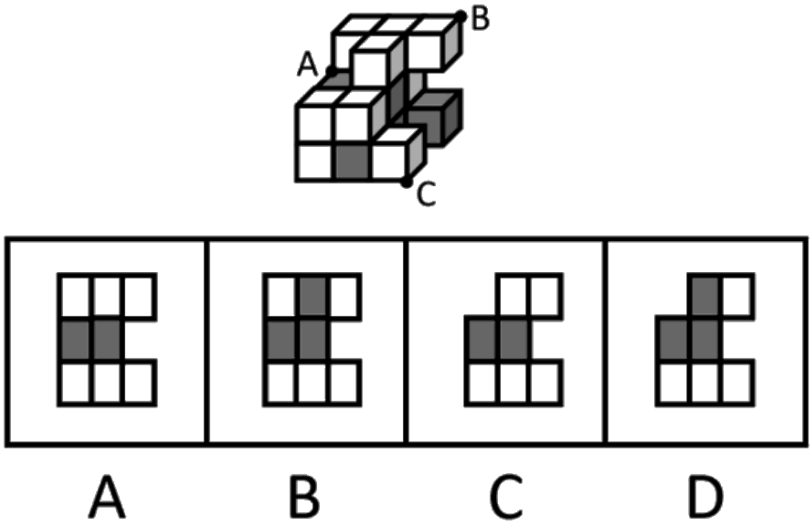
答案 C 抓两处尺寸：右侧L形物体比左侧立方体更高；从左侧看，两者投影宽度相同。只有C同时满足。

第3章 · 截面与切割 · 18题

第3章 · 1

真题 · 2024国考副省级 第81题 | 原题本第24页；解析第111页

上图为13个白色正方体和5个灰色正方体组合而成的多面体，现用经A、B、C三个顶点的平面对该多面体进行切割，正确的截面是：

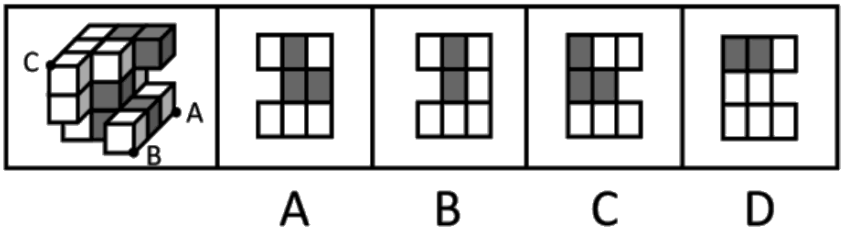


答案 B 先由A、B、C三点确定切面，再逐块看被切到的颜色。截面是向右开口的C形：上排白灰白，中排灰灰，下排白白白，对应B。

第3章 · 2

真题 · 2024国考地市级 第75题 | 原题本第24页；解析第112页

左图为13个白色正方体和5个灰色正方体组合而成的多面体，现用经A、B、C三个顶点的平面对该多面体进行切割，正确的截面是：



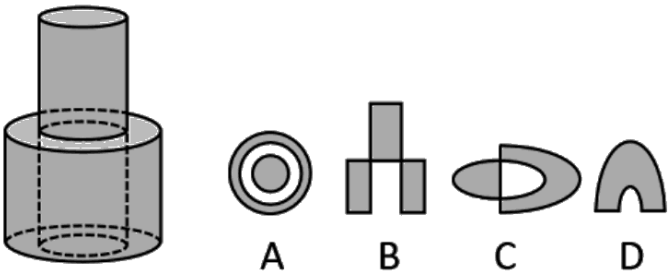
A B C D

答案 **B** 由A、B、C三点固定同一个切面，沿切面正视后得到向左开口的形状：上排白灰白，中排灰白，下排全白。注意颜色不能直接照抄立体表面，对应B。

第3章 · 3

真题 · 2023国考副省级 第80题（另见2023国考地市级 第75题） | 原题本第24页；解析第113页

下图是给定的立体图形（大圆柱内的虚线部分为挖空部分），将其从任一面剖开，下面哪一项不可能是该立体图形的截面？



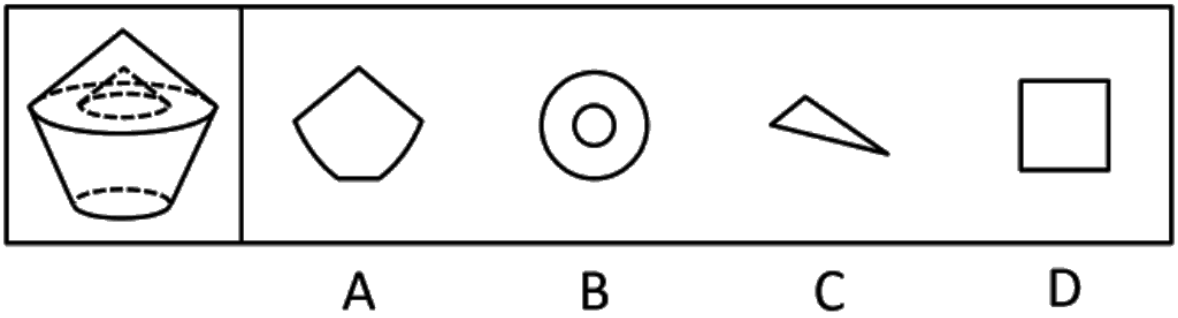
A B C D

答案 **A** 选不能切出的A。水平切上方小圆柱得到实心圆，水平切下方空心柱得到圆环，不能在同一高度同时得到“圆环＋中央独立实心圆”。斜切又不会保持A的同心圆形。

第3章 · 4

真题 · 2022国考副省级 第81题（另见2022国考地市级 第75题） | 原题本第25页；解析第114页

左图是给定的空心立体图形，将其从任一面剖开，右边哪项可能是该立体图形的截面？

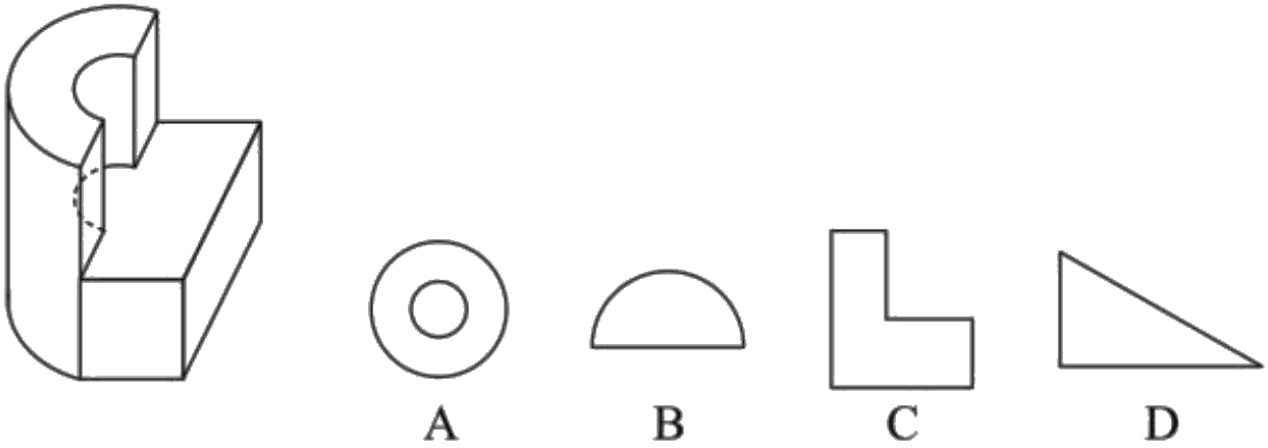


答案 **B** 在上方圆锥部分水平切一刀，同时经过中央空腔，外边界与内孔都是圆，得到B的圆环。A下部的曲边、C的三角形、D的正方形均不符合该切法及实体结构。

第3章 · 5

真题 · 2022国考行政执法 第76题 | 原题本第25页；解析第114页

左图是给定的立体图形，将其从任一面剖开，以下哪项可能是该立体图形的截面？

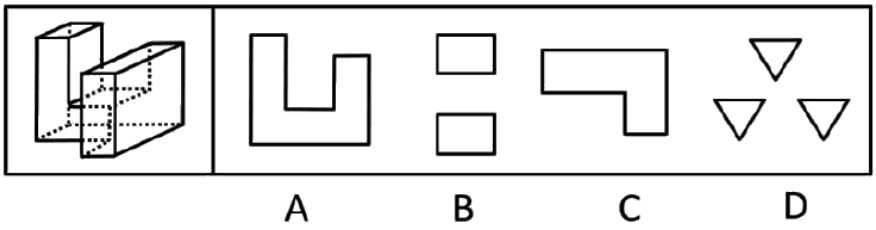


答案 **C** 沿圆柱端部竖切，避开镂空部分，同时切过下方长方体，就得到C的L形。圆柱只有一半，不能切出完整同心圆；斜切曲面也不能直接当作半圆。

第3章 · 6

真题 · 2020国考地市级 第77题 | 原题本第25页；解析第114页

左图是给定的多面体，将其从任一面剖开，下面哪一项不可能是该多面体的截面？

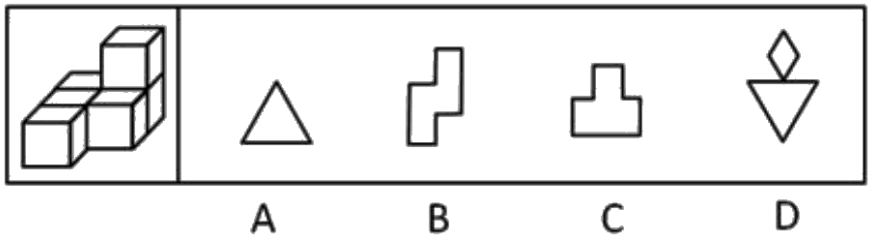


答案 **D** 选不能切出的D。中间竖切可得U形A，只切两侧凸出部分可得两个矩形B，斜切底部可得L形C；同一平面不能切出D那样分离的三个三角形。

第3章 · 7

真题 · 2019国考省级 第81题（另见2019国考地市级 第76题） | 原题本第25页；解析第115页

左图为 6 个相同小正方体组合成的多面体，将其从任一面剖开，以下哪一项**不可能**是该多面体的截面？

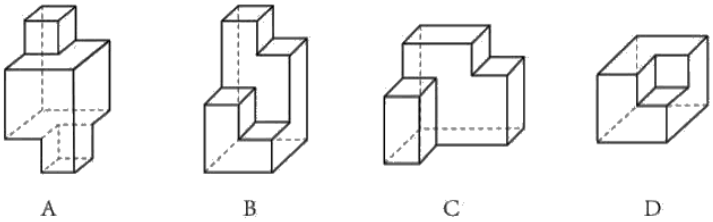


答案 **D** 选不能切出的D。A的三角形、B的折阶形、C的凸字形均能用一个平面截得；D要求同一刀同时得到上部菱形和下部三角形，这两个部分所需切面不一致。

第3章 · 8

真题 · 2018国考副省级 第82题（另见2018国考地市级 第76题） | 原题本第25页；解析第115页

下面四个立体图形中，哪一项**不能**用一个平面分割为两个完全相同或互为镜像的部分？

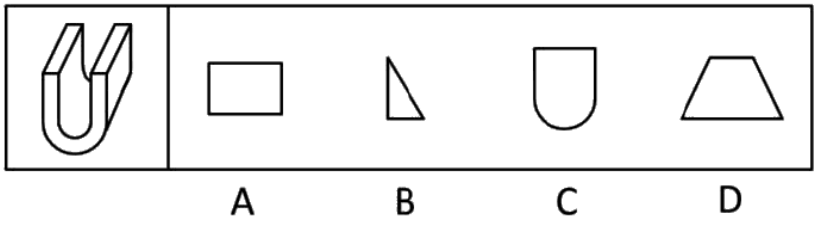


答案 **B** 选不能平分的B。A沿中间水平切可得相同两块，C竖切可得相同或镜像两块，D沿中间对角方向可镜像平分；B各凸起高度错开，不能这样配对。

第3章 · 9

真题 · 2016国考副省级 第77题（另见2016国考地市级 第74题） | 原题本第26页；解析第115页

左图是给定的立方图形，将其从任一面剖开，下面哪一项可能是该立方体的截面？

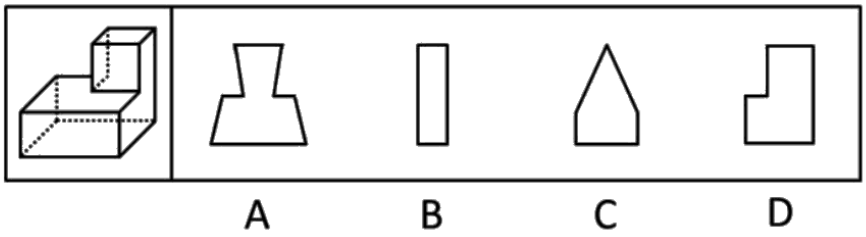


答案 **A** 沿U形物体左壁或右壁竖直切下，避开中间空腔，截面是矩形A。别把正面看到的弧形轮廓直接当成剖面。

第3章 · 10

真题 · 2015国考副省级 第80题（另见2015国考地市级 第75题） | 原题本第26页；解析第115页

一正方体如下图所示切掉了上半部分。现在从任意面剖开，下面哪一项不可能是该多面体的截面？

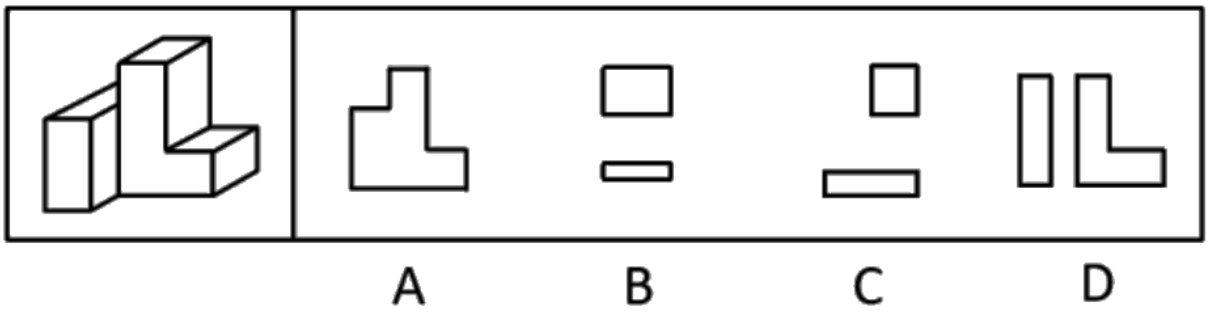


答案 **C** 选不能切出的C。靠后方竖切可得长矩形B，跨台阶竖切可得L形D，斜切上下两层可得A；C的尖顶五边形不能由这个台阶实体一刀截出。

第3章 · 11

真题 · 2023浙江A类 第80题 | 原题本第26页；解析第116页

左图为给定的多面体，将其从任一面剖开，哪项不可能是该多面体的截面？

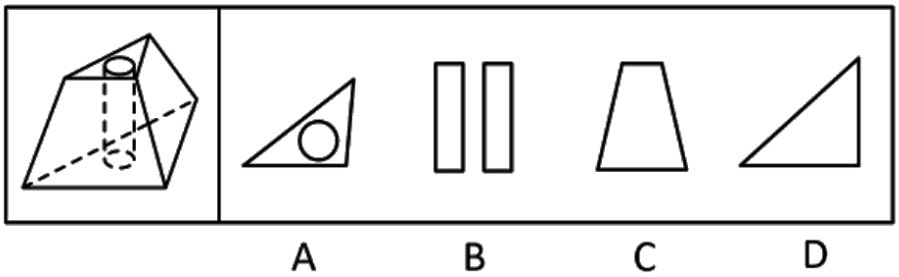


答案 **D** 选不能切出的D。A可沿阶梯主体竖切；B、C可用不同切面同时截到两个分离部分。D却要在保留完整L形的同时另切出长条，所需位置不能落在同一切面。

第3章 · 12

真题 · 2022浙江A类 第80题 | 原题本第26页；解析第116页

下面的三棱台如图所示，从中挖掉一个圆柱体，然后从任一面剖开，哪一项不可能是该三棱台的截面？

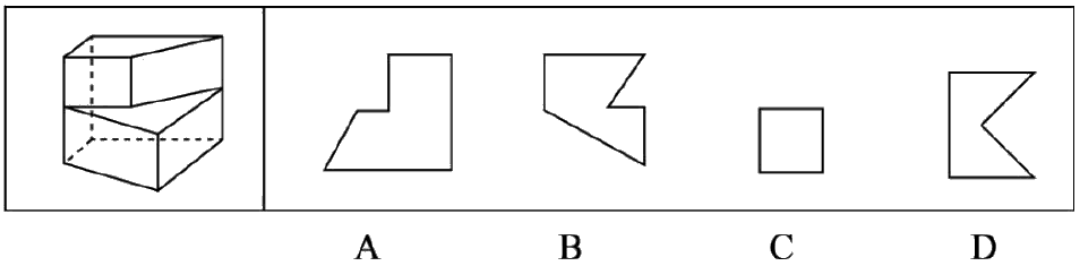


答案 **B** 选不能切出的B。水平切可得三角形带圆孔A；避开圆柱孔竖切可得梯形C；斜切角部可得三角形D。外体是上小下大的三棱台，过孔切开不能变成B的两条平行矩形。

第3章 · 13

真题 · 2021山东 第48题 · 全站正确率 41% | 原题本第26页；解析第117页

左图为给定的立体图形，将其从任一面剖开，右边哪一项不可能是该立体图形的截面？

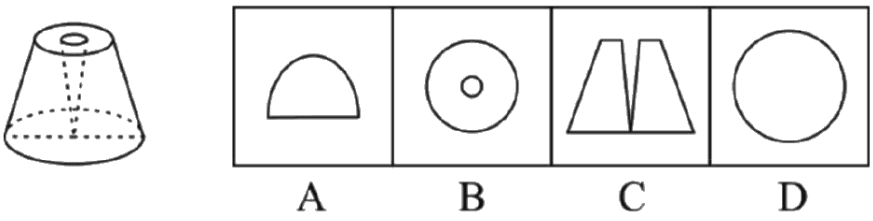


答案 **D** 选不能切出的D。A、B可由斜切上下两部分获得，C可在下方实体内切出矩形；D把缺口做成两斜边会合的V形，与该立体同一切面的轮廓不符。

第3章 · 14

真题 · 2020河北 第77题 · 全站正确率 59% | 原题本第27页；解析第117页

一个圆锥台如下图所示，从正中心挖掉一个小圆锥体，然后从任意面剖开，下面不可能是该圆锥台的截面的是：

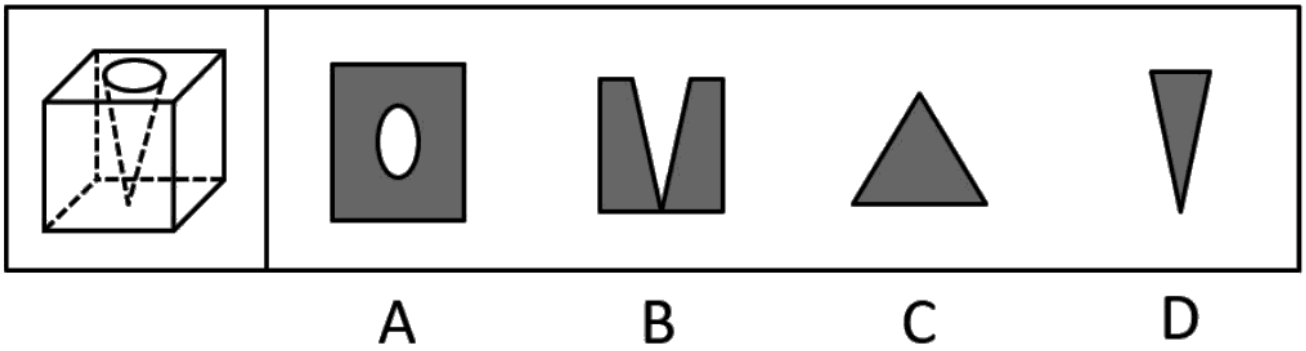


答案 **D** 选不能切出的D。要在圆台内得到完整圆形，切面须平行底面，而这样会经过中央圆锥空腔，圆内必有孔；不能得到D的实心圆。

第3章 · 15

真题 · 2020江苏A类 第90题 | 原题本第27页；解析第118页

下图为给定的立体，从任意角度剖开，右边哪一项不可能是它的截面图？

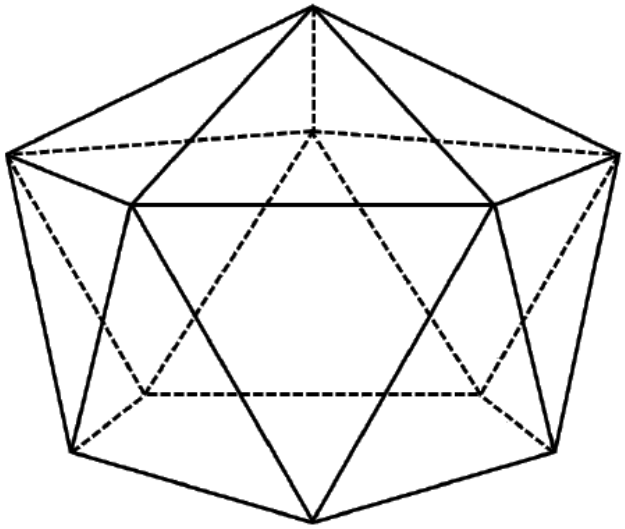


答案 **A** 选不能切出的A。过圆锥轴竖切可得V形缺口B；在正方体角部斜切可得C、D的三角形。A要求正方形外框内出现封闭椭圆孔，外框与内孔需要的切面方向不相容。

第3章 · 16

真题 · 2020山东 第50题 · 全站正确率 46% | 原题本第27页；解析第118页

下面给定的立体图形，将其从任一面切开，截面的边数不可能是：



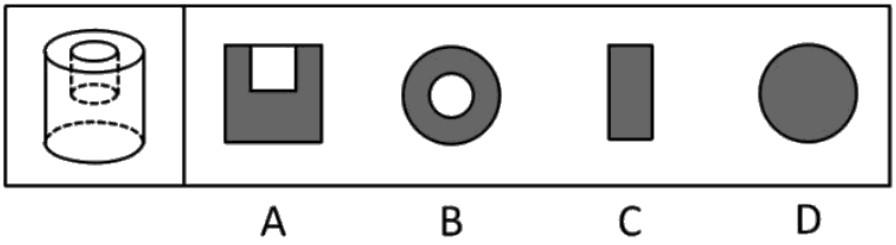
A、10　　B、5　　C、4　　D、3

答案 **D** 选不可能的边数3。切腰部可得十边形，靠顶端可得五边形，适当倾斜可得四边形；穿过这个立体内部的切面不能形成三角形。不要把原有三角形表面当作剖面。

第3章 · 17

真题 · 2019江苏A卷 第90题 | 原题本第27页；解析第118页

左图为给定的立体，从任意角度剖开，右边哪一项不可能是它的截面图？

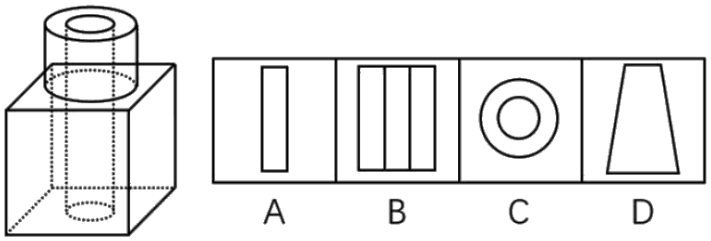


答案 **A** 选不能切出的A。竖切经过上方盲孔时，缺口必须向上敞开，截面应呈凹字形；A却在空心部分顶端多画一条实线，把开口封住了。

第3章 · 18

真题 · 2017浙江A卷 第55题 | 原题本第28页；解析第119页

如图所示，立方体上叠加圆柱体再打通一个圆柱孔，然后从任意面剖开，下面哪一项不可能是该立体的截面？



答案 **B** 选不能切出的B。过空心圆柱孔时，中间是空隙，不能保留B中连续矩形及内部两条分界线。避孔竖切角部可得A，上部横切得圆环C，斜切立方体角部可得D。

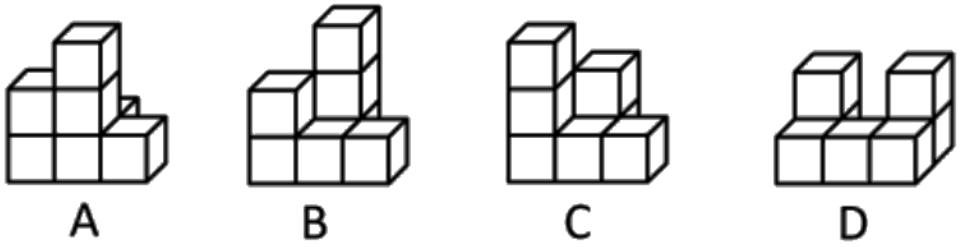
第4章 · 立体拼合与补形 · 18题

第4章 · 1

真题 · 2025广东 第50题 | 原题本第29页；解析第120页

下列选项中，最有可能与所给的两个不规则立体图形形成正方体的是（　　）。



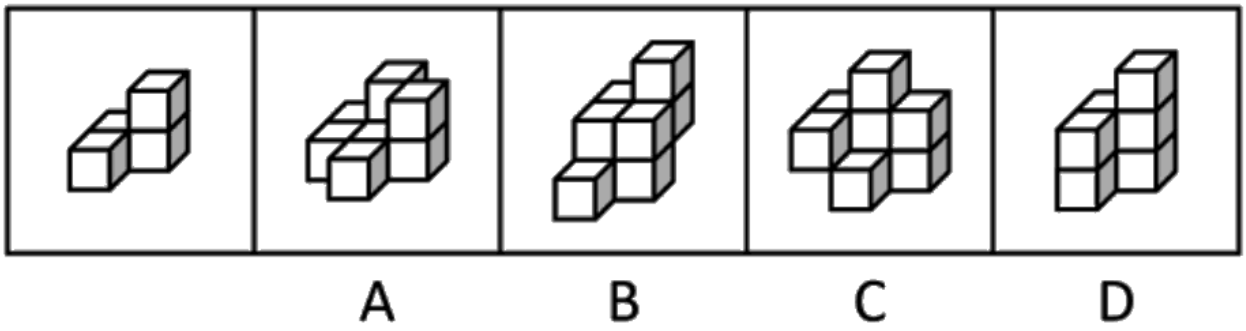


答案 **C** 目标是补成3×3×3正方体。先把图②转成横放的阶梯块，再与图①错位嵌合；剩余部分须有一列高3格、相邻一列高2格的台阶，C能补齐各层。

第4章 · 2

真题 · 2024广东 第50题 | 原题本第29页；解析第121页

下列立体图形，最不可能由两个左侧立体图形拼接成的是（　　）。

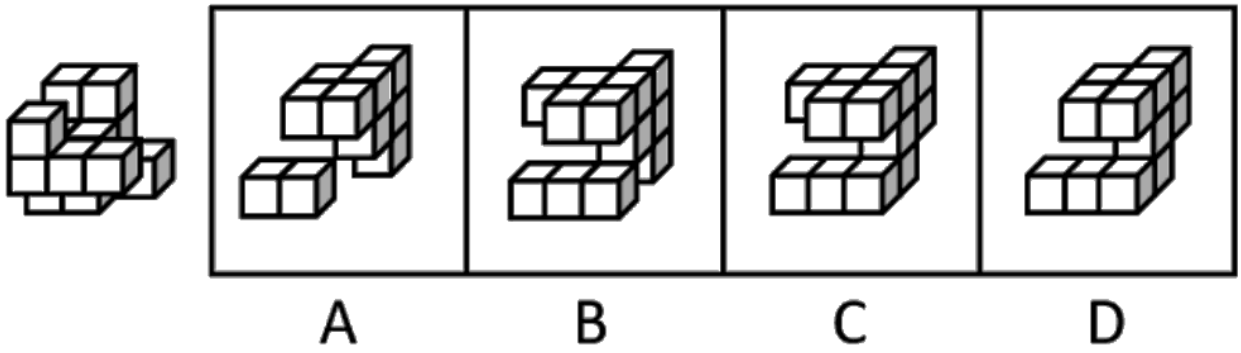


答案 **D** 选不能拼成的D。一个原件有4个小方块，两个共8个；D只有7个，体积已经不够，不必再转方向试拼。

第4章 · 3

真题 · 2023广东县级 第42题 | 原题本第29页；解析第121页

下列选项中，能与所给图形组合成立方体的是（　）。

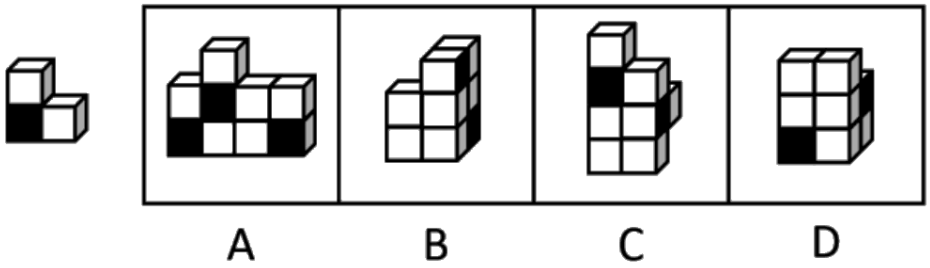


答案 **C** 补成3×3×3整块：原图上层左侧的空位要补，先排除A、D；原图底层右后已经有块，补件在那里必须留空，再排除B，剩C。

第4章 · 4

真题 · 2023广东县级 第44题 | 原题本第29页；解析第122页

左侧立体图形仅有图中所示的一个正方形面为黑色，则下列选项最不可能由三个左侧图形构成的是（　）。

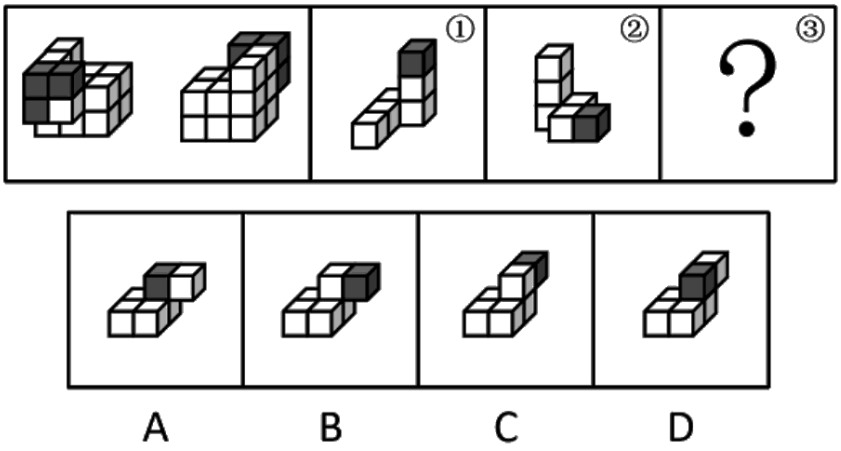


答案 **D** 选不能拼成的D。每份必须是3块组成的L形，黑面固定在拐角块外侧。D按两个可见黑面定位两份L形后，顶层剩余两块无法再与内部余块组成第三份合法L形。

第4章 · 5

真题 · 2025国考副省级 第85题（另见2025国考地市级 第82题） | 原题本第30页；解析第123页

左边为15个白色和3个灰色正方体组合而成多面体的正、反两面直观图，其可以由①、②和③三个多面体组合而成，问哪一项能填入问号处？

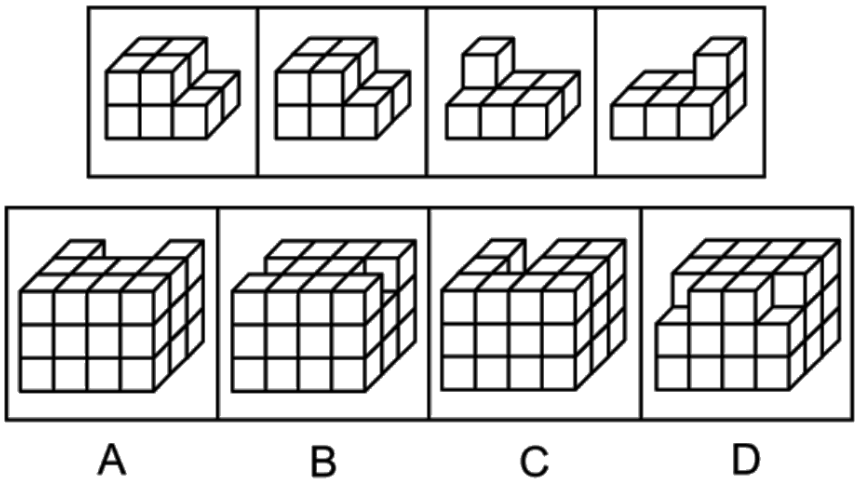


答案 **B** 以三个灰块的位置定方向：把①的长列横放，②也转成横向嵌入，再检查剩余空间。B既补齐18块的整体，也把剩下的灰块放到对应位置；只核对轮廓不够。

第4章 · 6

真题 · 2025国考行政执法 第81题 | 原题本第30页；解析第123页

以下为4个由若干棱长为1的正方体拼成的多面体，将它们在3×3×4空间内进行拼接，不可能拼成以下四个选项中的哪一个多面体？

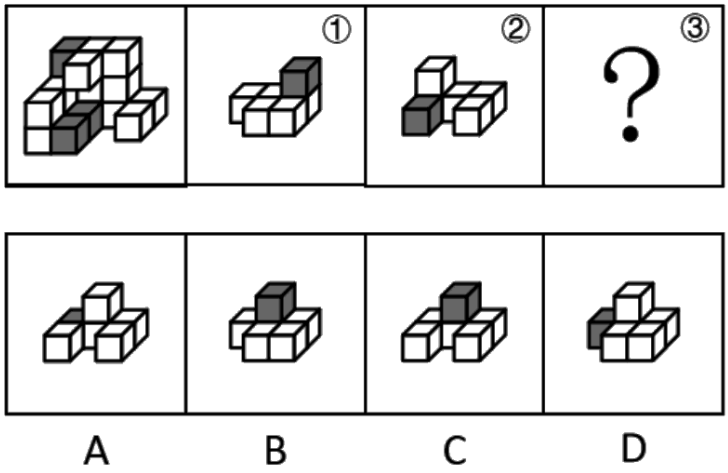


答案 **C** 选不能拼成的C。四个零件合计34块，装入3×3×4空间后须留2格空位；体积符合还不够。先安放两块大阶梯件，再补两个小件，A、B、D能合拢，C的凹槽位置无法同时容下剩余两件。

第4章 · 7

真题 · 2024国考副省级 第82题（另见2024国考地市级 第76题） | 原题本第30页；解析第124页

左图为15个白色正方体和3个灰色正方体组合而成的多面体，其可以由①、②、③三个多面体组合而成，问哪项能填入问号处？

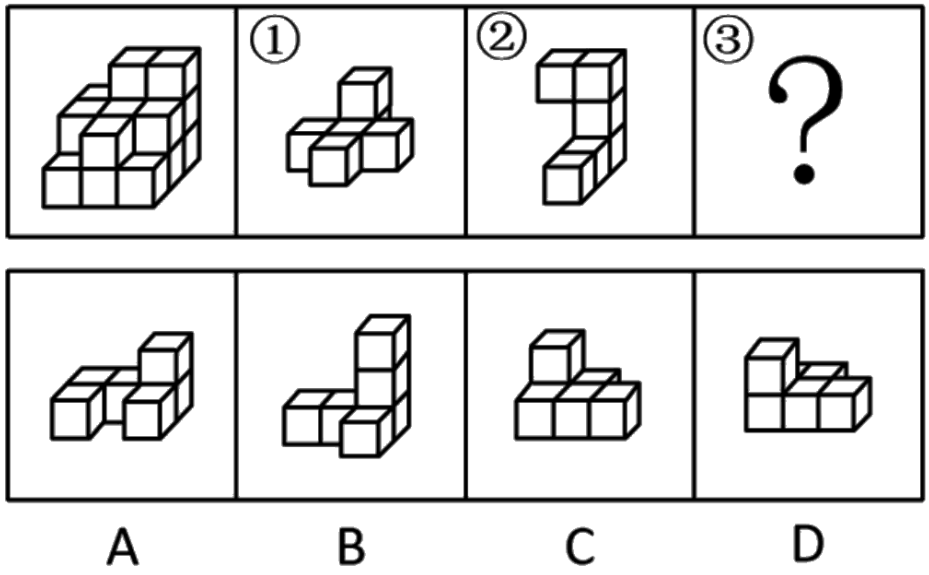


答案 **A** 先用灰块定位①、②，再看上方缺口。A旋转后能形成上方横排、两端向下伸的补块，与①②嵌合；灰块的相对位置也保持一致。

第4章 · 8

真题 · 2022国考副省级 第82题（另见2022国考地市级 第77题、2022国考行政执法 第77题） | 原题本第31页；解析第124页

左图给定的是由相同正方体堆叠而成的多面体。该多面体可以由①、②和③三个多面体组合而成，以下哪项能填入问号处？

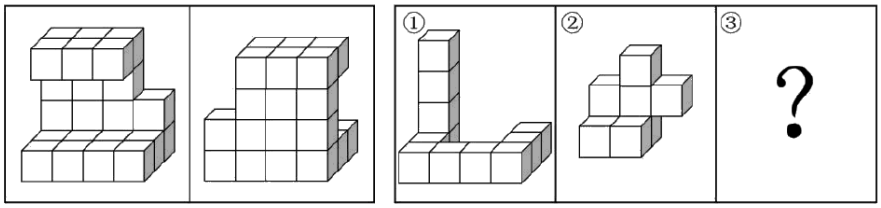


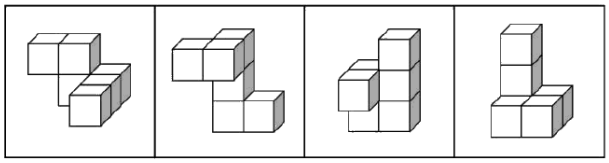
答案 **D** ②保留竖直长列放在后侧；把①转到横向，形成中间的十字状层；D放在下方补足前排和侧边凹位，三块恰好拼成题干的阶梯体。

第4章 · 9

真题 · 2021国考地市级 第77题 · 全站正确率 53% | 原题本第31页；解析第125页

左图给定的是由相同正方体堆叠而成的多面体的正视图和后视图。该多面体可以由①、②和③三个多面体组合而成，问以下哪一项能填入问号处？



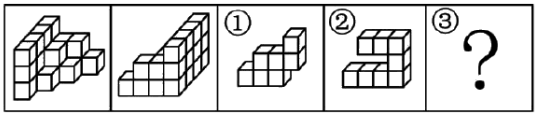


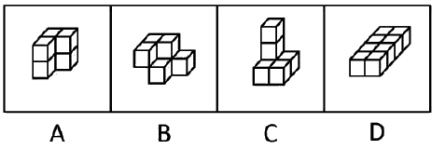
答案 **C** ①先固定底座和左后长柱，②补中间。余块需要补上方横梁，并向下伸出一格；把C的长列横放、突出块朝下，正好填入。

第4章 · 10

真题 · 2020国考地市级 第76题 | 原题本第31页；解析第125页

左图给定的是由相同正方体堆叠而成多面体的正视图和后视图。该多面体可以由①、②和③三个多面体组合而成，问以下哪一项能填入问号处？



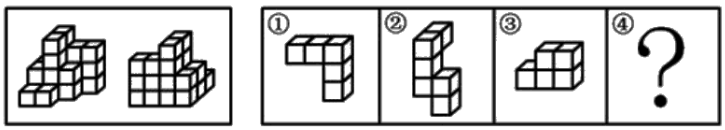


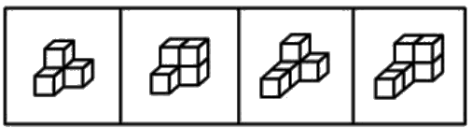
答案 **B** 由正反两图确认①在前、②在后，先使两块底层缺口互补。拼好后第二层还缺3块，排除C、D；最左侧不能再缺块，所以在A、B中选B。

第4章 · 11

真题 · 2019国考省级 第80题（另见2019国考地市级 第77题） | 原题本第32页；解析第125页

下图为同样大小的正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图。该多面体可拆分为①、②、③和④共 4 个多面体的组合，问下列哪一项能填入问号处？



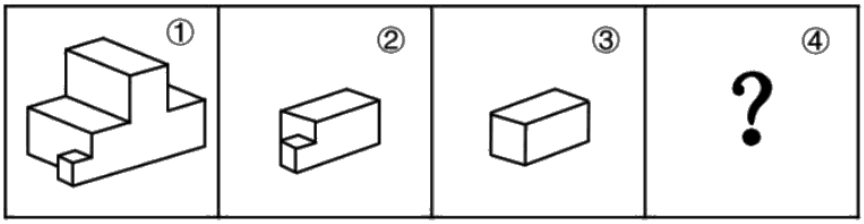


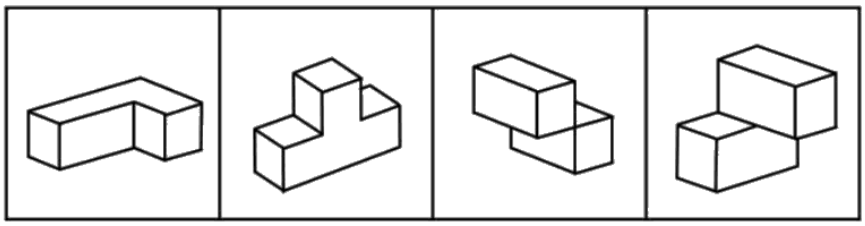
答案 **D** 按前、中、后三排数整体，共2＋8＋12＝22块；①②③分别5、6、5块，第四块应有22－16＝6块。只有D是6块。

第4章 · 12

真题 · 2017国考副省级 第82题（另见2017国考地市级 第77题） | 原题本第32页；解析第126页

下图中的立体图形①是由立体图形②，③和④组合而成，下列哪一项不能填入问号处？



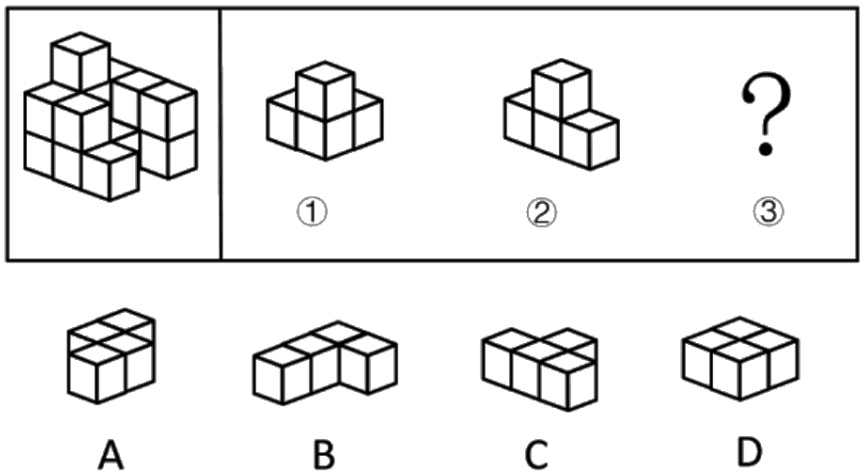


答案 **B** 选不能填入的B。②先对准整体带小凸起的底部；③这个长方体可分别放在上层、左侧或右侧，余下形状依次可对应A、C、D，不能形成B的T形。

第4章 · 13

真题 · 2025河北 第83题 | 原题本第32页；解析第126页

下图左侧给定的是3×3的正方体被分解后的多面体，切去的部分可以由给定的①、②和③三个多面体组合而成。以下哪项能填入问号处？

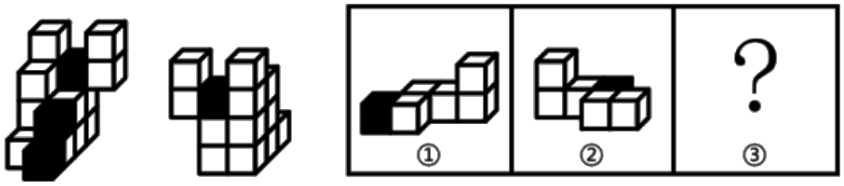


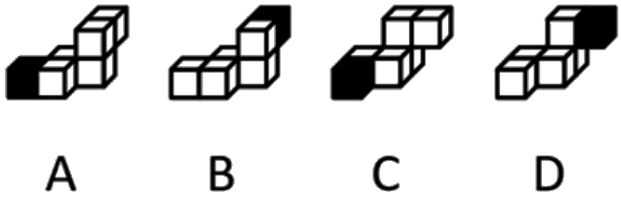
答案 **B** 补回3×3×3正方体。①翻转后填右下方较深缺口，②转成平放的T形填上层一侧；剩余上层需要四格的L形，B正好补满。

第4章 · 14

真题 · 2025四川 第62题 | 原题本第33页；解析第127页

左图给定的是由等大的15个白色正方体和3个黑色正方体堆叠而成的多面体的正视图和后视图，该多面体可以由①、②和③三个多面体拼合而成，问以下哪一项能填入问号处？



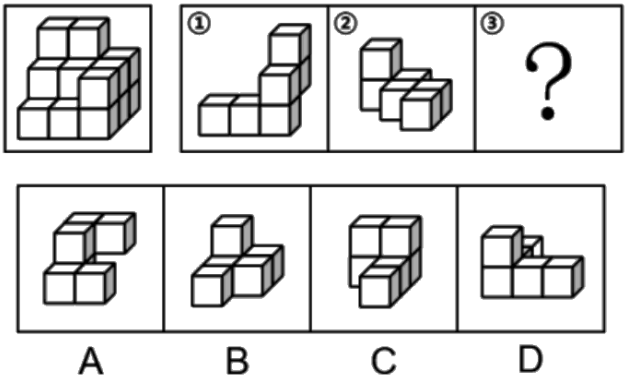


答案 **D** 先以3个黑块的位置锁定零件朝向：①旋转后放下部，②竖起补一侧阶梯。余块既要补另一侧长列，又要让黑块落在整体指定位置，D符合。

第4章 · 15

真题 · 2024四川 第61题 | 原题本第33页；解析第128页

左图给定的是由相同正方体堆叠而成多面体的视图。该多面体可以由①、②和③三个多面体组合而成，以下哪项能填入问号处？

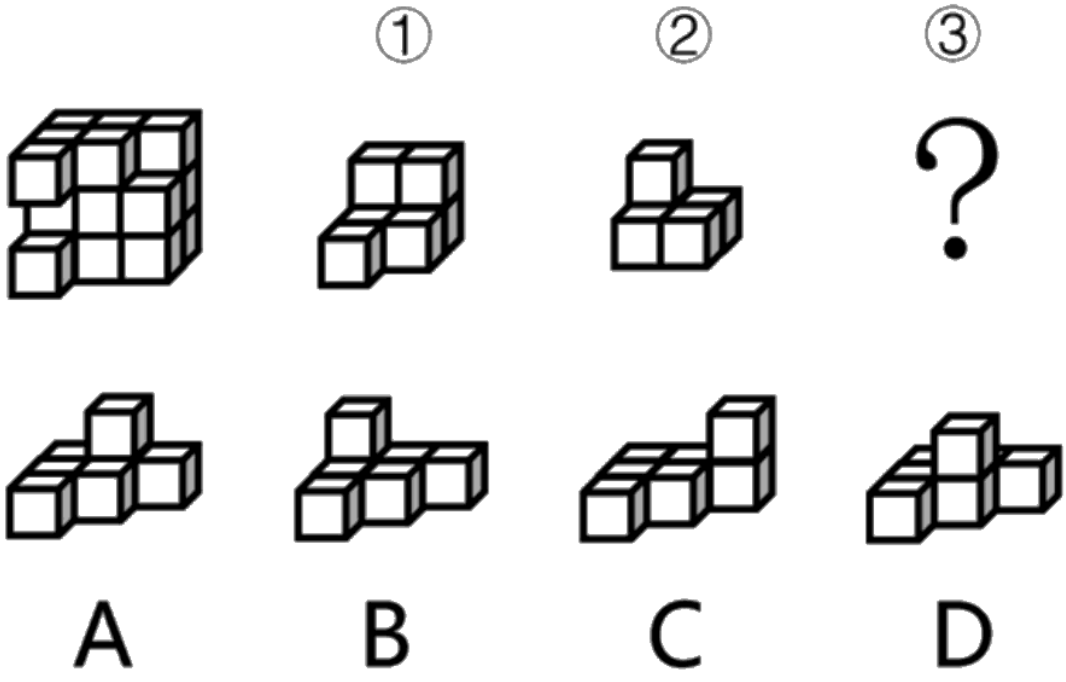


答案 **A** 不能让①照原方向占满3层，否则②放不下。把①旋成2层放右侧，②转后放左侧；余块上下两层各缺3格，只有A符合。

第4章 · 16

真题 · 2024浙江A类 第80题 | 原题本第33页；解析第129页

左边的立体图形是由①、②和③组成的，下列哪项可以填入问号处？

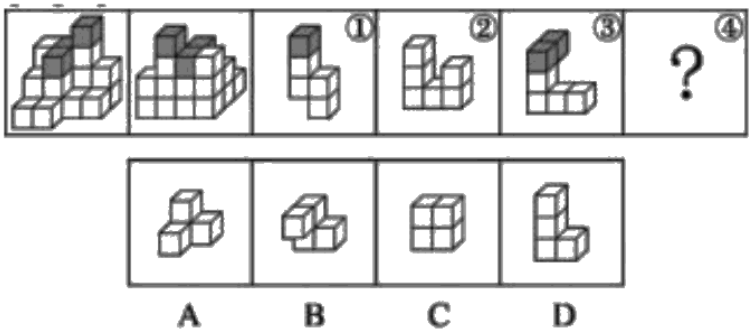


答案 **A** 先把①放在下方，②转向后补右下侧。剩余上部需要一个横向伸展、局部下垂的补块；A翻转后恰好盖住该缺口，前后轮廓均一致。

第4章 · 17

真题 · 2022四川上半年 第61题 | 原题本第34页；解析第129页

下图为同样大小的 18 个白色正方体和 3 个灰色正方体堆叠而成的多面体正视图和后视图，该多面体可拆分为①、②、③和④共 4 个多面体的组合，下列哪一项能填入问号处？

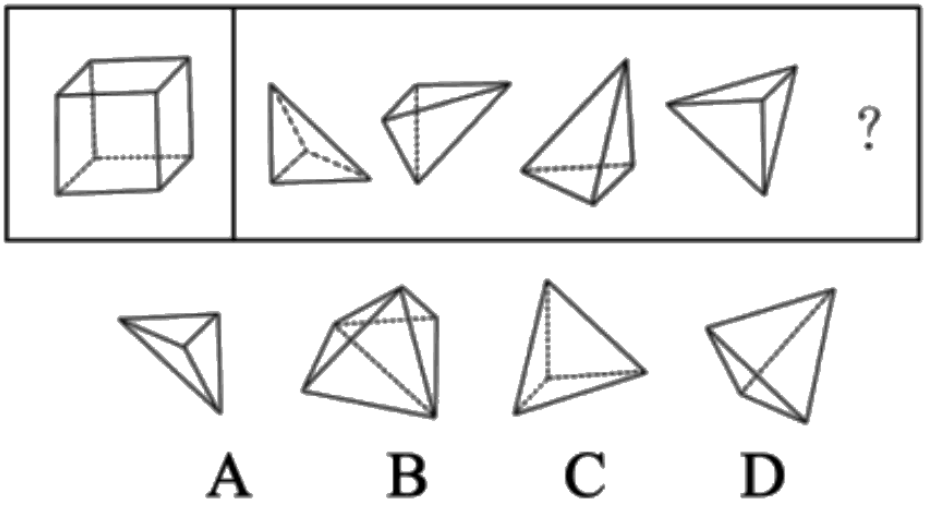


答案 A 灰块先定位：余块最高只有2层，排除D；缺口是不规则形，排除C。①灰块下方还缺1块，③单独灰块下方还缺2块，A能同时补上这几处空隙。

第4章 · 18

真题 · 2021四川(3月) 第62题 · 全站正确率 31% | 原题本第34页；解析第129页

要想使右侧图形在不旋转的情况下拼合成左侧的正方体造型，还需在问号处添加的图形是：



答案 D 题干明确禁止旋转，只能平移。给出的四个四面体分别占正方体四个角，余下是中央四面体；按原方向补入时，棱线与四个角块相接的是D。

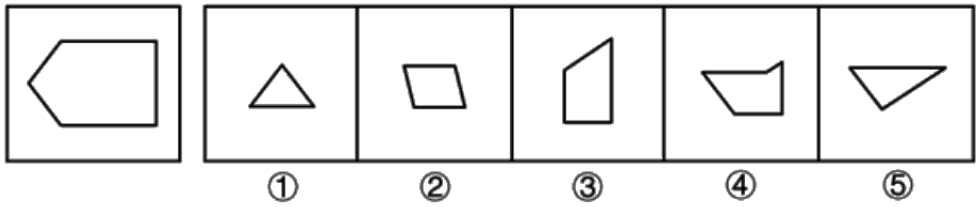
原册缺最终拼合示意图；本条保留原参考答案及“四角补中央”的文字判断。

第5章 · 平面拼合与分割 · 44题

第5章 · 1

真题 · 2025江苏A类 第86题 | 原题本第35页；解析第130页

左边给定的图形是由右边哪些图形拼合（只可平移，不可旋转和翻转）而成的？



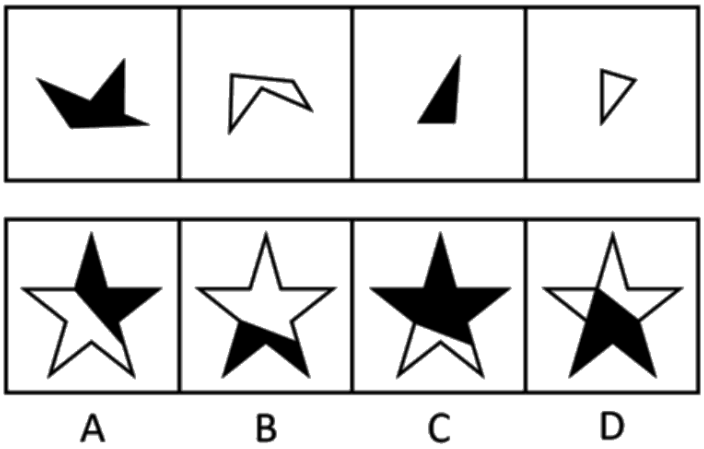
A.①②③④　　B.①②③⑤　　C.②③④⑤　　D.①③④⑤

答案 **D** 只平移：①放左上、⑤放上部、④放左下、③封右侧，拼成左尖右平的五边形；②不参与，所以选①③④⑤这一组D。

第5章 · 2

真题 · 2025江苏A类 第87题 | 原题本第35页；解析第130页

上边四张纸片，每张纸片一面是黑色，另一面是白色，下边仅有一项能由它们拼合（可以平移、旋转、翻转）而成，请把它找出来。

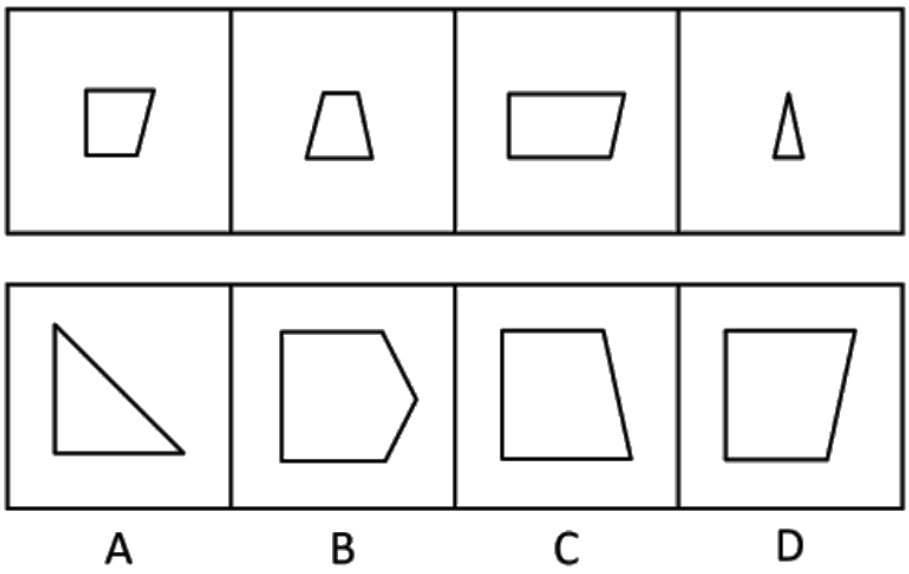


答案 **C** 旋转不换色，翻面才换色。A的中间三角块应黑却白，B的下方折角块应白却黑，D右上形状没有对应纸片；只有C同时满足形状与颜色。

第5章 · 3

真题 · 2025四川 第60题 | 原题本第35页；解析第131页

下边四个图形，可以拼合（只能通过上、下、左、右平移）成选项中的哪一个图形？

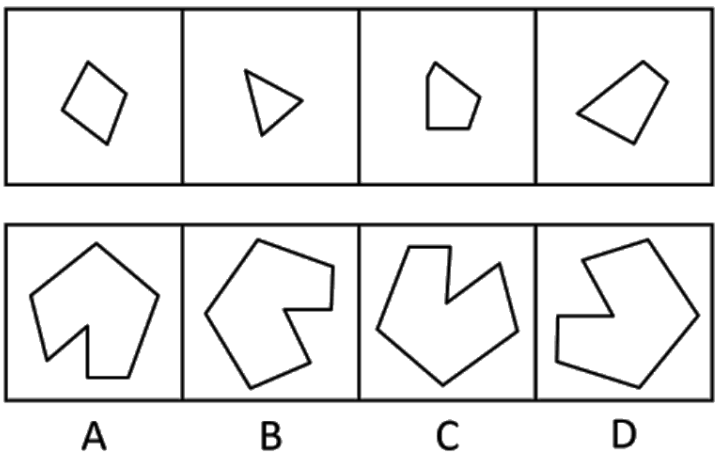


答案 **C** 四块都保持原方向。按原图从左到右编号，第1、2块排在上面，第3块放左下，第4块补右下；外框成为左边竖直、右边倾斜的梯形C。

第5章 · 4

真题 · 2024江苏A类 第82题 | 原题本第36页；解析第131页

选项四个图形中，只有一个是由题干的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

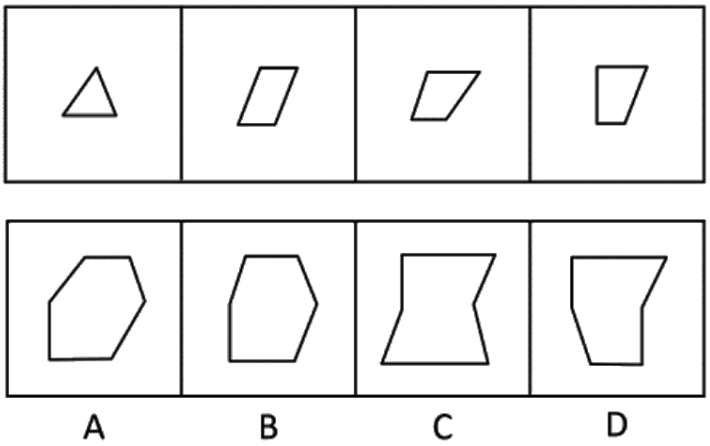


答案 **A** 只平移：按原图顺序，第4块放左上、第1块放右上，第2块接左下、第3块接右下。拼后下边留下凹口，外轮廓对应A。

第5章 · 5

真题 · 2024江苏A类 第83题 | 原题本第36页；解析第132页

选项四个图形中，只有一个是由题干的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

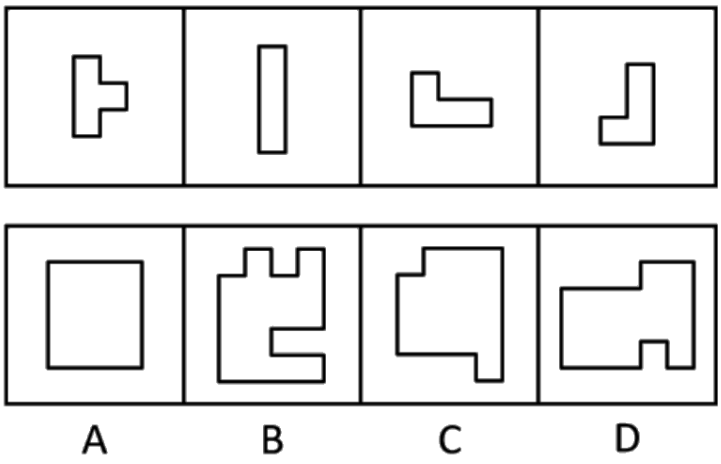


答案 **B** 按原图顺序，第3块放左上、第1块接右上，第4块放左下、第2块接右下；四块均不转动，拼后外框对应B。

第5章 · 6

真题 · 2024江苏A类 第84题 | 原题本第36页；解析第132页

选项四个图形中，只有一个是由题干的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

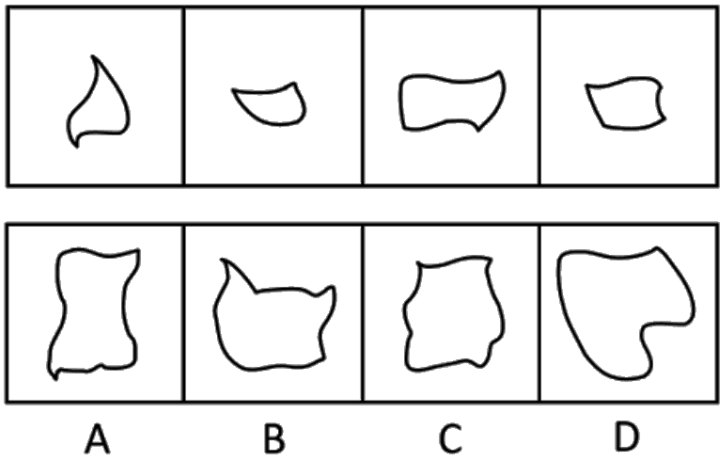


答案 **B** 先把长条块放最左边，横向长L块铺底，T形块放上部中间，剩下的折角块接右侧；保持各块朝向，得到B的台阶形外框。

第5章 · 7

真题 · 2024江苏A类 第85题 | 原题本第37页；解析第133页

选项四个图形中，只有一个是由题干的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

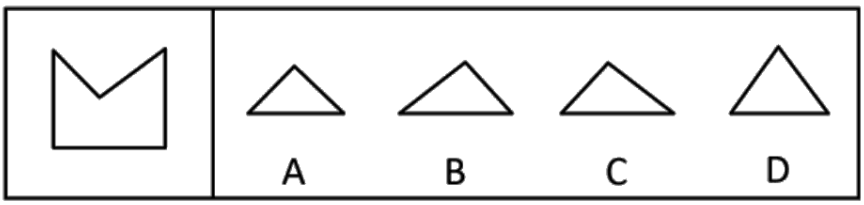


答案 **D** 按原图顺序，第3块放上面、第2块放下面，第4块居中、第1块接右侧，凸弧与凹弧吻合；不旋转，拼成右侧有凹口的D。

第5章 · 8

真题 · 2024江苏A类 第86题 | 原题本第37页；解析第133页

左边图形恰好可以分割为右边的某三个图形（可以平移、旋转，但不可翻转），请找出不属于分割所得的图形。

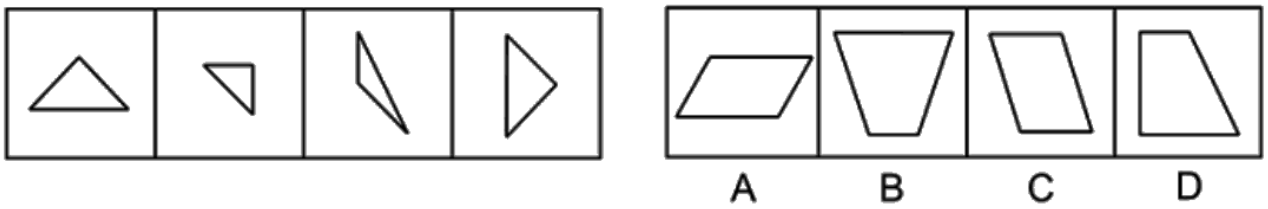


答案 **B** 本题选“不属于”的一块。原图可拆成A、C、D：A组成左边伸出的部分，D组成较大的右侧，C补下部；这三块可旋转但不翻面，B多余。

第5章 · 9

真题 · 2024四川 第59题 | 原题本第37页；解析第133页

以下哪项是由下列左侧的图形不经旋转、翻转拼合起来得到的？

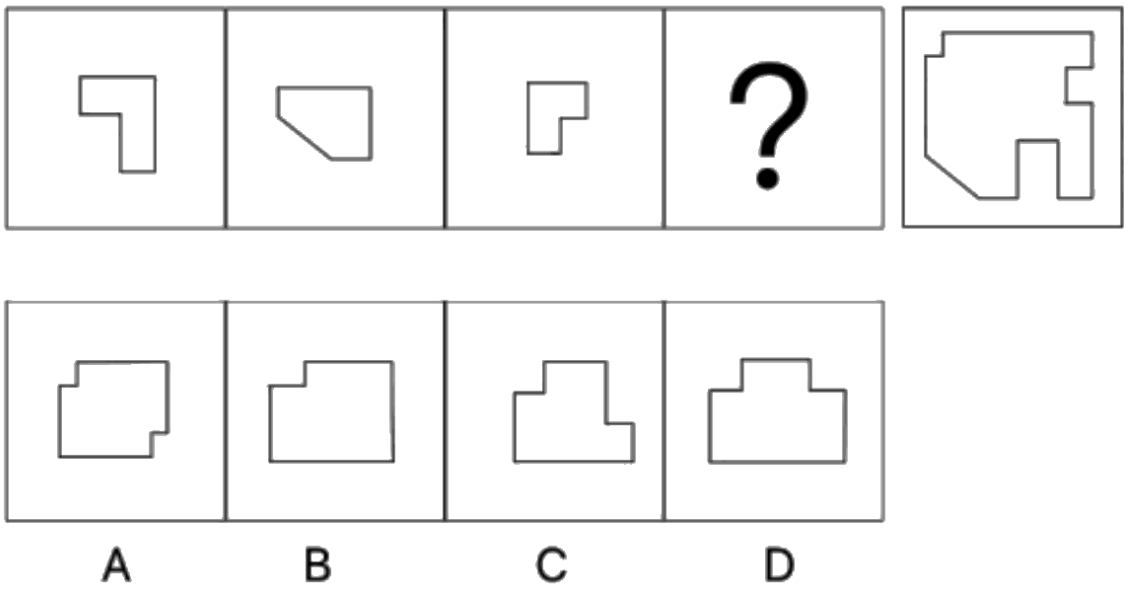


答案 **D** 四个三角形只能平移。按原图顺序，第1块铺底、第2块放顶部、第3块补右边、第4块补左边；拼成左侧竖直、右侧倾斜的梯形D。

第5章 · 10

真题 · 2023江苏A类 第85题 | 原题本第37页；解析第134页

从四个选项中选出一项填入问号处，使左边四个图形可以拼合（只能通过上、下、左、右平移）成中间的图形。

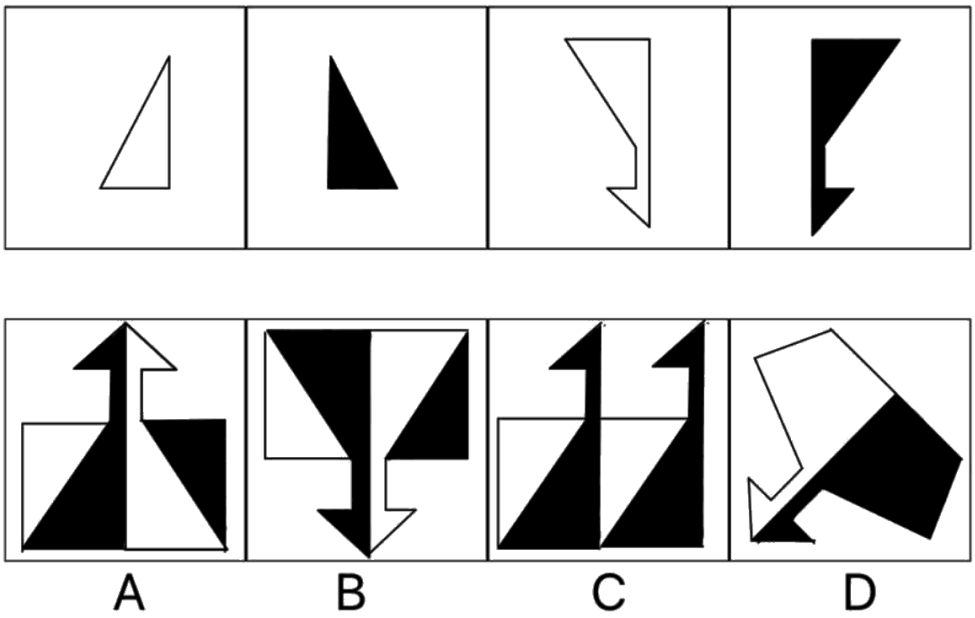


答案 **A** 把题干第1块放右下、第2块放左下、第3块放右上，余下左上缺口正好由A补齐；A的两处台阶分别咬合右上小L块和右下大L块。

第5章 · 11

真题 · 2023江苏A类 第86题 | 原题本第38页；解析第134页

左边四张纸片，都是一面为白色，一面为黑色，在允许平移、旋转和翻转的条件下，可以拼合成多种图形。右边哪项不能由其拼合而成？

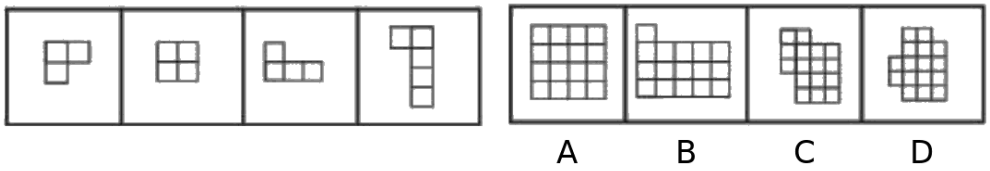


答案 **B** 本题选不能拼成的。B中两块长折角纸片相对原形呈镜像，需要翻面；翻面后黑白必须互换，B却保留原色。A、C、D均可按允许的方式拼出。

第5章 · 12

真题 · 2022江苏A类 第84题 | 原题本第38页；解析第135页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

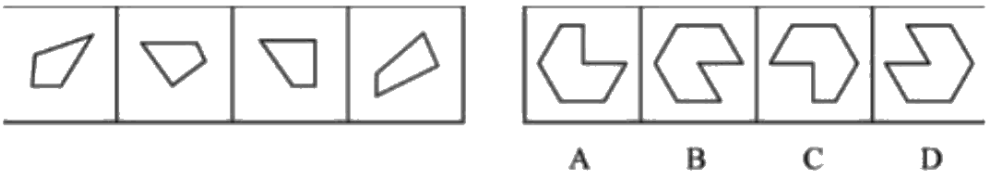


答案 **A** 四块共3＋4＋4＋5＝16格。三格L放左上，四格正方形放中间，短L放左下，长折条沿顶边右段和最右列摆放，恰好拼成4×4正方形A。

第5章 · 13

真题 · 2022江苏A类 第85题 | 原题本第38页；解析第135页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。



答案 **D** 只平移，按原图顺序：第2块在最上方、第4块接其右下，第1块放右下、第3块放左下。左侧留下水平向内的凹口，外框对应D。

第5章 · 14

真题 · 2022江苏A类 第86题 | 原题本第38页；解析第135页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

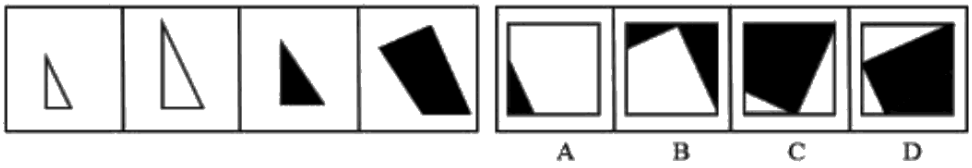


答案 **A** 按原图顺序，第4块放左上、第1块放右上，第2块放左下、第3块放右下；四条凹凸弧互相贴合，上方保留两个尖峰、下方连成圆弧，选A。

第5章 · 15

真题 · 2022江苏A类 第87题 | 原题本第39页；解析第136页

左边四张纸片，每张纸片一面是黑色，另一面是白色，右边仅有一项能有其拼合（可以平移、旋转、翻账）而成，请把它找出来。

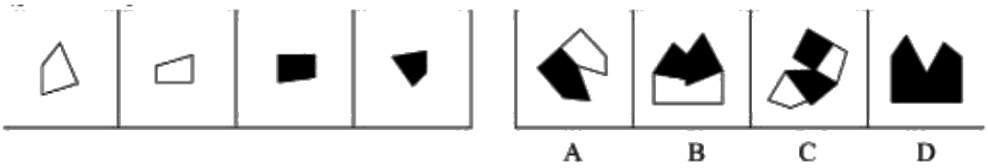


答案 **D** 不必翻面即可拼出D：最小白三角放左下，大白三角放顶部，黑三角放右下，黑四边形填中部。旋转后的颜色保持不变，四块外框成为正方形。

第5章 · 16

真题 · 2022江苏A类 第88题 | 原题本第39页；解析第136页

左边四张纸片，每张纸片一面是黑色，另一面是白色，右边仅有一项能由其拼合（可以平移、旋转、翻转）而成，请把它找出来。

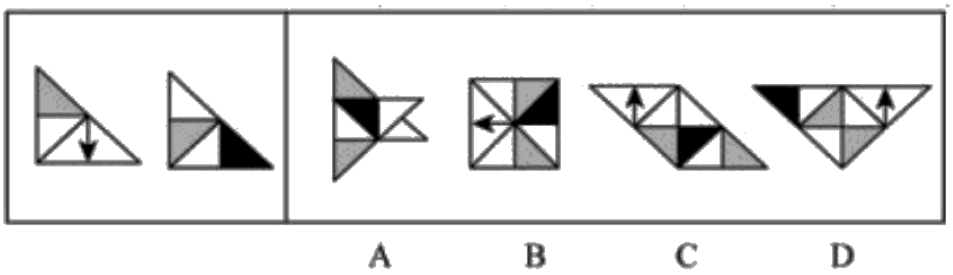


答案 **C** 第1块白四边形翻面变黑，第4块黑三角形翻面变白，拼在下端；第2块白四边形和第3块黑四边形旋转后接上端，形状与配色恰好组成C。

第5章 · 17

真题 · 2022四川上半年 第60题 | 原题本第39页；解析第136页

右边四个图形中，只有一个是由左边的两个图形组合（只能通过上、下、左、右平移，在平面上旋转、重叠覆盖）而成的，请把它找出来：

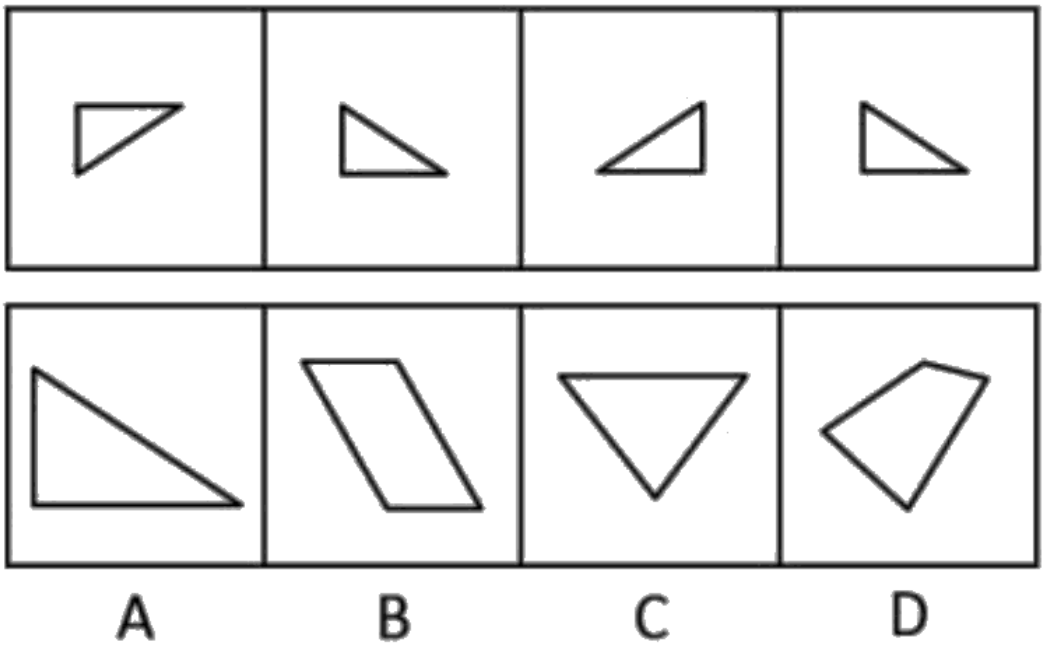


答案 **B** 左边带箭头的图顺时针转90°，右边三角图逆时针转90°，重叠组合得到B，箭头此时朝左。A改了内部结构，C拼不出，D需要翻面而题干未允许。

第5章 · 18

真题 · 2022四川下半年 第55题 | 原题本第39页；解析第137页

以下哪项是由下列图形不经旋转、翻转拼合起来得到的？

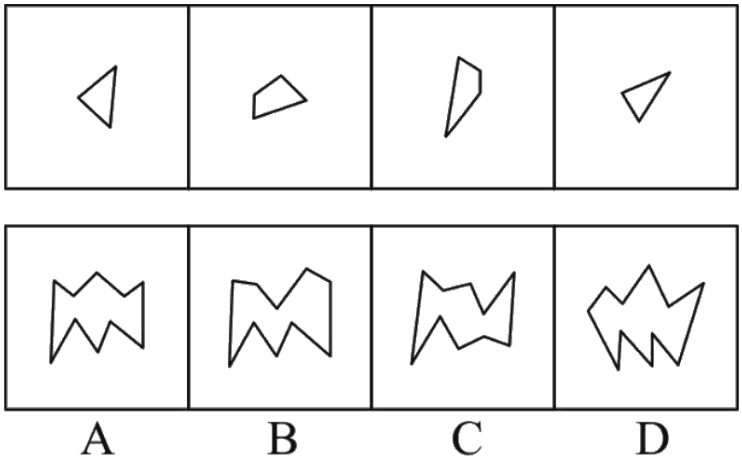


答案 A 四个三角形都不转动：第1、3块先合成左下小矩形，第2块接上方、第4块接右侧，外框成为大直角三角形A。

第5章 · 19

真题 · 2021江苏A卷 第83题 · 全站正确率 55% | 原题本第40页；解析第137页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

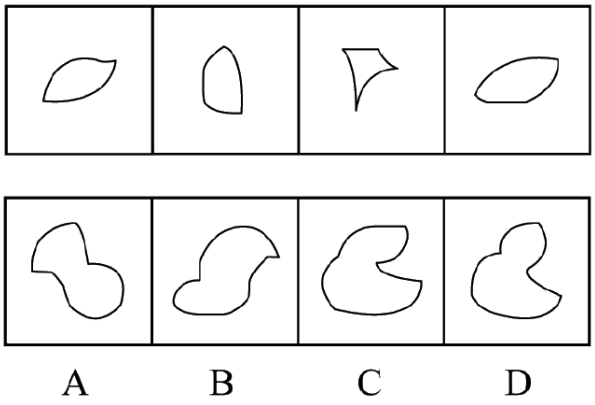


答案 A 按原图顺序，第3块细长四边形放最左，第2块放上方，第4块放下方，第1块封右侧；保持方向并配对等长边，得到上下都有尖齿的A。

第5章 · 20

真题 · 2021江苏A卷 第84题 · 全站正确率 78% | 原题本第40页；解析第138页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

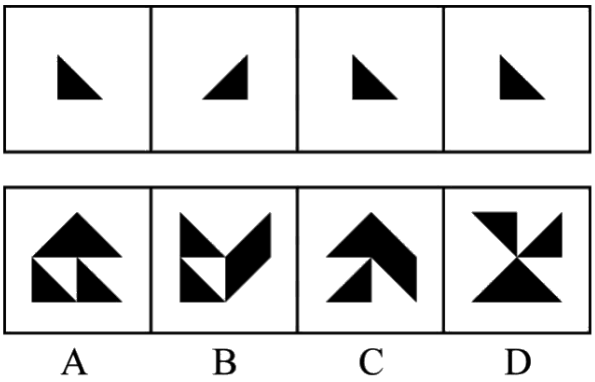


答案 **C** 按原图顺序，第4块放顶部，第2块放左下，第3块填中间，第1块接右下；凹弧与凸弧相互吻合，右侧保留向内的弯口，外轮廓为C。

第5章 · 21

真题 · 2021江苏A卷 第85题 · 全站正确率 91% | 原题本第40页；解析第138页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

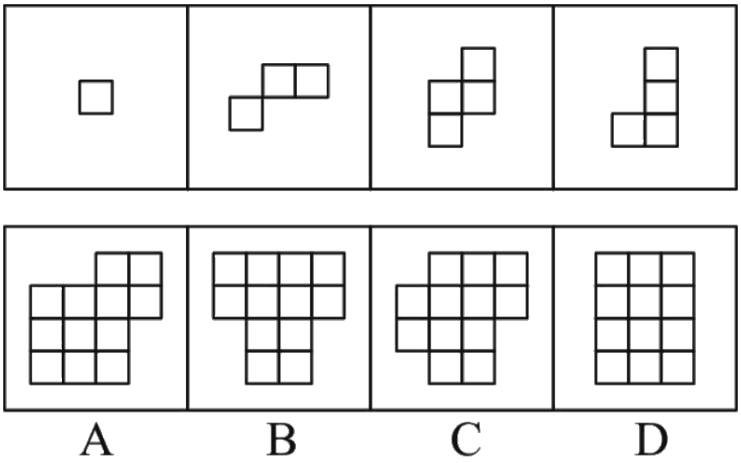


答案 **A** 原图有3个同朝向三角形和1个反向三角形，不能转动。把唯一反向的第2块放左上，第4块接右上，第1、3块并排放下方，正好得到A。

第5章 · 22

真题 · 2021江苏A卷 第86题 · 全站正确率 75% | 原题本第41页；解析第139页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

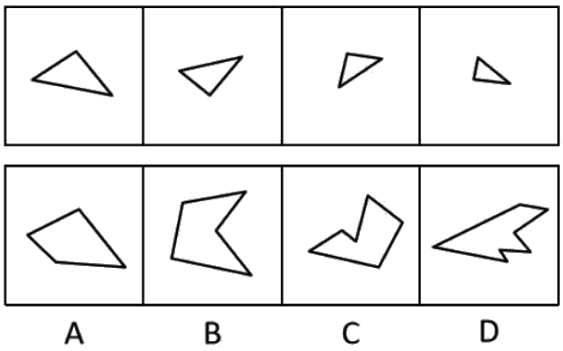


答案 **D** 四块共1＋3＋4＋4＝12格。第2块占顶排右2格及第二排左1格，第4块沿右侧向下摆，S形块和单格补余位，拼成3列4行矩形D。

第5章 · 23

真题 · 2020江苏A类 第79题 | 原题本第41页；解析第139页

下面四个图形中，只有一个是由上面的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

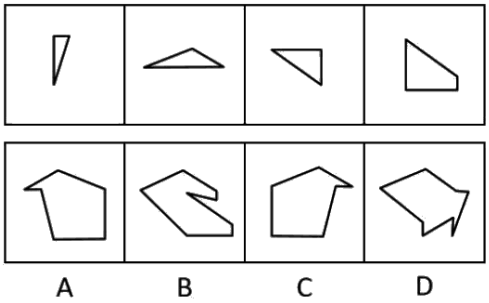


答案 **B** 最大三角形放下方，尖朝下的三角形放上方，其余两个小三角形补左侧；不转动各块，右侧留下V形凹口，外轮廓对应B。

第5章 · 24

真题 · 2020江苏A类 第80题 | 原题本第41页；解析第139页

下面四个图形中，只有一个是由上面的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

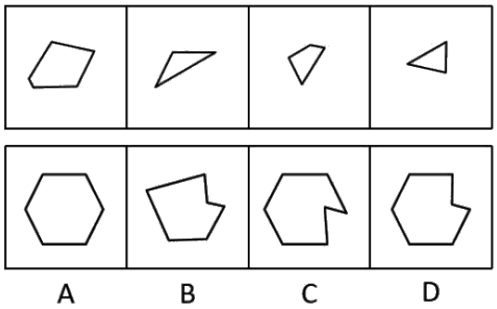


答案 **C** 第2块扁三角形作屋顶，第4块四边形放左下，第3块倒三角形填中间，第1块细长三角形沿右侧补齐；屋檐向右伸出，得到C。

第5章 · 25

真题 · 2020江苏A类 第81题 | 原题本第41页；解析第139页

下面四个图形中，只有一个是由上面的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

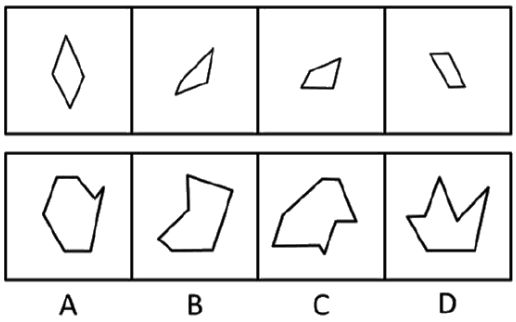


答案 **D** 五边形放右下，细长三角形放左上，剩下两个小三角形分别补左下和右上；只平移后右上留下直角状缺口，外框对应D。

第5章 · 26

真题 · 2020江苏A类 第82题 | 原题本第42页；解析第140页

下面四个图形中，只有一个是由上边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

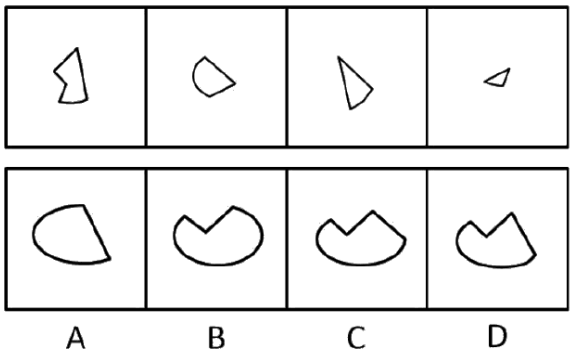


答案 **D** 按原图顺序，第1块菱形居中，第2块接右上，第3块填右下，第4块接左下；都不旋转，拼成底边平直、上方有两个尖峰的D。

第5章 · 27

真题 · 2020江苏A类 第83题 | 原题本第42页；解析第140页

下面四个图形中，只有一个是由上边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

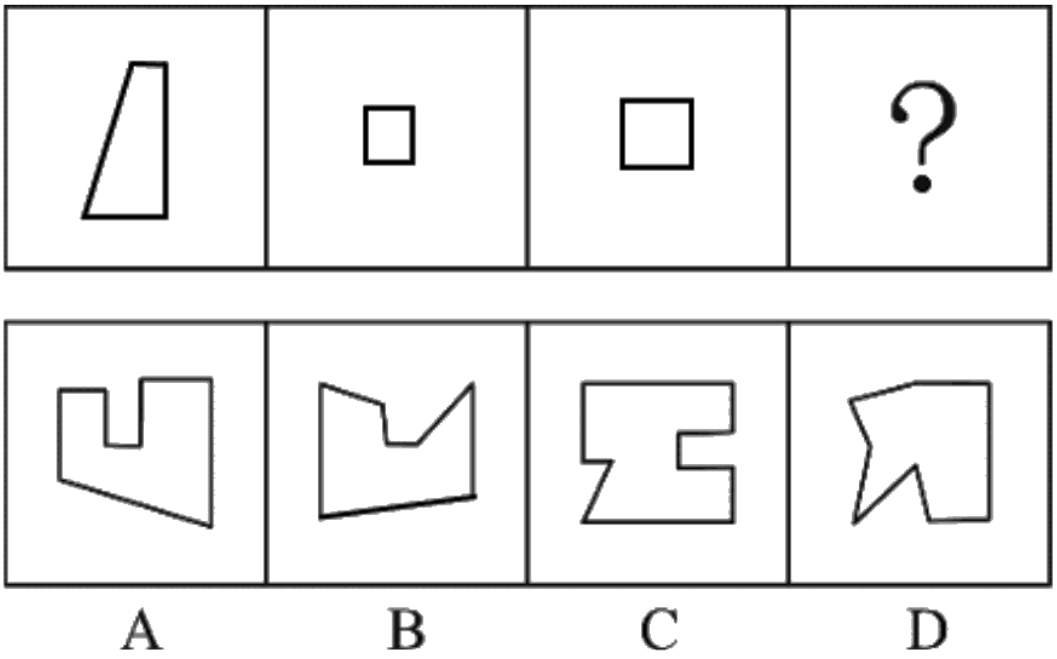


答案 **C** 第2块放左边，第3块放右边，第1块放中间，第4块补第1块左下方的小凹口；保持原方向，底部弧线连成一段，外框对应C。

第5章 · 28

真题 · 2020四川(12月) 第54题 · 全站正确率 28% | 原题本第42页；解析第140页

下列选项中由左边三个图形拼合而成的是：

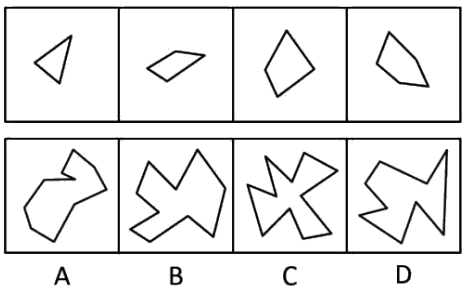


答案 A 把梯形转成横放、长直边朝上；小长方形接左上，大正方形接右上。上方留下一个方形凹口、下方保留斜边，拼成A。

第5章 · 29

真题 · 2019江苏A卷 第81题 | 原题本第42页；解析第141页

选项四个图形中，只有一个是由题干的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右）而成的，请把它找出来。

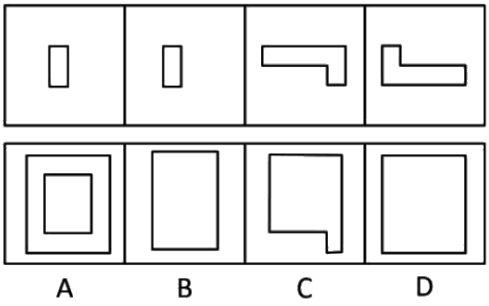


答案 B 只平移，按原图顺序，第4块放左上，第3块放右上，第2块放左下，第1块放右下；四块等长斜边相接，外框对应B。

第5章 · 30

真题 · 2019江苏A卷 第82题 | 原题本第43页；解析第141页

选项四个图形中，只有一个是由题干的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右）而成的，请把它找出来。

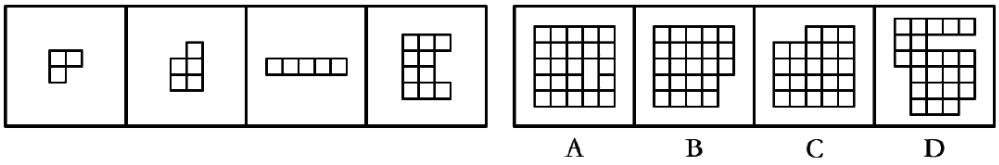


答案 **A** 第3块放上方，第4块放下方，两块L形开口相向；第1块补左侧、第2块补右侧，四块围成中间留空的长方形框A。

第5章 · 31

真题 · 2019江苏A卷 第83题 | 原题本第43页；解析第141页

选项四个图形中，只有一个是由题干的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右）而成的，请把它找出来。

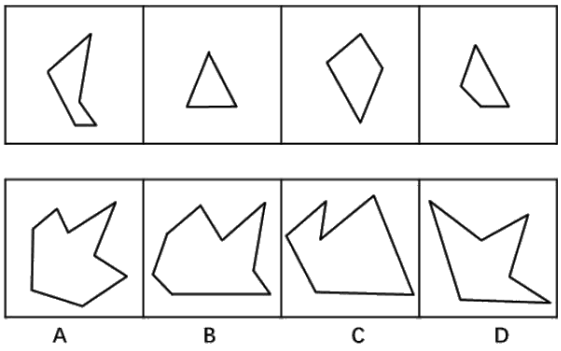


答案 **D** 第3块五格长条作最上方横边，第1块接左端下方；第4块放下部，第2块填其右侧凹位。全程只平移，得到D的折角外框。

第5章 · 32

真题 · 2018江苏A类 第80题 | 原题本第43页；解析第142页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

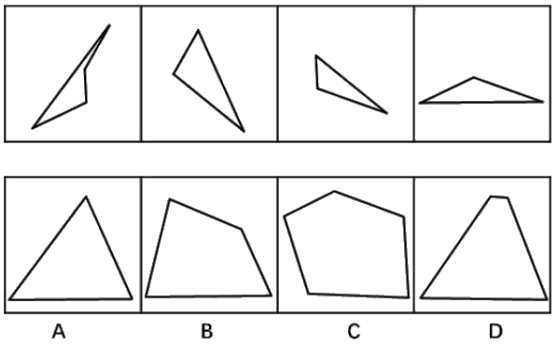


答案 **B** 第3块居中偏上，第4块贴左下，第2块贴下方，第1块封右侧；四块不转动，底边连成一直线，顶部保留两个尖峰，选B。

第5章 · 33

真题 · 2018江苏A类 第81题 | 原题本第43页；解析第142页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

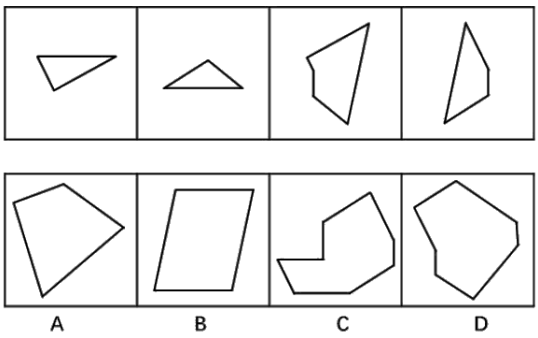


答案 **A** 第4块扁三角形铺底，第1块沿左边放，第2块放右上，第3块填中间；均只平移，外侧斜边接成直线，组成大三角形A。

第5章 · 34

真题 · 2018江苏A类 第82题 | 原题本第44页；解析第142页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

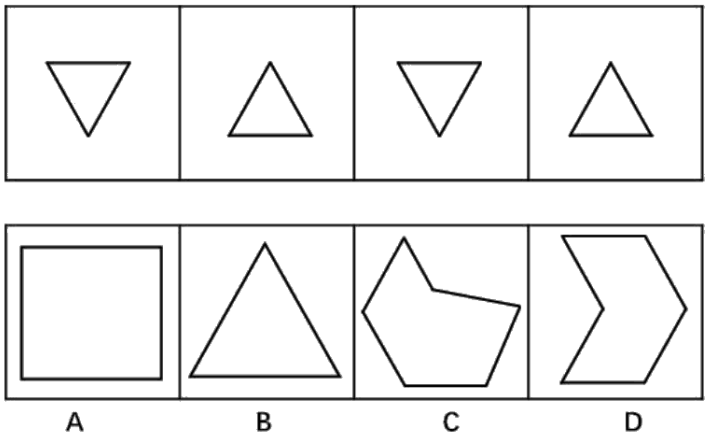


答案 **B** 第1块三角形放上方，第2块三角形放下方，第3块四边形封右侧，第4块封左侧；保持原方向，拼成平行四边形B。

第5章 · 35

真题 · 2018江苏A类 第83题 | 原题本第44页；解析第143页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

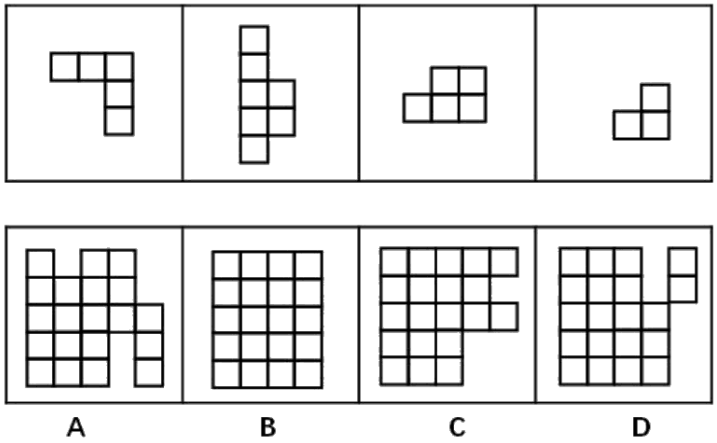


答案 **D** 两个尖朝下的三角形分别放左上、右下，两个尖朝上的放右上、左下；四块都不旋转，左侧留下V形凹口，得到D。

第5章 · 36

真题 · 2018江苏A类 第84题 | 原题本第44页；解析第143页

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

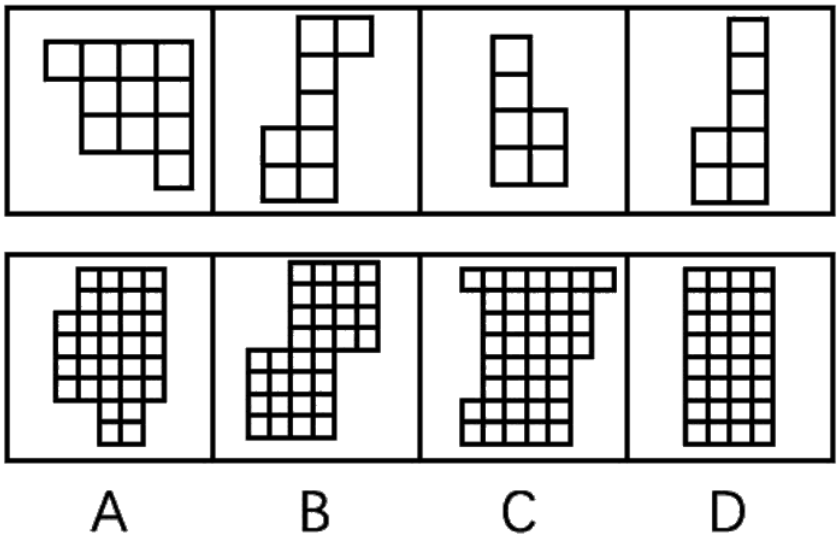


答案 **A** 先把第2块的五格竖列放最左侧，第3块接上部，第1块接右侧，第4块补下部中间；四块不旋转，顶部和底部各留凹口，选A。

第5章 · 37

真题 · 2018浙江A卷 第7题 | 原题本第45页；解析第143页

下边四个图形中，只有一个是由上边的四个图形拼合而成的，请把它找出来。

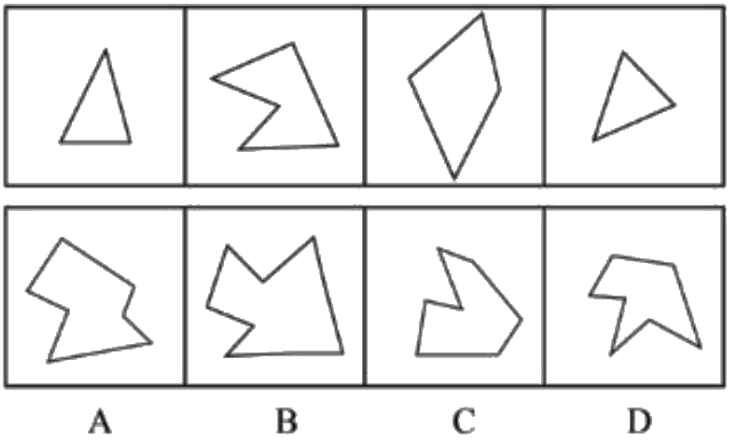


答案 B 第1块放右上，第3块放左下；第4块沿中间竖向连接，第2块填右下余缺，拼成左右错开2格的两个4×4方块，选B。

第5章 · 38

真题 · 2017江苏A类 第84题 · 全站正确率 72% | 原题本第45页；解析第144页

下边四个图形中，只有一个是由上边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来：

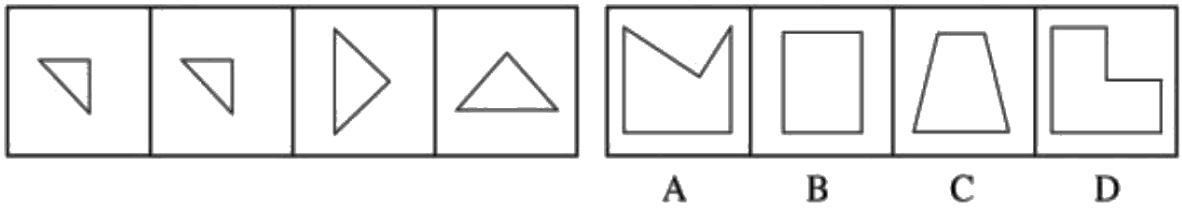


答案 B 第4块小三角放左上，第2块凹五边形放左下，第3块四边形居中偏右，第1块三角形补右下；保持原方向，拼成B。

第5章 · 39

真题 · 2017江苏A类 第85题 · 全站正确率 64% | 原题本第45页；解析第144页

下边四个图形中，只有一个是由上边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来：

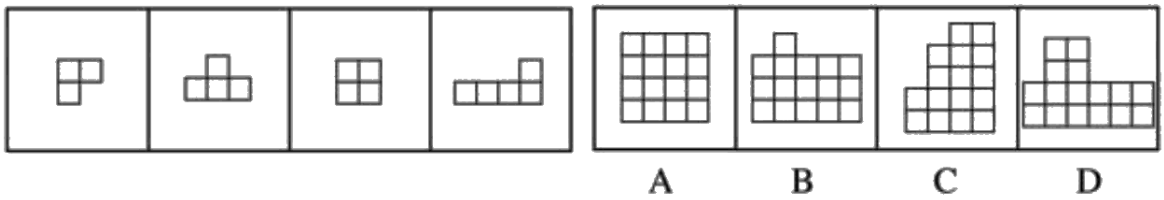


答案 **D** 第3块大三角形放左侧，第4块放下方；两个小直角三角形分别补左上和右下，全部只平移，拼成右上缺一角的L形D。

第5章 · 40

真题 · 2017江苏A类 第86题 · 全站正确率 47% | 原题本第45页；解析第144页

下边四个图形中，只有一个是由上边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来：

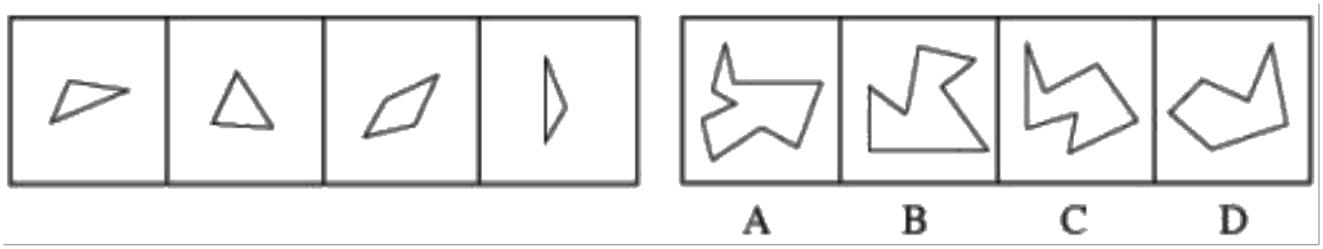


答案 **A** 四块共3＋4＋4＋5＝16格。小L放左上，正方形放右上，T形填中下部，长L铺底并补右侧一格，恰好拼成4×4正方形A。

第5章 · 41

真题 · 2016江苏A卷 第85题 · 全站正确率 65% | 原题本第46页；解析第145页

下列选项中可以由题干图形拼凑而成的是：

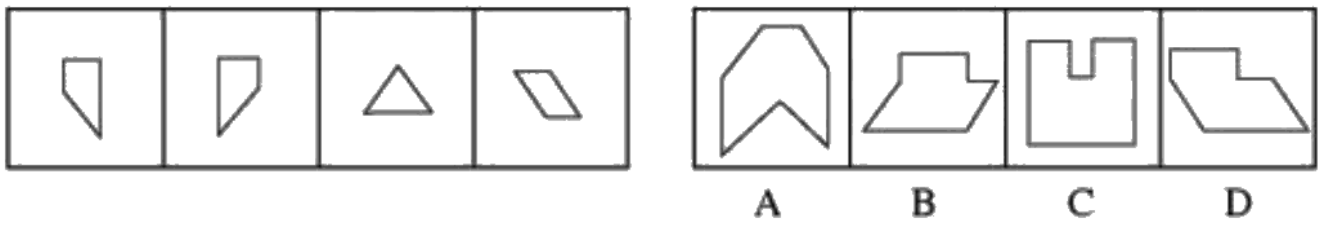


答案 **C** 可适当旋转：第3块四边形放中间，第4块细三角接左侧，第2块三角接右上，第1块接右下；四块等长边贴合，得到C。

第5章 · 42

真题 · 2016江苏A卷 第86题 · 全站正确率 34% | 原题本第46页；解析第145页

下列选项中可以由题干图形拼凑而成的是：

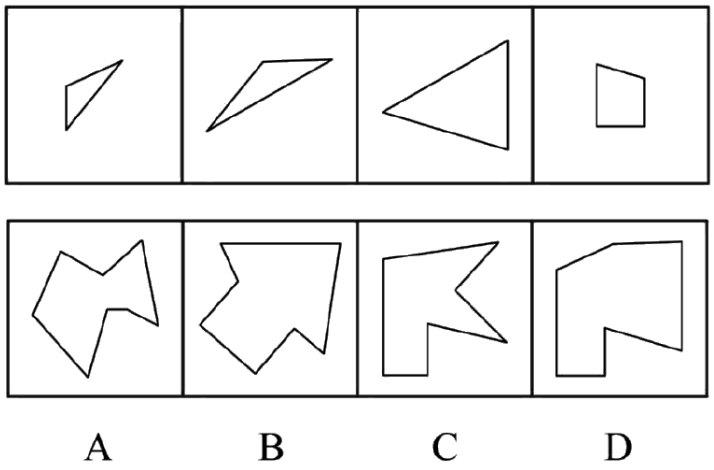


答案 **D** 第1、2块沿最长竖边相接，组成尖朝下的上半部；第3块三角形接其右下，第4块平行四边形再接右侧，得到D。

第5章 · 43

真题 · 2015江苏A卷 第55题 · 全站正确率 77% | 原题本第46页；解析第145页

下边四个图形中，只有一个是由上边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

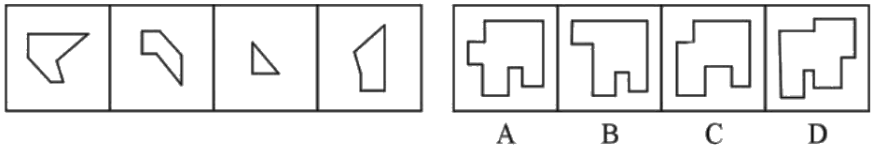


答案 **D** 第3块大三角形放右侧，第1、2块依次补左上和顶部，第4块四边形接左下；各块都只平移，外框左下伸出、右下内凹，选D。

第5章 · 44

真题 · 2015江苏A卷 第56题 · 全站正确率 57% | 原题本第46页；解析第146页

下边四个图形中，只有一个是由上边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。



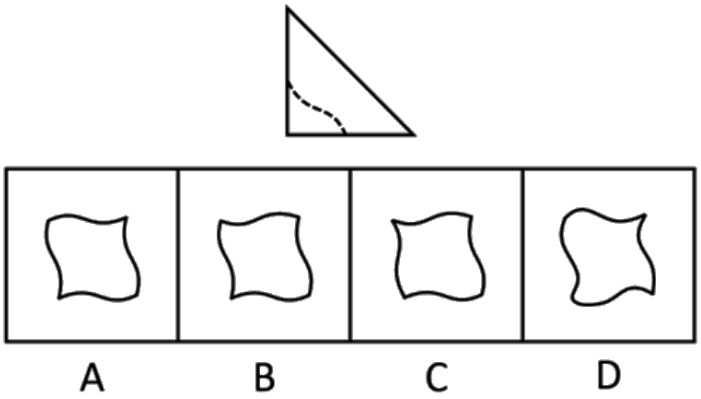
答案 **A** 第1块放上部，第4块接右侧，第2块放左下，第3块补第2块下方；保持原方向，拼后左侧有凸起、底部有窄凹口，选A。

第6章 · 折纸与剪纸 · 3题

第6章 · 1

真题 · 2024广东 第48题 | 原题本第47页；解析第147页

如图所示，正方形卡片沿对角线折叠两次后得到一个三角形，沿着虚线裁剪后，再展开卡片，则展开的图形最有可能是（　）。

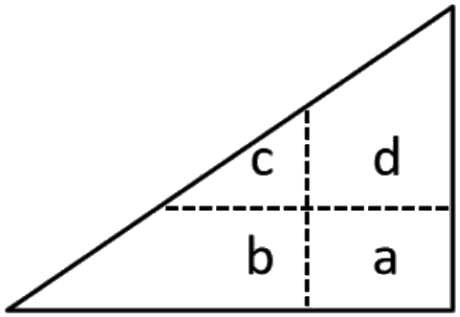


答案 **A** 两次沿对角线折叠，相当于把剪口按两条互相垂直的折痕各镜像一次。展开图须有这两条对称轴，也能旋转180°重合，只有A符合。

第6章 · 2

真题 · 2023国考地市级 第76题（另见2023国考行政执法 第75题） | 原题本第47页；解析第147页

将一张直角三角形形状的纸片进行两次折叠，展开后的折痕将该三角形分成如图所示的 a、b、c、d 四个部分，则两次折叠后的纸片投影面积为：



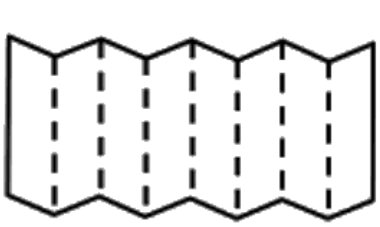
A、b+d+c−a
B、b+d−c
C、b+c−a
D、b+d−a

答案 **D** 先沿水平折痕折下，上方部分覆盖下方后，轮廓面积为b＋d；再沿竖直折痕折过去，b与d重叠的面积为a，只计一次，故为b＋d－a，选D。

第6章 · 3

真题 · 2025四川 第61题 | 原题本第47页；解析第147页

将一长方形纸沿左图虚线折叠后，沿右图虚线裁剪，得到的窗花是：





A 

B 

C 

D 

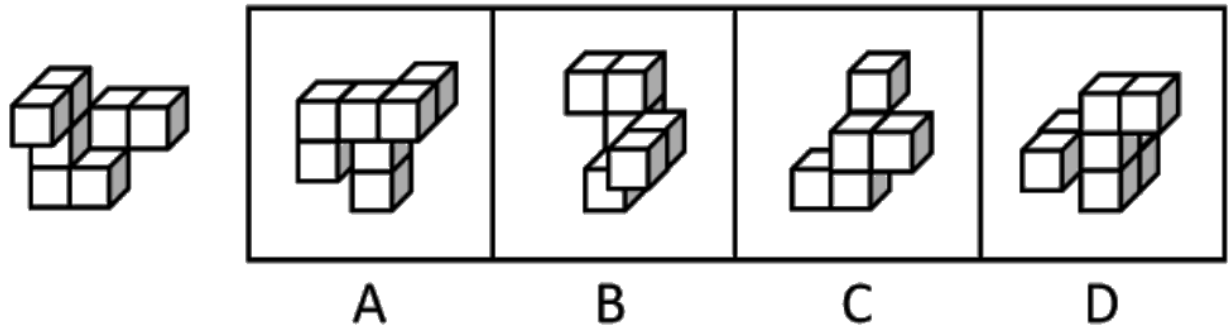
答案 **B** 原纸分成8个等大的长方形，折后相邻两份镜像配成一组；展开时得到4个完整、重复的花纹，两端各是完整边缘，只有B符合。

第7章 · 立体识别 · 2题

第7章 · 1

真题 · 2023广东县级 第43题 | 原题本第48页；解析第148页

下列选项最可能与左侧立体图形是同一物体的是：

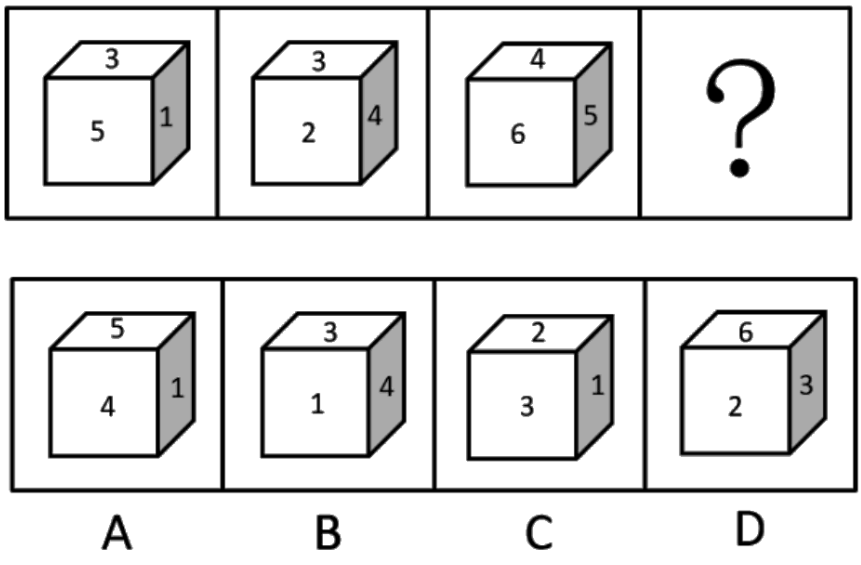


答案 **B** 以中间三格竖柱为参照，将整体水平转90°：顶层的前后两格变成左右排列，中层向右伸出的部分转到前方，与B对应。

第7章 · 2

真题 · 2022广东县级 第41题 | 原题本第48页；解析第149页

如图所给的3个立方体为同一立方体，若不考虑立方体表面数字的大小、方向，下列选项中，最有可能是该立方体的是（　）。



答案 **C** 由前三图确定相对面：1与4、2与5、3与6。A、B让1和4同时露出，D让3和6同时露出，均不可能；剩C。